



데이터센터

비중확대 (신규)

AI, 뜨거울수록 좋아! (ft. 냉각솔루션)

신한투자증권

투자전략부

함형도 수석연구원
✉️ hd.ham@shinhan.com

최원석 수석연구원
✉️ ws.choi@shinhan.com

김형태 수석연구원
✉️ calebkim@shinhan.com

심지현 선임연구원
✉️ simjin@shinhan.com



신한 리서치
투자정보



Contents

I. Investment Summary	3
II. AI 데이터센터도 전력이 있어야 돌린다	7
III. DC에 필요한 전력량, 냉각 시스템, 서버	20
IV. 재생에너지 - 이보다 싼 발전소가 없다	32
V. 태양광 - 5년만에 찾아온 기술 트렌드 변화	38
VI. 풍력 - 2025년까지 업사이클 전망	46
VII. 전력기기, BESS, 수소 - 전력망 쇼티지	51

Company Analysis

버티브 (VRT.US) - Nvidia가 선택한 기술력	62
플러그파워 (PLUG.US) - 연말 흑자전환과 대규모 수주 기대	65
베스타스 (VWS.DC) - '23년 수주 반등, '24년은 실적 모멘텀	68
인페이즈에너지 (ENPH.US) - 모든 약재를 선반영, 이제 반등만 남았다	71
플루언스 에너지 (FLNC.US) - 성장주가 흑자전환할 시기	74
이튼 코퍼레이션 (ETN.US) - 전력기기 사이클은 끝나지 않았다	77
마이크로소프트 (MSFT.US) - AI 수익화 속도전	80
Arm (ARM.US) - 성장판은 열렸으나 불안 요소도 상존	86
잉웨이크어 (002837.SZ) - 데이터센터, ESS 모두 품은 정책 수혜주	90

I. Investment Summary

Chat GPT의 전력 사용량은 Google의 10배

Sam Altman은 AI의 성장을 가로막는 요인 중 하나로 에너지를 꼽는다. 그는 지난 1월에 개최된 다보스 포럼에서 “확기적인 에너지 돌파구 없이는 AI 산업의 발전을 이룰 방법이 없다”라고 말했으며, 친환경 에너지를 활용한 해결책이 필요하다 강조했다. AI의 성장으로 데이터센터의 '22년 대비 '26년 전력 수요는 80% 증가할 것이며, 글로벌 전력 시장에서 차지하는 비중은 1.6%에서 3.1%로 확대될 전망이다. '30년에는 비중이 8%로 확대될 수 있다. 전력 사용이 증가하는 이유는 AI 모델이 작동할 때마다 데이터센터의 워크로드가 증가하기 때문이다. 인터넷 검색 한 번에 소모되는 전력량이 Google은 0.3와트인 반면 ChatGPT는 2.9와트이다.

AI 데이터센터의 전력 소모량을 줄이기 위한 냉각 솔루션

데이터센터 전력은 서버와 냉각 솔루션에 각각 40%씩 소모된다. 빅테크들은 에너지 효율을 높이기 위해 서버와 냉각 솔루션 투자에 집중하고 있다. 서버의 최대 수혜는 Nvidia로 2023년 주가 수익률이 +239%이며, 냉각 솔루션에서는 Vertiv가 251% 상승했다. AI를 가동하기 위해 고성능 GPU 수요가 증가했다. 고성능 GPU의 사용으로 랙당 전력 사용량이 8kW에서 30~100kW로 증가하는 추세다. 전력량이 증가한 만큼 관련 기자재(PDU, 네트워크 케이블 등) 또한 고도화되고 있으며, 냉각 방식도 변경되고 있다. Vertiv 같은 데이터센터 기자재 업체는 P와 Q 모두 증가하는 것이다. 냉각은 공기를 이용한 공랭식에서 액체 수냉식으로 전환 중이다. 수냉식이 면적당 열처리가 우수하며, 비용 효율적이다. 수냉식 기술 중 DTC 방식이 기존 데이터센터와의 호환성으로 주류를 차지할 전망이다. 액집 방식은 가장 효율적이지만 상용화까지 시간이 필요하다.

빅테크들의 데이터센터 RE100 달성을 위한 재생에너지 투자

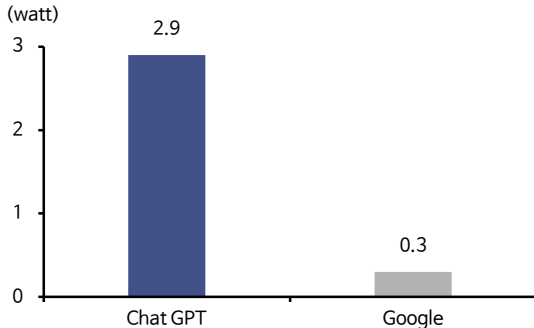
빅테크들은 '30년까지 사용하는 모든 에너지를 100% 친환경 에너지로 전환을 목표로 한다. Google은 10GW의 친환경 에너지 포트폴리오를 구축했으며, '40년까지 추가로 100억달러 투자를 계획 중이다. 2026년까지 데이터센터에서 사용하는 전력 증가분을 단일 발전원으로 모두 발전한다고 가정했을 때 필요한 발전소 규모는 태양광 300GW, 풍력 180GW, 수소 60GW이다. 발전원별 '23년 글로벌 수요는 각각 태양광 390GW, 풍력 110GW, 수소 2GW 수준이다.

Top-picks: Vertiv, Plug Power, Enphase Energy

Vertiv는 냉각 시스템, 전력 배분장치 등 데이터센터 향 매출이 70%이다. Nvidia와 차세대 냉각 솔루션을 개발하고 있어 향후 Nvidia의 성장과 연동될 전망이다. 에너지 부문에서는 수소주 Plug Power와 태양광주 Enphase Energy를 추천한다. 금리 상승에 의한 주가 낙폭이 가장 컸다. 2024년에는 각 회사의 전방 산업 수요 반등과 수익성 향상으로 현금흐름 개선을 전망한다.

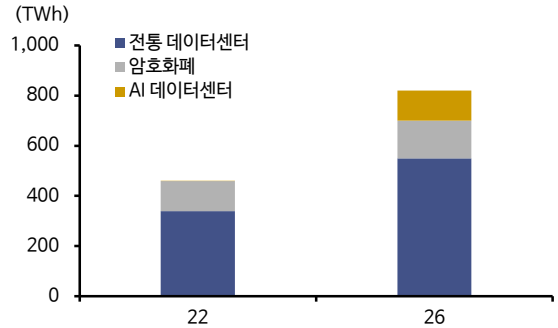
Key Charts

검색 1회당 전력 사용량 - Chat GPT vs. Google



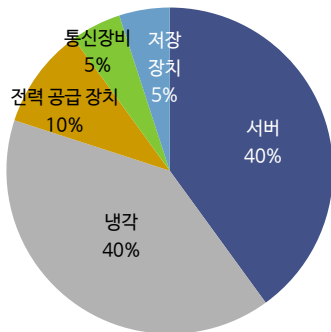
자료: IEA, 신한투자증권

AI 여파로 데이터센터 전력 수요 2026년 +80%



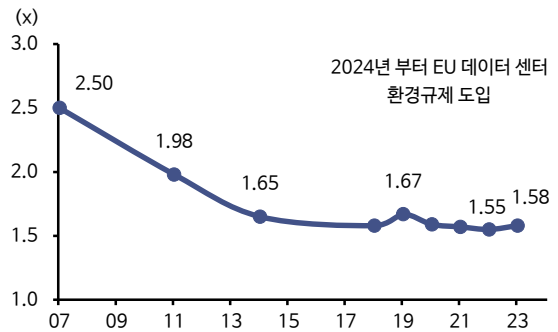
자료: IEA, 신한투자증권

데이터센터 전력 사용은 서버와 냉각이 주



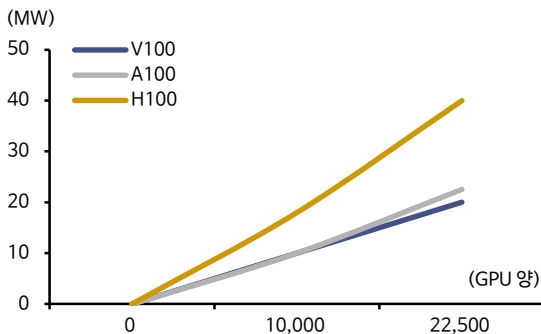
자료: ABB, 신한투자증권

글로벌 DC PUE(에너지효율성) 1로 낮출 필요



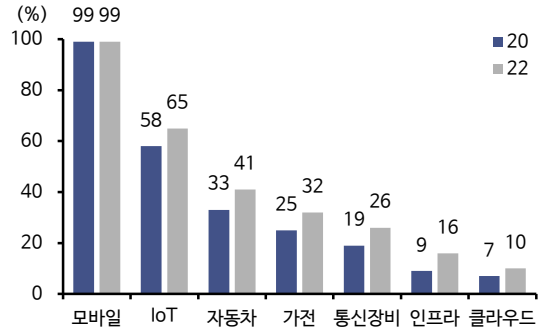
자료: Uptime institute, 신한투자증권

서버용 GPU 전력 소모량 증가세 지속



자료: Nvidia, 신한투자증권

ARM 점유율 확대 요인은 RISC의 효율성 때문



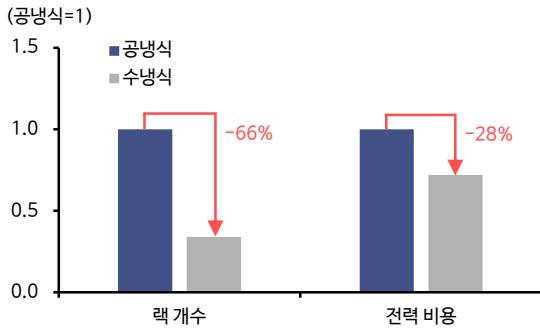
자료: 회사 자료, 신한투자증권

CISC vs. RISC 구조 차이

분류	CISC: (Complex Instruction Set Computer)	RISC: (Reduced Instruction Set Computer)
명령어	거의 모든 명령어를 내장해 호환성을 강화 실제 사용되는 명령어는 제한적 수준(20%) 명령어 수 지속 증가, 기존 명령어까지 지원 실행단위, 버퍼, 캐시, 제어에 복잡한 구조를 채용	주로 사용되는 명령어 위주로 내장해 최대한 단순화 CPU 내재 캐시, 파이프라인, 실행단위, 버퍼 등 간소화 단순한 구조를 채용해 전력 효율 향상을 도모 H/W보다 S/W의 기능이 강조
명령어 길이	가변 길이의 명령어	고정 길이의 명령어
호환성	복합 명령어를 지원해 높은 호환성 보유	일부 명령어만 포함해 낮은 호환성이 단점
프로그램	지원되는 명령어 수가 많아 프로그래밍이 쉬움	H/W는 단순하나, S/W는 복잡하며 컴파일러의 최적화도 필요
하드웨어 구조	RISC 대비 복잡한 프로세서 구조	CISC 대비 간단한 구조로 사용 목적에 특화된 H/W 구성
레지스터	8~16개 범용 레지스터 사용	16~32개의 범용 레지스터 사용
전력소모량	RISC 대비 높은 전력소모량	CISC 대비 낮은 전력소모량

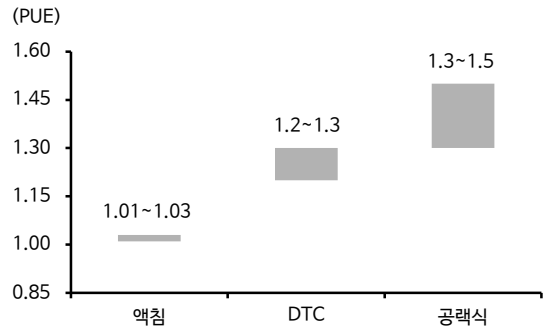
자료: 신한투자증권

DC 냉각 방식별 효율성 - AI 서버는 수냉식 적합



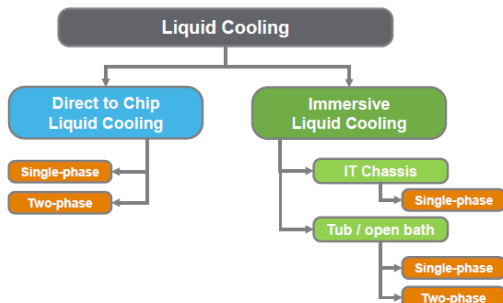
자료: Nvidia, 신한투자증권

냉각 방식별 PUE - 수냉식으로 전환 필수



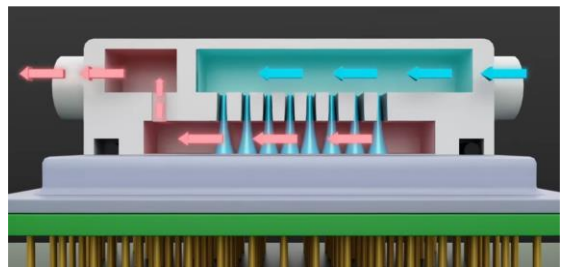
자료: 신성이엔지, 신한투자증권

수냉식 - 고밀도 랙에서 사용될 냉각 방식



자료: Schneider Electric, 신한투자증권

칩 위에 냉각수를 흘려 보내는 DTC 방식 부각



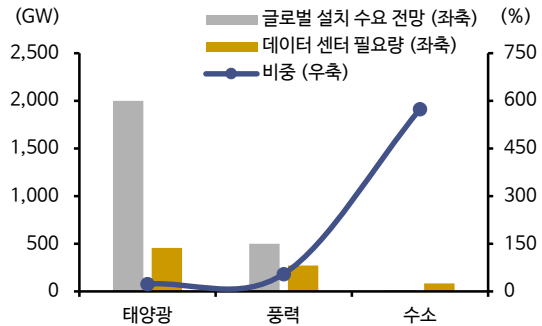
자료: Jetcool, 신한투자증권

데이터센터 전력 수요 시나리오별 필요 발전소 Capa 추정

	데이터센터 전력 수요 증분 (TWh)	태양광 (GW)	풍력 (GW)	수소 (GW)	BESS (GWh)
발전이용률, Capa 대비 BESS 비중 (%)		15	25	80	20
연간 발전량/GW (TWh)		1.3	2.1	7.0	
Bear case	200	152	91	29	20~30
Base case	400	304	183	57	40~60
Bull case	600	457	274	86	50~100

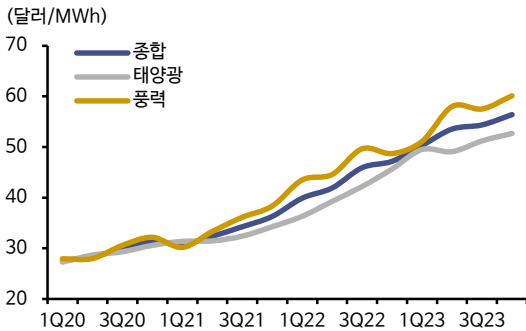
자료: IEA, BNEF, 신한투자증권

'23~'26년 발전소 설치 vs. AI 필요량



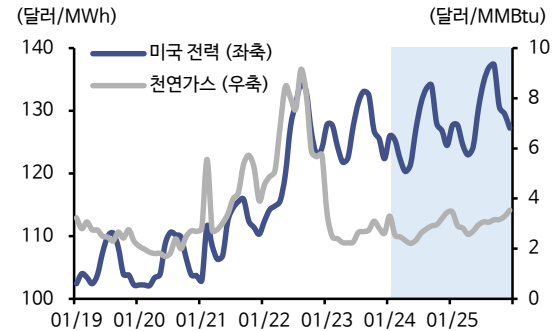
자료: IEA, BNEF, 신한투자증권

미국 PPA가격은 시중 전력가격 보다 저렴



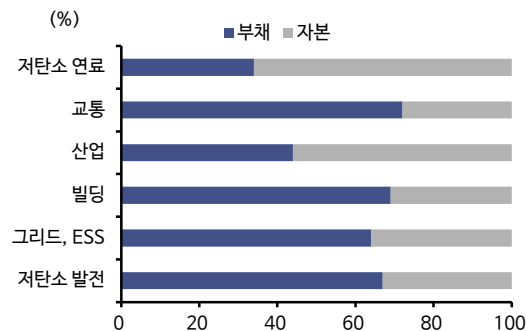
자료: LevelTenEnergy, 신한투자증권

미국 전력가격은 장기 우상향 추세 지속 전망



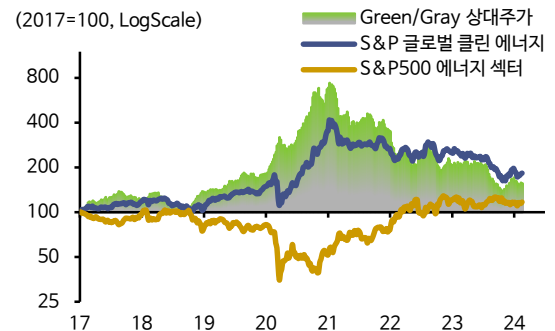
자료: EIA, 신한투자증권

발전소 투자에 부채 비중 - 금리 하락 수혜



자료: IEA, 신한투자증권

트럼프 기간동안 그린 에너지가 그레이 아웃퍼폼



자료: Refinitiv, 신한투자증권

II. AI 데이터센터도 전력이 있어야 돌린다

AI로 데이터센터 전력 수요 급증

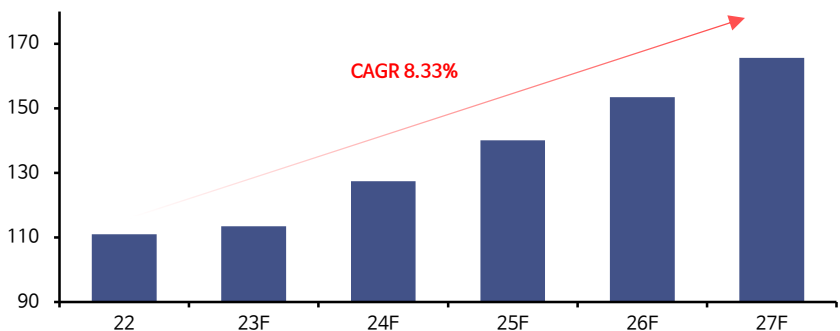
AI 산업 발전을 위해
친환경 에너지 필요

OpenAI의 수장인 Sam Altman은 AI의 성장을 가로막는 요인 중에 에너지를 꼽는다. 그는 지난 1월에 개최된 다보스 포럼에서 “획기적인 에너지 돌파구 없이는 AI 산업의 발전을 이룰 방법이 없다”고 말했으며, 화석 에너지가 아닌 친환경 에너지를 활용한 해결책이 필요하다고 강조했다.

글로벌 서버 시장 규모는 2017년까지 연평균 8% 성장을, 생성형 AI 시장은 2030년까지 27% 성장이 예상된다. AI를 대중화 시킨 ChatGPT의 인기가 AI 산업의 미래를 말해준다. 플랫폼별 월평균 사용자 수 1억명 달성하는데 걸리는 시간이 우버 70개월, 인스타그램 30개월, 틱톡 9개월이지만 ChatGPT는 불과 2개월 만에 달성했다. AI 산업 성장은 모델을 가동할 수 있는 데이터센터(DC) 용량이 받쳐줘야 한다. 따라서 AI와 데이터센터의 성장이 함께 이뤄질 것이다.

글로벌 서버 시장 규모

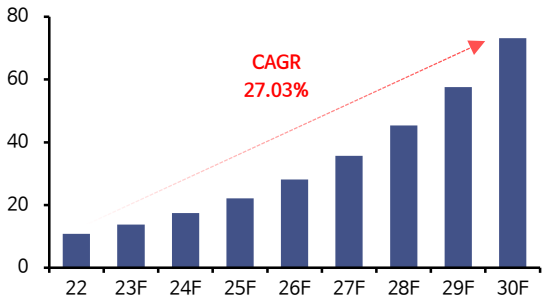
(십억달러)



자료: IDC, 신한투자증권

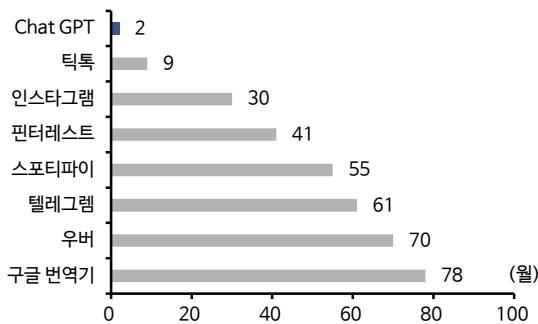
생성형 AI 시장 규모 전망

(십억달러)



자료: Precedenceresearch, 신한투자증권

월평균 사용자수 1억명 달성까지 걸린 시간



자료: UBS, 신한투자증권

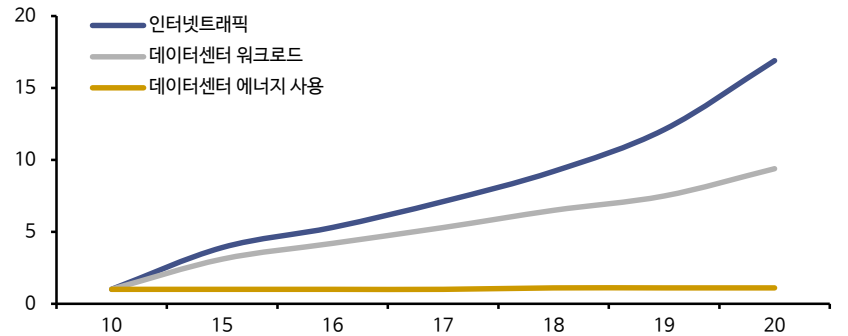
그동안 데이터센터 효율화로
데이터 트래픽 증가 대비
전력 사용량은 소폭 증가

그동안 인터넷 발달로 데이터센터 투자가 이뤄졌지만, 데이터센터에서 사용하는 전력량은 크게 증가하지 않았다. 2010년 대비 2020년 인터넷 트래픽량은 15~20배 증가했으며, 동기간 데이터센터 워크 로드는 10배가량 증가했다. 하지만 데이터센터 전력 사용량은 큰 변화가 없다. 조사 기관마다 데이터센터의 전력 사용량을 다르게 책정하고 있어 정확한 수치를 비교하기 힘들지만 데이터 트래픽 증가량 대비해서는 큰 변화가 없는 건 공통적이다.

전력 사용량이 크게 증가하지 않은 이유는 효율성 개선 덕분이다. 서버의 연산당 전력 소모량 개선, 워크 로드당 필요한 서버 수 감소, 서버를 제외한 데이터센터 장비들의 에너지 효율 개선 등에 따른다. 특히 하이퍼스케일러의 증가가 크게 기여했다. 하이퍼스케일러는 대형 데이터센터로, 기업 개별적으로 운영되던 데이터센터들이 하이퍼스케일러로 통합되고 있다. 데이터센터 운영 기업들은 하이퍼스케일러의 에너지 효율성을 높여야 수익이 극대화되기 때문에 관련 투자를 아끼지 않고 있다. 데이터센터 운영 기업인 Equinix는 2023년 12월에 100개 이상의 데이터센터에 새로운 냉각 솔루션을 도입해 전력 사용량을 줄일 계획이다. 데이터센터의 전력 중 40%는 냉각에 사용된다.

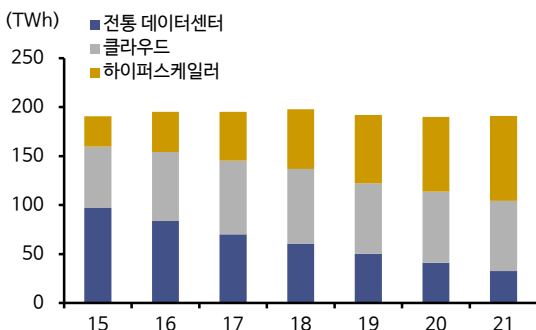
글로벌 데이터 트래픽, 데이터센터 전력 소모량 추이

(2010=1)



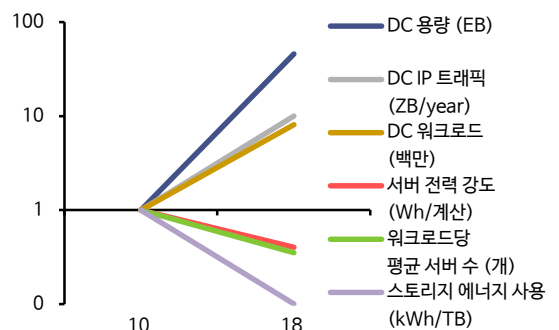
자료: IEA, 신한투자증권

데이터센터 전력 소모량



자료: Energy innovation, 신한투자증권

효율화 통해 전력 소비량 크게 증가하지 않음



자료: Energy innovation, 신한투자증권

AI는 전력 소모 큼
Google 검색 1회당 전력
사용량 0.3와트인 반면
ChatGPT는 2.9와트

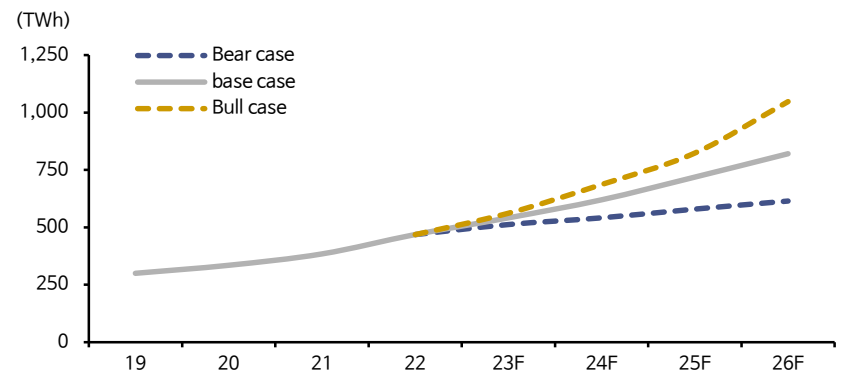
지금까지와 다르게 AI의 확대로 데이터센터의 전력 수요가 크게 증가할 전망이다. 단적인 예로 Google에서 검색당 필요한 전력량은 0.3와트인 반면 Chat GPT는 2.9와트의 전력이 필요하다. Google의 일간 검색량이 90억번이며, 이를 모두 Chat GPT로 변경하면 연간 10TWh의 추가 전력이 필요한 셈이다.

글로벌 전력 수요 중 DC의
사용 비중
'22년 1.6%
'26년 3%
'30년 8%

데이터센터, 암호화폐, AI의 2022년 전력 사용량은 460TWh로 글로벌 전력 수요의 1.6%를 차지한다. IEA는 2026년 전력 사용량이 620~1,050TWh로 증가할 것으로 전망했으며, Base case로 800TWh(글로벌 수요의 2.5% 수준)를 소폭 상회하는 수준으로 제시했다. 일부 전망 기관에서는 데이터센터 전력 수요는 2030년 글로벌 전력 수요의 8%까지 차지할 것으로 공격적인 전망을 제시하고 있다.

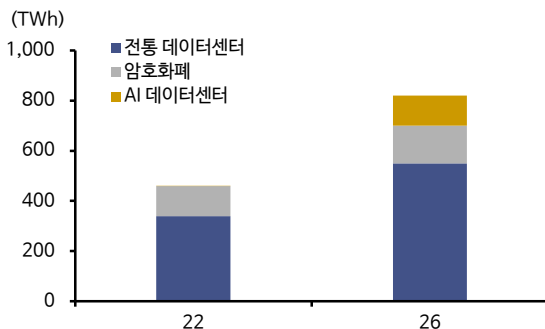
빅테크들의 투자가 집중된 국가들에서는 데이터센터가 전체 전력 시장에 미치는 영향이 상당하다. 글로벌 데이터센터의 33%가 위치한 미국의 전력 사용량은 2022년 200TWh에서 2026년 260TWh로 증가할 전망이다. 동기간 미국 전력 수요에서 차지하는 비중은 4%에서 6%로 확대된다. EU는 4%에서 5%로, 중국은 3% 수준을 유지할 전망이다.

AI 데이터센터, 가상화폐 등 모든 데이터센터 전력 수요는 향후 크게 증가 전망



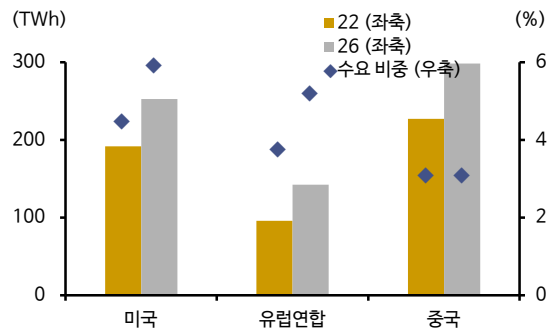
자료: IEA, 신한투자증권

2026년에 전력수요 80% 증가 전망



자료: IEA, 신한투자증권

국가별 데이터센터 전력 비중도 확대 전망



자료: IEA, 신한투자증권

AI 구동을 위해 고성능 GPU 필요

DC 랙당 전력 사용량이
기존 8kW에서
30~100kW로 증가

Schneider Electric은 데이터센터에서 AI가 소비하는 전력 비중이 2023년 8%에서 2028년 15~20%로 증가할 것으로 전망한다. 해당 기관의 전력 사용 전망치를 역산하면 IEA의 Bear case 수준으로, AI 성장성을 감안하면 AI의 전력 비중이 더 커질 수 있다.

데이터센터의 전력 사용량이 가파르게 증가하는 것은 AI 구동을 위해 고성능 GPU가 더 많이 필요하기 때문이다. AI의 학습을 위해 필요한 LLM(Large Language Model)의 실행을 위해서는 그에 맞는 프로세서가 달린 서버가 필요하다. 서버뿐만 아니라 학습에 필요한 데이터 저장 및 데이터들을 연결하는 네트워크도 필요하다. 기존 데이터센터의 랙들의 전력 사용량은 10~20kW였지만 AI 용 랙의 전력 사용량은 탑재되는 GPU 양에 따라 30~100kW로 증가한다. 예를 들어 Nvidia의 H100 GPU 클러스터는 700개의 랙을 사용하며, 31MW의 전력을 소모한다. 랙당 전력 사용량은 44kW이다. 해당 전력 사용량은 쿨링 등 외부 전력 사용을 제외하고 오직 서버만 가동하는데 필요한 전력량이다.

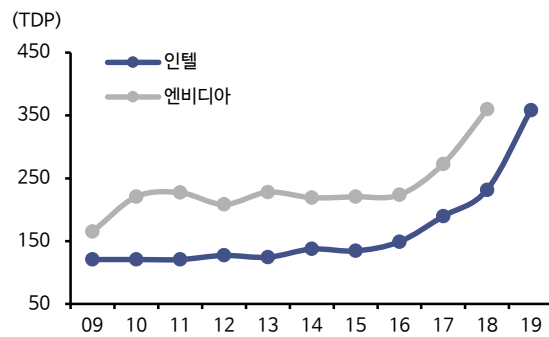
AI 데이터 비중 확대로 GPU 필요		
	2023	2028
데이터센터 전력 사용량	57GW	93GW
AI 전력 사용량 (비중)	4.5GW (8%)	14.0~18.7GW (15~20%)
AI 워크로드 (훈련 vs. 추론)	20% 학습, 80% 추론	15% 훈련, 85% 추론
AI 워크로드 (중양 vs. 엣지)	95% 중앙, 5% 엣지	50% 중앙, 50% 엣지

자료: Schneider Electric, 신한투자증권

Nvidia 제품별 전력 소모량 차이					
GPU	TDP (W)	TELOPS (훈련)	V100 대비 성능	TOPS (추론)	V100 대비 성능
V100 32GB	300	15.7	1X	62	1X
A100 80GB	400	156	9.9X	624	10.1X
H100 80GB	700	500	31.8X	2000	32.3X

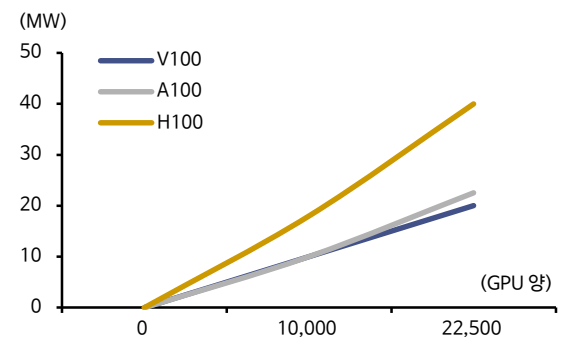
자료: Schneider Electric, 신한투자증권

인텔, 엔비디아 GPU의 TDP



자료: Alibaba, 신한투자증권

GPU 종류와 규모별 데이터센터 전력 사용량



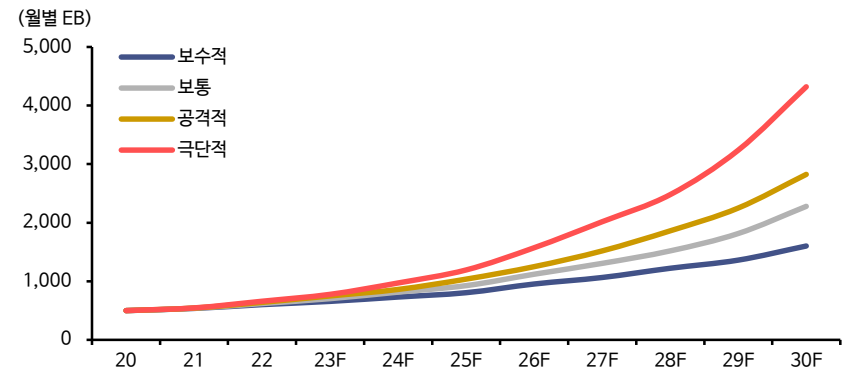
자료: Nvidia, 신한투자증권

현재는 텍스트 기반이지만,
영상 AI가 상용화되면
데이터 트래픽은 폭발적으로
증가

월간 글로벌 데이터 트래픽은 2022년 507EB에서 2026년 1,014EB, 2030년 2,443EB로 크게 증가할 전망이다. AI 뿐만 아니라 글로벌 인터넷 사용자 수, 인터넷 연결 기기, 모바일 기기, M2M IoT 접속 건수 등 다양한 인터넷 사용 제품군 증가에 기인한다.

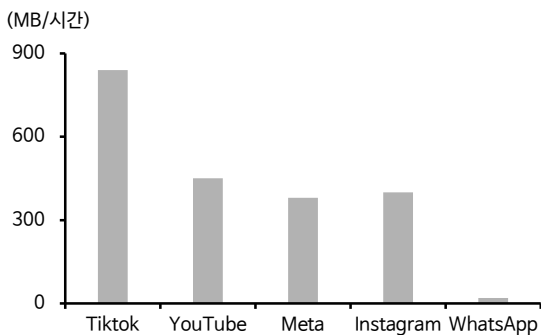
AI는 텍스트 기반에서 이미지, 음성, 영상으로 범위가 확대됨에 따라 데이터 트래픽이 크게 증가할 전망이다. AI는 데이터를 모델로 학습시킨 후 사용할 때마다 데이터를 기반으로 결과 값을 추론하는 식이다. 따라서 텍스트에서 영상으로 갈수록 결과 값을 도출할 때마다 막대한 양의 데이터를 계속 사용하는 것이다. 모델마다 정해진 데이터량이 없기 때문에 비교가 어렵지만 통상 텍스트는 1글자당 8비트, 이미지는 1픽셀에 24비트, 비디오는 1초에 30프레임, 한 프레임이 이미지 1장인 것을 고려하면 영상으로 갈수록 필요한 데이터는 급증할 것으로 추정한다. 일각에서는 텍스트 대비 이미지 생성 모델은 100배 정도의 데이터 차이가 날 것으로 추정하고 있다.

데이터 트래픽 증가



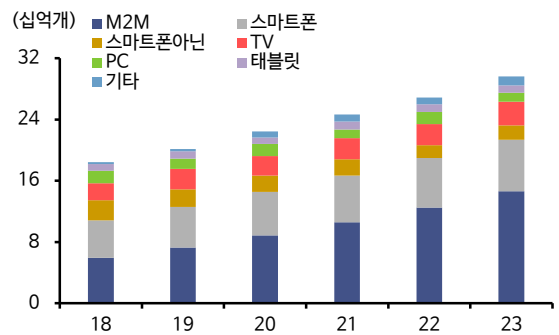
자료: Nokia, 신한투자증권

어플별 시간당 데이터 사용량



자료: USwitch, 신한투자증권

글로벌 디바이스, 커넥션 성장



자료: Cisco, 신한투자증권

데이터센터 전력 효율성 위한 환경규제 시행

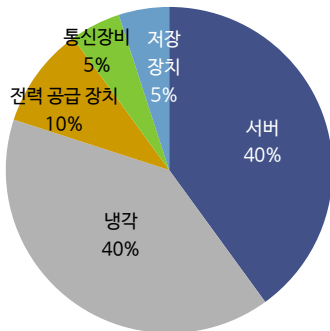
빅테크는 DC의 PUE를 1로 낮추기 위해 투자 중

DC 전력 소비 중
40% 서버, 40% 냉각
두 분야에 집중 투자

데이터센터의 전력 사용량이 증가하자 효율적인 에너지 사용이 더욱 중요해지고 있다. PUE(Power Usage Effectiveness)는 데이터센터의 에너지 효율을 평가하는 지표이다. PUE는 데이터센터의 연간 실사용 전력량을 필요 전력량으로 나눈 것이다. 1에 가까울수록 에너지 효율적인 데이터센터며, 2023년 글로벌 데이터센터들의 평균 PUE는 1.58이다. 빅테크 중 가장 많은 데이터센터를 보유한 Google의 평균 PUE는 1.1로 Meta와 함께 가장 효율적인 데이터센터를 운영 중이다.

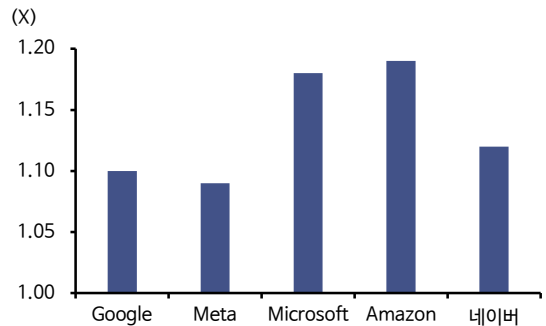
데이터센터 내 기기별 전력 사용 비중은 서버 40%, 냉각 40%, 전력 공급장치 10%, 통신장비 5%, 저장 장치 5%이다. 데이터를 직접 처리하는 서버보다도 그 외 장치들의 전력 소모가 더 큰 상황이다. 서버는 전력 사용량을 줄이려는 기술이 개발되고 있으나, 전력 소모가 증가하더라도 처리 속도를 빠르게 해 전력 사용량을 줄이는 방향으로 나아가고 있다. 반면 냉각은 AI 데이터센터의 서버 고도화로 새로운 방식이 도입되고 있으며, PUE를 1에 가깝게 낮추기 위한 우선적인 투자처로 꼽힌다.

데이터센터 내 부문별 전력 사용 비중



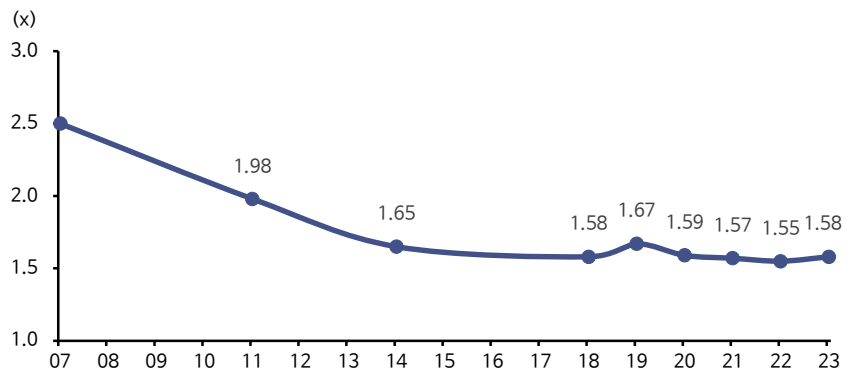
자료: ABB, 신한투자증권

기업별 PUE



자료: 언론 종합, 신한투자증권

글로벌 데이터센터 PUE 트렌드



자료: Uptime institute, 신한투자증권

국가별 데이터센터 환경규제

DC의 전력 사용 비중이
커지자 정부 환경규제 시행

독일 사례를 다른
국가에서도 채택할 전망

2021년에 시행된 유럽의 ‘기후 중립 데이터센터 협약’은 2030년까지 데이터센터의 탄소중립 달성을 위한 자율 협약이다. Equinix, Digital Realty 등 데이터센터기업, Amazon, Google, Microsoft 등 빅테크 기업이 가입했다. 신규 데이터센터는 2025년 1월까지 PUE 1.3~1.4를, 기존 데이터센터는 2030년 1월까지 동일한 PUE를 목표로 한다. 재생에너지 비중은 2025년 75%, 2030년 100% 목표다.

유럽은 2024년 5월부터는 법적 강제성을 띠는 ‘에너지 효율화 지침’을 시행한다. IT 용량 500kW 이상의 데이터센터의 에너지 성과 보고 의무화를 통해 규제할 계획이다. 세부 가이드라인이 정해지지 않았지만 독일의 규제를 따라갈 것으로 전망된다. 독일은 유럽의 에너지 효율화 지침에 기반한 EnEfg를 시행했다. 연도별 PUE 기준, 데이터센터 설립 연도에 따른 재생에너지 비중 등 명확한 가이드라인을 제시하고 있다. 특히 2026년까지 신규 데이터센터는 PUE 1.2 달성을 의무화할 예정이다.

유럽 규제의 실효성에 대한 회의론도 있다. 서버 활용도 통계를 수집할 수 있는 관리 시스템을 갖추고 있는 데이터센터는 오직 29%, 서버 활용도 통계를 수집하고 있는 센터는 19%에 불과하다는 조사 기관의 분석이 있다. 또한 데이터센터의 용량을 측정하는 업계 표준이 명확하지 않다. 다만 규제 강화에 대한 움직임은 새로운 것이 아니라 최근 새로 건설된 유럽 데이터센터의 평균 PUE는 1.4이며, 빅테크의 평균 PUE는 이미 1.1 수준이다.

글로벌 데이터센터가 가장 밀집된 미국도 규제를 시행할 것으로 전망한다. 지금까지는 2007년, 2020년에 도입된 데이터센터 감사 관련된 법안만 시행 중이다. 미국 규제 도입이 늦춰지더라도 유럽의 기준을 충족시키기 위한 기업들의 노력은 글로벌 PUE 개선을 야기할 것이다. 환경을 떠나 에너지 효율성을 높여 수익을 창출하려는 기업의 전략이 반영될 것이기 때문이다.

국가별 데이터센터 환경 규제			
국가	관련 법안	내용	시행 시기
유럽	에너지 효율화 지침 (Energy Efficiency Directive)	IT 용량 500kW 이상인 데이터센터 에너지 성과 보고 - 에너지 소비량, 데이터 트래픽, 재생에너지 사용량 등	'24년 5월
독일	EnEfg (유럽 EED의 연장선)	PUE 준수 재생에너지 사용 비중 - 설립 연도에 따라 비중 다름 폐열 방지 및 사용(에너지 재사용 계수 ERF) 에너지 및 환경경영 시스템 도입	'27년 1.5 이하, '30년 1.3 이하 '24년 건설 50%, '27년 100% '26년 10%, '27년 15%, '28년 20% '25년
아일랜드		'26년 국가 전력 수요 중 데이터센터 비중 32% 전망 1) 데이터센터의 위치는 기존 전력망과 근접한 곳에 2) 센터의 전력 수요만큼 자가 발전기 혹은 ESS 구비 3) 전력 수요 유동적 조절 가능. 유틸리티 기업이 요청 시 전력사용 중단 가능해야 함	'21년 3가지 규제 시행.
미국	CEWE - '07년, '20년 도입	4년마다 시설감사 - 에너지 및 수자원 평가	

자료: 언론 종합, 신한투자증권

빅테크들의 방향성은 RE100 달성이 주 목적

글로벌 Top 10 클라우드
공급 업체들의 '24년
CapEx +26% YoY

빅테크의 PUE 개선은
RE100 달성을 위한

이를 위해 PUE 개선과 재생
에너지 투자 진행

글로벌 Top 10 클라우드 공급 업체들의 CapEx 투자가 크게 증가하고 있다. 2024년 CapEx 투자 증가율 전망치가 기존 +18%에서 신규 +26%로 상향됐다. 빅테크 중 가장 많은 AI 서버를 보유하고 있고, Chat GPT를 통해 AI 산업을 이끌고 있는 Microsoft는 2024년 CapEx를 전년대비 +30% 늘린 468억달러를 지출할 전망이다.

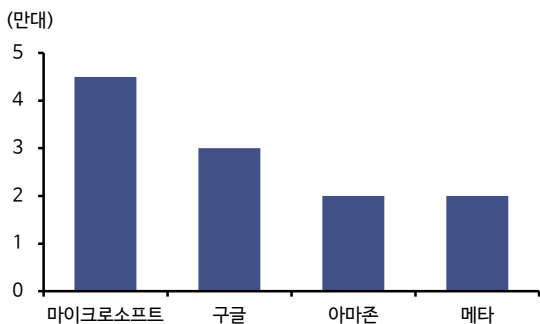
빅테크들은 PUE 저감을 위해 다양한 투자를 진행하고 있지만, 핵심은 RE100 달성이다. RE100은 기업 활동에 필요한 에너지를 100% 친환경 에너지로 사용하겠다는 캠페인으로 모든 빅테크들이 가입해있다. 최근에는 2030년 CFE(Carbon Free Energy) 달성 목표를 제시하고 있다. CFE는 실시간 전력 사용을 친환경 에너지로 충당하는 것으로, 재생에너지 인증서를 활용 가능한 RE100 보다 기준 충족이 어렵지만 원자력 발전소 사용이 가능하다는 차이점이 있다. 빅테크는 탄소 중립 달성을 위한 데이터센터 PUE 개선과, 재생에너지 투자를 단행 중이다.

빅테크 기업들의 RE100 목표

	Microsoft	Alphabet	Amazon
RE100 가입연도	2015년	2014년	2014년
RE100 달성도	2016년 100%	2017년 100%	'22년 90%, '30년 100%
CFE 달성도	2030년 100%	'22년 64%, '30년 100%	'30년 80%, '40년 100%
목표	'30년까지 전력 소비 100% 무탄소 에너지로 매시간 100% 조달	'30년 Scope 1, 2 -50% '30년 데이터센터 및 캠퍼스 CFE 달성	
데이터센터 효율성 전략	피크전력 감소, 서버 밀도 증가, 사용하지 않는 에너지 저장	저탄소 자재 사용, 고성능 서버, 고급냉각기술	AWS 기계 학습 칩 투자
PUE	PUE 1에 맞춰 건설	'30년 모든 DC 1.1 이하, 신규 DC 1.05 이하	2025년 평균 PUE 1.15

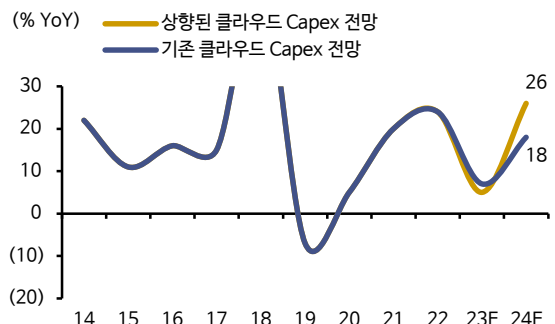
자료: 회사 자료, 신한투자증권

빅테크 AI 서버 보유 현황



자료: 언론 종합, 신한투자증권

Top 10 클라우드 공급업체 CapEx 증가율



자료: Morgan Stanley, 신한투자증권 / 주: 아마존 리테일 제외

Microsoft

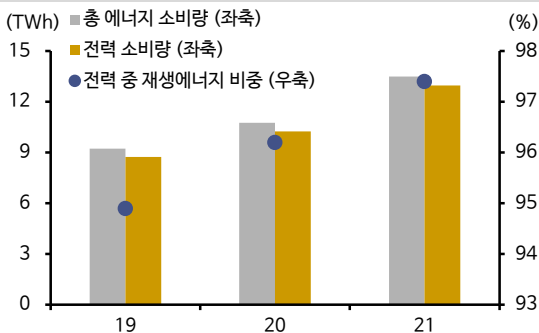
MS는 PUE 낮추기 위해 다양한 냉각 솔루션 도입 액침, DTC 등

Microsoft의 최신 데이터센터 PUE는 1.12로 설계되었으며, 최종적으로 1에 맞추려 한다. 냉각 시스템 관련 다양한 시도도 이뤄지고 있다. 차가운 바다에 서버를 담그는 프로젝트 Natick, 2021년에는 액침냉각을 시도했다. 다만 냉각 솔루션 회사와 협력해 액침냉각 방식을 일부 서버에 파일럿 형식으로, 끓는 액체에 서버를 담그는 것이다. 서버를 끓는점이 50oC인 비전도성 액체에 담근다. 정확히는 2상 액침냉각 방식으로 서버의 온도가 오르면 냉매는 기화되고, 기화된 냉매는 밀폐된 서버의 냉각 코일에서 다시 액체로 변해 아래로 떨어지는 방식이다. 관련 테스트에서 일부 칩셋의 성능이 20%까지 향상되는 결과를 도출했다. 최근엔 AI 데이터센터를 위해 DTC 방식의 도입이 논의되고 있는 것으로 전해진다.

2030년 탄소 네거티브 달성 목표. 이미 13.5GW의 친환경 에너지 포트폴리오 구축

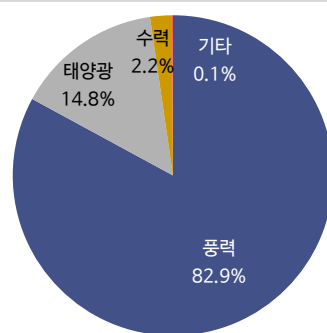
Microsoft의 Azure는 2025년 100% 재생에너지를 통해 가동, 2030년 탄소 네거티브 달성이 목표다. 이를 위해 100/100/0 정책을 시행 중이다. 글로벌 사업장 모두 100% 전력화, 100% 모든 시간에, 0% 탄소를 배출하는 전력을 사용하는 것이다. 이미 전체 전력 소비량 중 재생에너지 비중이 97%대를 기록하고 있다. 발전원별 비중은 풍력 83%, 태양광 15%, 수력 2%이다. 2022년에는 신규 재생에너지 발전소 계약을 체결해 총 13.5GW의 친환경 에너지 포트폴리오를 구축했다.

Microsoft 전체 에너지 사용에서 재생에너지 비중



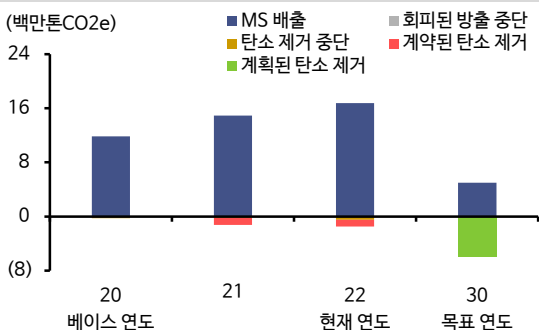
자료: 회사 자료, 한국ESG연구소, 신한투자증권

Microsoft 재생에너지 발전원별 비중



자료: 회사 자료, 한국ESG연구소, 신한투자증권

2030년 carbon negative 목표



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Microsoft 액침냉각 시범 적용



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Plug Power 연료전지,
한화솔 태양광
Vettanfall 에너지 솔루션
등 다양한 친환경 에너지
도입

Microsoft는 재생에너지 비중을 확대하는 동시에 디젤 백업전력을 대체하기 위한 수소 투자를 진행해 왔다. 2013년부터 데이터센터에 연료전지 도입을 연구해 왔다. 처음엔 SOFC를 도입했지만 2018년 부터는 PEMFC로 전환했다. 백업전력으로는 PEMFC가 보다 적합했기 때문이다. 2018년 65kW로 테스트를 시작해 2020년 250kW, 2022년에는 글로벌 수소 기업인 Plug Power와 3MW 시스템을 도입했다. 3MW 시스템이면 데이터센터의 디젤 발전기를 대체할 수 있는 규모다. Plug Power는 Microsoft와의 긍정적인 데이터 공유가 이뤄지고 있으며, 향후 사업 확장에 대한 논의를 고려 중이라 언급했다.

한화솔루션과 2025~2032년 동안 매년 1.5GW의 태양광 모듈 구매와 EPC 계약을 맺었다. 한화솔루션의 미국 공장 생산품이 사용된다. 미국의 중국산 태양광 모듈 규제에 대비해 미국산 제품을 선점하고자 한 것으로 판단한다.

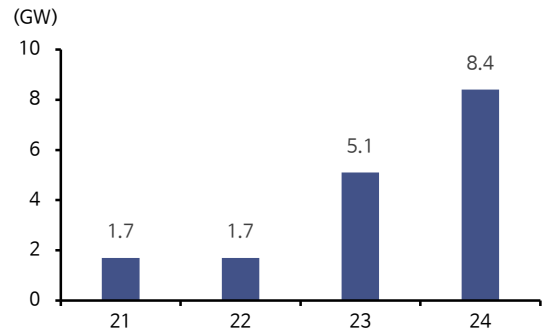
Vettanfall과는 에너지 효율성 개선을 위해 협력했다. Vettanfall은 스웨덴 회사로 데이터센터의 재생에너지 및 관련 소프트웨어 솔루션 제공 기업이다. Microsoft 데이터센터에 스마트 미터를 통해 시간당 에너지 사용량 계산하고 재생에너지 공급한다. 태양광, 풍력, 수력 에너지를 통해 24시간 재생에너지를 매칭해준다.

Plug Power의 PEM 연료전지 사용



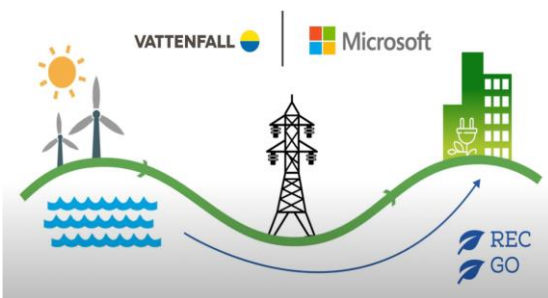
자료: 회사 자료, 신한투자증권

한화솔루션 미국 태양광 모듈 Capa



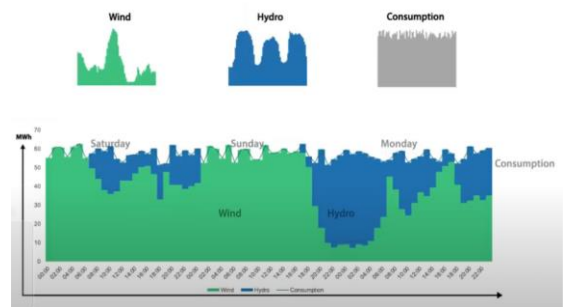
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Vattenfall 24/7 솔루션 MS에 제공



자료: 회사 자료, 신한투자증권

24시간 전력 수요 고려해 적합한 발전원 제공



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Google

'40년까지 친환경 에너지 구매에 약 100억달러 투자

2030년까지 Scope 1, 2, 3의 온실가스 배출 50% 감축을 목표로 한다. Google이 직접 온실가스를 배출하는 Scope 1은 2017년에 RE100을 달성했고, 사업장에서 구매한 에너지의 탄소배출을 측정하는 Scope 2의 재생에너지 비중은 아직 31%이다. RE100 달성을 위해 2010년부터 2022년 동안 80개 이상의 친환경 에너지 계약을 체결했으며, 전체 포트폴리오 규모는 10GW이다. 2022년에만 2.8GW의 신규 계약을 체결했으며, 2040년까지 친환경 에너지 구매에 약 100억달러 투자를 계획 중이다.

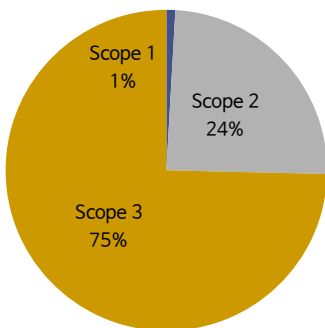
PUE 낮추기 위해 DC 전용 에너지 효율화 AI 시스템 도입

데이터센터 한정으로 친환경 목표는 2030년까지 24시간 친환경 에너지로 가동하는 것이다. 이를 위해 에너지 계약뿐만 아니라 PUE를 낮추기 위한 투자가 이뤄지고 있다. Google에 주목할 점은 PUE를 낮추기 위해 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어도 접목시키고 있는 것이다. 데이터센터마다 지리적 특성, 서버 구성 등이 다르기 때문에 일률적인 에너지 솔루션을 도입하기 힘들다. 따라서 Google은 2014년부터 데이터센터에 수천개의 센서들로부터 온도, 파워, 펌프 속도 등의 데이터를 자사의 인공지능 도구인 딥마인드를 통해 학습시켜왔다. AI 모델을 통해 히트 펌프를 가장 효율적으로 가동하는 시간을 예측하는 식으로 냉각 비용 40% 감축과, PUE 15% 개선을 달성했다.

냉각 시스템은 수냉식으로 전환 목표

냉각 시스템은 수냉식을 주목하고 있다. Google의 수냉식 냉각 시스템 도입 결과 공랭식 대비 에너지 사용량 10% 저감, 탄소배출 10% 감축하는 성과를 달성했다. 물 사용량 감축을 위해 새로운 냉각 시스템을 개발하고 있다. 2021년 Google 글로벌 데이터센터의 총 물 사용량은 163억리터다. 이는 미국에서 골프장 29개를 유지하는데 필요한 물의 양과 동일하다. 신규 시스템은 물 사용량을 50% 감축할 것으로 예상된다. 신규 시스템에 대한 자세한 스펙이 공개되지 않았지만, 물 사용량이 현저히 감소하는 것을 감안하면 액침냉각 방식일 것으로 예상된다.

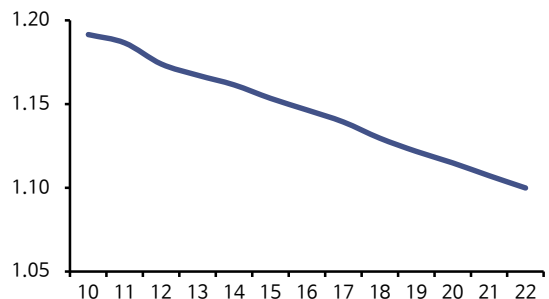
Google 2022년 탄소배출량 10.2백만톤CO2e



자료: 회사 자료, 신한투자증권

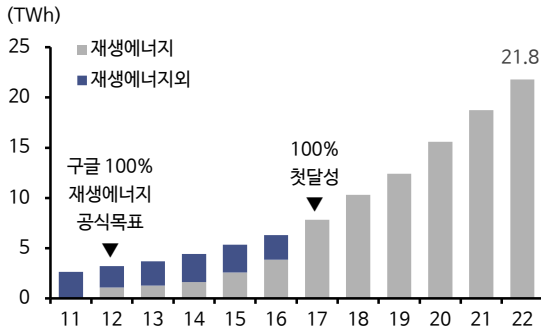
PUE 추이

(12개월 후행 PUE)



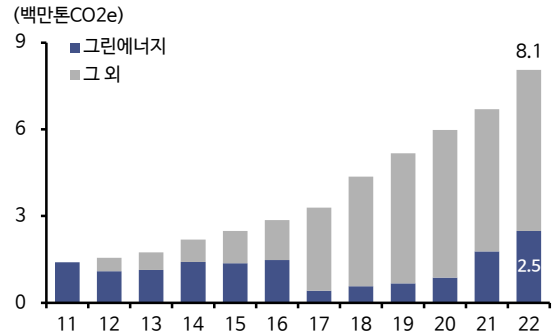
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Scope 1 - 2017년에 RE100 달성



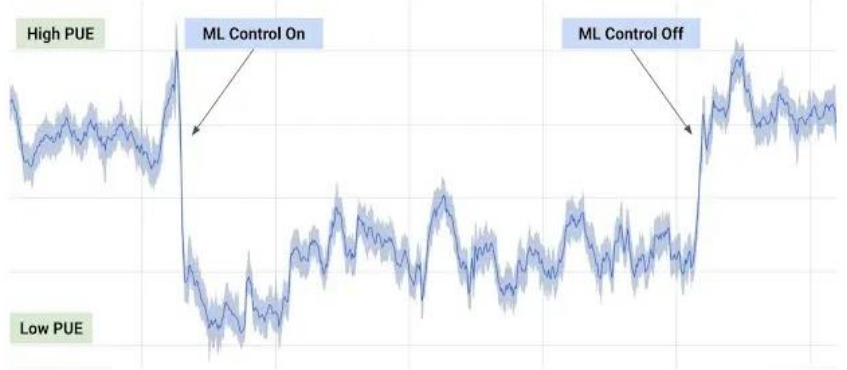
자료: 회사 자료, 한국ESG연구소, 신한투자증권

Scope 2 - 재생에너지 31% 사용



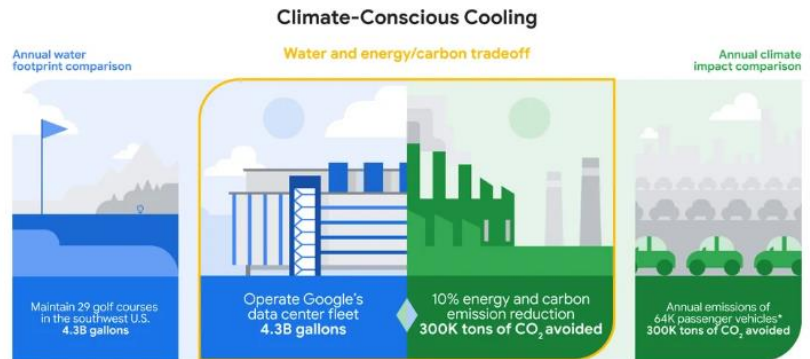
자료: 회사 자료, 한국ESG연구소, 신한투자증권

AI 솔루션을 도입해 PUE 개선



자료: 회사 자료, 신한투자증권

친환경 솔루션 도입으로 에너지 사용량과 탄소배출 10% 저감



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Amazon

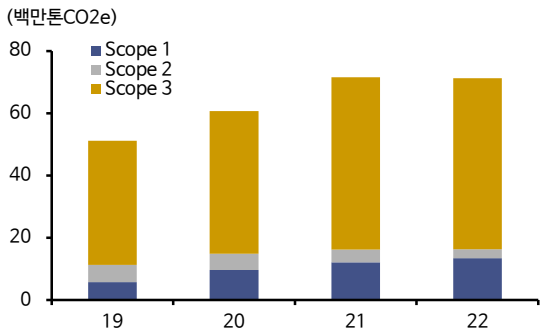
재생에너지 사용 비중 '25년 100% 목표

Amazon의 재생에너지 사용 비중은 2022년 90%에서 2025년 100%를 목표로 한다. 다른 빅테크들과 다르게 물류창고를 운영해 Scope 1 탄소중립을 아직 달성하지 못했다. 그럼에도 이미 친환경 에너지 프로젝트 계약을 401개 체결했으며, 20GW에 달하는 규모의 포트폴리오를 구축했다.

Microsoft와 다르게 Bloom Energy 연료전지 계약

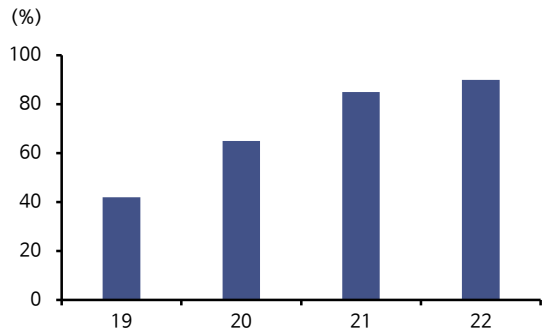
Amazon이 재생에너지 비중을 늘리는 데 있어 주목하는 점은 ESS다. 태양광과 풍력 발전소가 가동하지 못하는 상황에 대한 해결법이 있어야 RE100 달성이 가능하기 때문이다. Amazon은 2023년 2월 수소 연료전지 회사인 Bloom Energy와 계약을 체결했다. 미국 오레곤주에 위치한 세 곳의 데이터센터에 각각 24.3MW의 분산전원용 SOFC를 구매했다. Microsoft가 SOFC 방식이 백업전력이 적합하지 않다고 한 이유는 SOFC가 600oC의 높은 온도에서 가동하기 때문에 시스템을 키는 데 시간이 걸리기 때문이다. 따라서 Amazon이 SOFC를 채택한 것은 백업전력보다 기저발전으로 수소 연료전지를 사용하기 위함으로 판단한다.

타사와 다르게 물류 때문에 Scope 1 높음



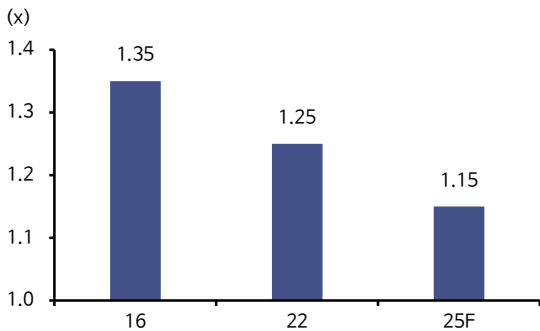
자료: 회사 자료, 신한투자증권

재생에너지 비중



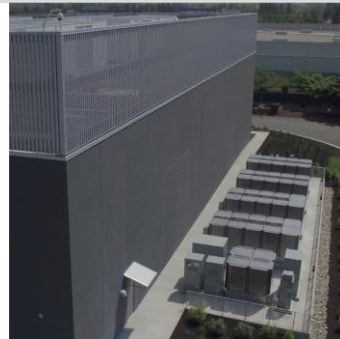
자료: 회사 자료, 신한투자증권

아마존 데이터센터 PUE 목표



자료: 회사 자료, 신한투자증권

블룸에너지 연료전지 계약



자료: 회사 자료, 신한투자증권

III. DC에 필요한 전력량, 냉각 시스템, 서버

데이터센터에 필요한 재생에너지 발전소 규모는

DC 전력수요 증가분을
커버하기 위한 발전원별
필요 발전소 규모
태양광 150~460GW
풍력 90~270GW
수소 30~90GW
BESS 20~100GWh

IEA에 시나리오에 따라 데이터센터 전력 소모량이 2022년 460TWh에서 2026년 Bare case 620TWh, Base case 820TWh, Bull case 1,050TWh로 증가할 때 필요한 발전원별 Capa를 추정했다. 전력 수요 증분을 하나의 발전소가 모두 담당한다는 가정이다. 더불어 각 태양광, 풍력, 수소 연료전지에 대한 발전 이용률을 각각 15%, 25%, 80%로 가정했다. 발전원별 필요 발전소 규모는 태양광 150~460GW, 풍력 90~270GW, 수소 30~90GW가 필요하다. BESS는 태양광과 풍력 발전소 Capa의 20%로 가정하면 20~100GWh가 필요하다.

2023~2026년 발전원별 글로벌 누적 설치량은 태양광 2,000GW, 풍력 500GW로 전망된다. 수소는 Bloom Energy 같은 Top-Tier 기업들의 연료전지 Capa가 1GW에서 2GW로 넘어가고 있는 것을 감안하면, 동기간 글로벌 수요는 15GW 내외로 예상된다. 따라서 데이터센터가 발전원에 미치는 영향은 수소>풍력>태양광 순이다. 하지만 이는 데이터센터의 전력을 하나의 발전소가 모두 담당한다는 가정이라 실제 수혜는 알기 힘들다. 발전원별 발전 시간, 데이터센터의 지리적 위치, 기상 상황 등의 변수에 따라 적절한 발전원을 골라야 하기 때문이다.

발전원별 수요 전망치에 DC
전력수요 증가분은 반영
되어있지 않을 것으로 판단

재생에너지 수요 전망치
상향조정 전망

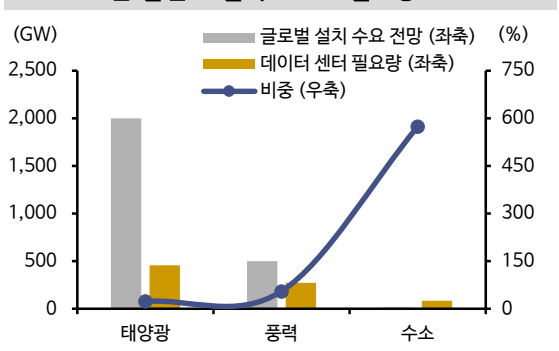
직접적인 수혜 강도는 판단하기 힘들지만 데이터센터가 건설될수록 재생에너지 전반의 설치 수요 전망치 상향은 이뤄질 것으로 예상된다. 발전소 수요 전망 기관들이 전망치에 데이터센터를 얼마나 고려했는지 알 수 없다. 세부 가정들을 제한적으로 공개하기 때문이다. 하지만 AI 산업이 2023년부터 본격적으로 성장세에 접어 섰으며, 빅테크들의 2024년 CapEx 전망치가 4분기 실적 후에 상향되기 시작했다. 이를 감안하면 AI 성장이 발전소 설치 전망치에 제한적으로 반영되어 있을 것이다. 태양광 발전소의 2023년 수요 전망치는 기존 290GW에서 390GW로 상향됐다. 이처럼 수요 증가분이 연초 전망치에는 충분히 반영되지 않기 때문에 시장 기대치를 상회하는 발전소 수요가 발생할 것으로 예상된다.

데이터센터 전력 수요 시나리오별 필요 발전소 Capa 추정

	데이터센터 전력 수요 증분 (TWh)	태양광 (GW)	풍력 (GW)	수소 (GW)	BESS (GWh)
발전이용률, Capa 대비 BESS 비중 (%)		15	25	80	20
연간 발전량/GW (TWh)		1.3	2.1	7.0	
Bear case	200	152	91	29	20~30
Base case	400	304	183	57	40~60
Bull case	600	457	274	86	50~100

자료: IEA, BNEF, 신한투자증권

'23~'26년 발전소 설치 vs. AI 필요량



자료: IEA, BNEF, 신한투자증권

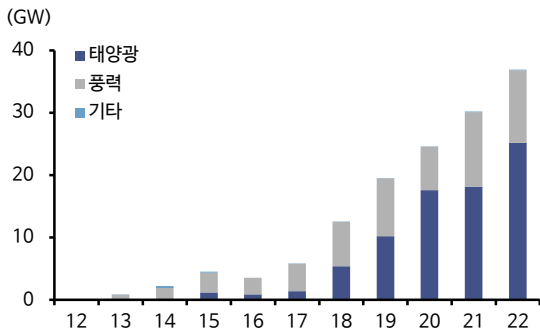
빅테크의 재생에너지 수요 강도는 PPA 계약으로 확인 가능

재생에너지의 수혜 강도는 PPA 계약 규모를 통해 간접적으로 확인 가능할 것으로 본다. PPA(Power Purchase Agreement)는 민간 재생에너지 발전 사업자와 전력 수요자 간의 전력 수급 계약을 의미한다. 보통 전력 판매가격은 정해진 가격으로 장기 계약을 맺기 때문에 시장 전력가격의 변동과 무관하게 안정적인 수익을 낼 수 있다는 장점이 있다. 전력가격은 자연재해나 연료가격 변동에 탄력적인 성격을 띠기 때문에 헷징이 필요하다. 2021년 미국 텍사스주 한파로 한때 전력가격이 400배 폭등했으며, 2022년 러시아 전쟁으로 유럽의 천연가스 수입이 어려워 지자 독일의 전력 가격은 35유로/MWh에서 600유로/MWh대 까지 치솟았다. PPA는 데이터센터 수요 전에도 이러한 전력가격 변동성을 완화하고, 기업들의 RE100 가입에 따라 증가하는 추세였다.

PPA 계약가격이 여전히 시중 전력가격보다 저렴 DC 증설과 함께 PPA 계약 규모도 성장 전망

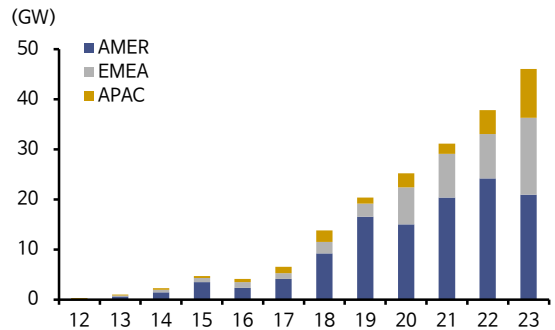
PPA의 2022년 신규 계약 규모는 38GW로 전년대비 22% 증가했으며, 이는 재생에너지 발전소의 매력적인 전력가격 덕분이다. PPA의 MWh당 평균 계약 가격은 미국 56달러, 유럽 85유로이다. 2Q21 대비 각각 74%, 90% 상승했으나 여전히 시중 전력가격 보다 저렴하다. 미국의 1월 산업용 전력가격 85달러/MWh와 PPA 56달러/MWh만 비교해 봐도 재생에너지의 가격 경쟁력이 높다는 걸 확인할 수 있다. PPA 계약 규모는 데이터센터 증설과 함께 성장할 전망이다.

PPA 계약 규모 - 발전원별



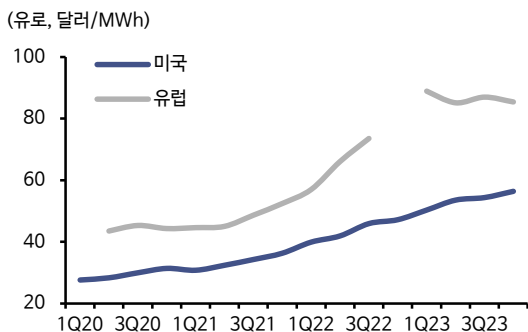
자료: BNEF, 신한투자증권

PPA 계약 규모 - 지역별



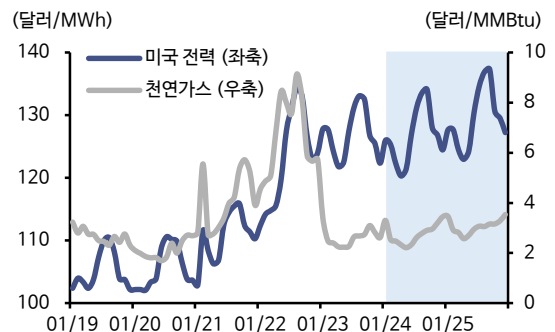
자료: BNEF, 신한투자증권

PPA 계약가격 - 태양광, 풍력 종합



자료: LevelTenEnergy, 신한투자증권

미국 종합 전력가격 vs. 헨리허브 천연가스 가격



자료: BNEF, 신한투자증권

AI에 필요한 냉각 시스템 - P, Q 모두 상승하는 사이클

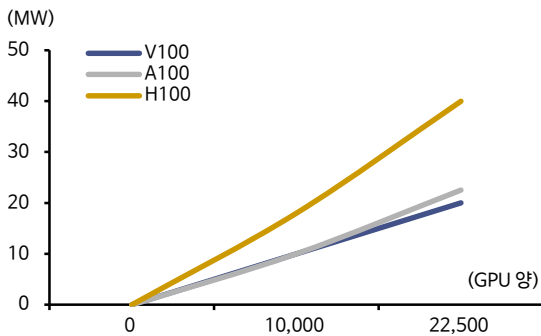
서버 랙의 전력 사용량은
기존 8kW
AI 30~100kW

앞서 설명한 바와 같이 AI 데이터센터 도입으로 전력 수요가 증가하는 이유는 고성능 서버가 사용되기 때문이다. Nvidia의 제품을 보면 A100의 TDP(Thermal Design Power)는 400watt인 반면 H100의 TDP는 700watt이다. 발열량과 전력 사용량이 일정부분 비례한다는 점을 감안하면 고성능 GPU일수록 전력 사용량이 많다는 것이다. 서버를 쌓아두는 랙(Rack)당 평균 전력 사용량은 2011년 2.4kW에서 2021년 8.0kW로 증가했으며, AI 랙은 30~100kW로 밀도가 높아진다.

랙 전력 사용량 증가는 관련
모든 기자재의 성능 향상이
필요 → P, Q 모두 증가

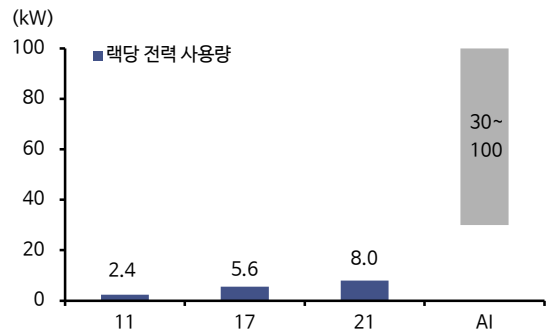
많은 양의 연산을 하는 AI 서버를 구동하기 위해서는 관련 부속품의 스펙 또한 향상돼야 함을 의미한다. 랙당 전력 사용량이 늘어난 만큼 모든 IT 기기에 전력을 분배하는 PDU(Power Distribution Unit)도 사용 볼트(Volt)를 늘려야 한다. 기존 PDU를 사용하면서 랙당 탑재 서버 수를 줄일 수 있지만, 서버끼리의 거리가 멀어져 데이터 전송 속도가 느려지며, 차지하는 공간이 많아져 공간 효율성이 떨어진다. 서버끼리 이어주는 네트워크 케이블도 레이턴시를 낮추기 위해 고성능 제품이 필요하다. GPU의 데이터 메모리가 900GW/초인데 네트워크 케이블이 100GW/초이면 연산속도가 저하된다. AI 데이터센터는 서버뿐만 아니라 모든 제품의 성능 향상을 야기하고 있다. P와 Q 모두 증가하는 이상적인 사이클이다.

GPU 성능에 따른 필요 전력량



자료: Nvidia, 신한투자증권

랙(Rack)당 평균 전력 사용량



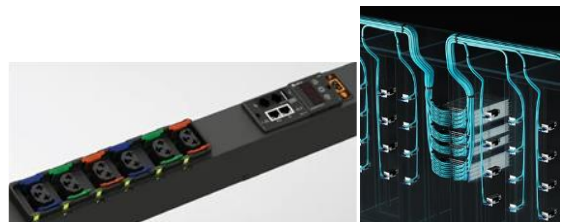
자료: 산업 자료, 신한투자증권

서버가 탑재되는 랙(Rack)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

랙 부속품 - PDU, 네트워크 케이블



자료: 회사 자료, 신한투자증권

냉각 시스템 종류: 공랭식, 수냉식

AI 서버에 맞는
냉각 시스템 도입 필요

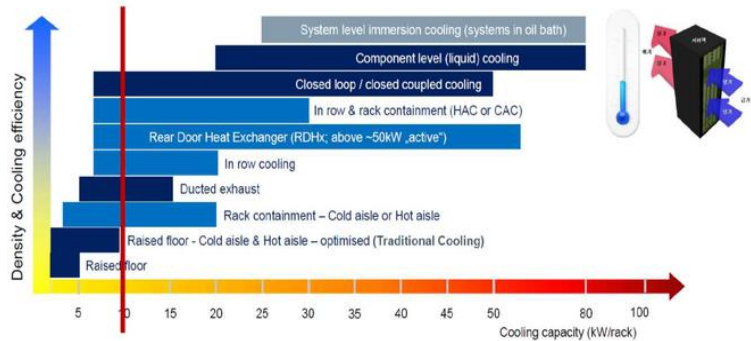
서버의 전력 사용량 증가로 발생하는 가장 중요한 변화는 냉각 시스템이다. 서버가 20~25°C일 때 효율적으로 작동하기 때문에 일정 온도를 유지시켜야 한다. 이를 위해 냉각 시스템이 필요하며, 데이터센터 전력 사용의 40%를 차지하는 냉각 시스템도 AI에 맞춰 변하고 있다.

냉각 시스템 방식:
공랭식, 수냉식

공랭식은 공기로 열을 제거

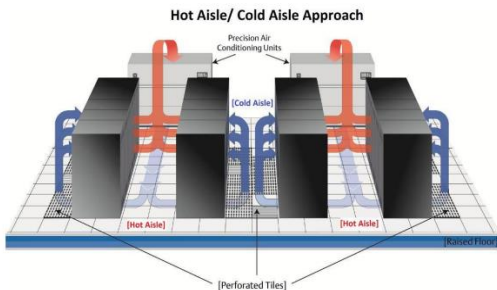
냉각 방식은 크게 공랭식과 수냉식이 있다. 공랭식은 현재 가장 많이 쓰이는 방식으로, 차가운 공기를 서버 내부로 투입시켜 가열된 칩의 더운 공기를 밖으로 빼낸다. 냉각 기술은 기본적으로 랙 밀도가 높아질수록 한 번에 냉각 시키는 번위가 줄어드는 식이다. 공랭식 내에서도 5kW의 저밀도 랙에서는 Room-based 냉각을 하는 반면, 6kW 이상에서는 Row-based 냉각을 한다. 방 전체를 공조기를 통해 냉각하는 것에서, 랙의 열 단위로 범위를 좁히는 것이다. 11kW를 넘어 가면 Rack-based로 범위가 좁혀지게 된다. 지금까지 랙의 밀도는 8kW가 평균이고, 일부 큰 랙들도 20kW 내외였기 때문에 Rack-based 냉각을 사용해 왔다. 공랭식은 외부 온도의 영향과, 서버 밀집도에 따라 한계가 있기 때문에 AI 데이터센터향으로 수냉식이 부각 받고 있다.

냉각 방식별 효율성



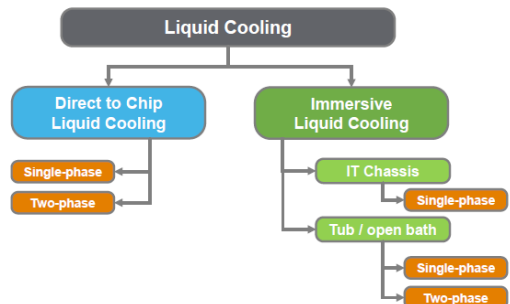
자료: 회사 자료, 신한투자증권

공랭식 - 현재 주류인 냉각 방식



자료: ecs, 신한투자증권

수냉식 - 고밀도 랙에서 사용될 냉각 방식



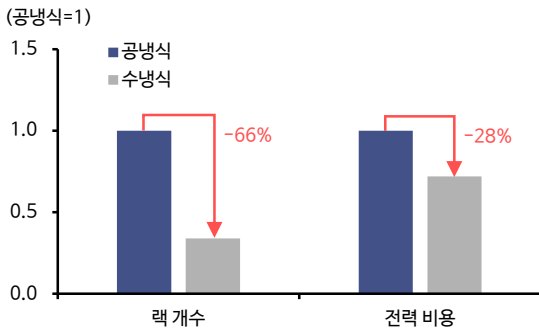
자료: Schneider Electric, 신한투자증권

수냉식은 20kW 이상의
랙 냉각에 사용

공랭식 대비 전력 비용
28% 저감 가능

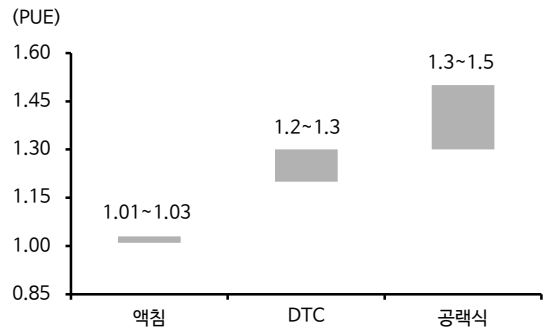
수냉식은 20kW 이상의 랙을 냉각시킬 수 있다. 수냉식은 냉각탑과 냉동기 배관 등 구성이 복잡해지기에 초기 설치비는 높다. 하지만 용량 직접도 측면에서 1대로 보다 많은 서버를 냉각시킬 수 있기 때문에 공간 효율성 높고, 수많은 모터를 돌리지 않기 때문에 전력 비용이 공랭식 대비 28% 낮다. 수냉식은 적은 물 사용량과 에너지 효율성으로 인해 4~15%의 PUE 저감효과가 있다. 결과적으로 데이터센터의 PUE를 1.0으로 낮추기 위해서는 수냉식이 필요하다.

랙 단위 비용 비교 - 수냉식이 공랭식 비용 효율적



자료: Nvidia, 신한투자증권

냉각 방식별 PUE 비교



자료: 신성이엔지, 신한투자증권

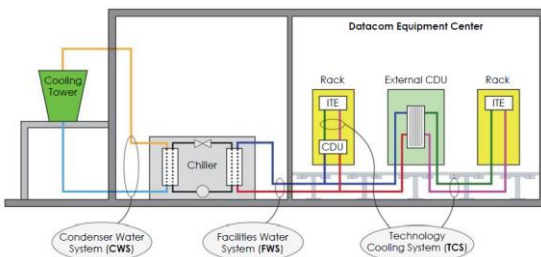
수냉식 종류:

DTC, 액침

DTC는 냉각판을 칩에 부착
시켜 열을 흡수하고,
냉각판에 냉매를 주입해
열 회수

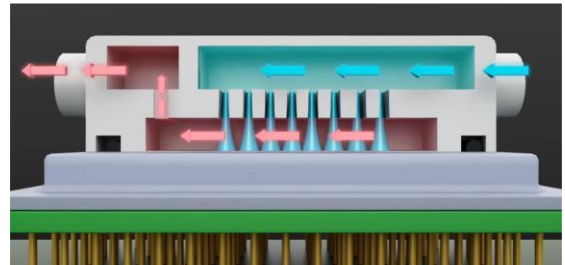
수냉식은 크게 DTC(Direct to Chip)와 액침(Immersion) 방식으로 나뉜다. DTC는 칩에 냉각판을 부착하고, 칩에서 발생한 열을 냉각판이 흡수하는 식이다. 흡수된 열은 물과 같은 냉매를 냉각판에 주입 후 회수하며 열을 낮춘다. 냉각수는 증류수, 에틸렌 글리콜과 같은 부동액을 사용한다. 물이 열전달 성능이 가장 우수하나 서버를 구성하고 있는 구리, 알루미늄, 플라스틱 등의 부식이 가능하다. DTC 방식은 기존 데이터센터의 캐비닛에 설치 가능하고, 기존 공랭식 기술도 접목시킬 수 있어 AI 데이터센터의 냉각을 위한 가장 현실적인 대안으로 꼽힌다. 글로벌 데이터센터 운영 회사인 Equinix는 2023년 12월 AI 시대를 대비하기 위해 100개 이상의 데이터센터에 DTC 방식을 포함한 수냉식 방식으로의 냉각 시스템 전환을 발표했다.

DTC 데이터센터 도면



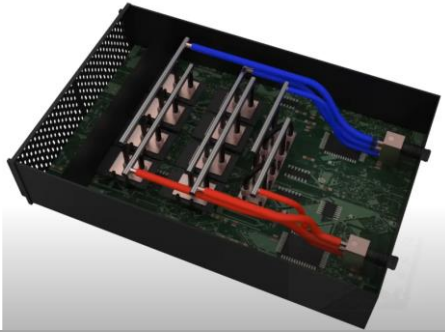
자료: Schneider Electric, 신한투자증권

DTC 방식 - 칩 위에 냉매를 흘려 열을 흡수



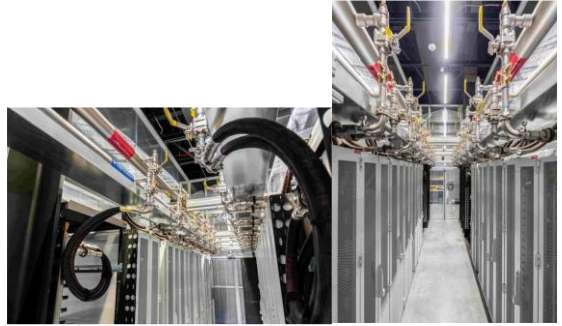
자료: Jetcool, 신한투자증권

서버에 낮은/높은 온도의 냉각수 별도 이송



자료: Boyd, 신한투자증권

CDU로 냉각수 배관을 통해 냉각수 순환



자료: Equinix, 신한투자증권

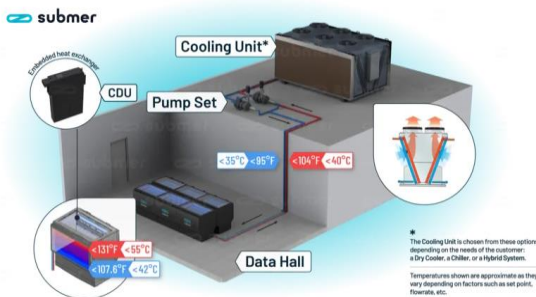
액침냉각은 서버를 비전도성 액체에 침전시켜 95% 이상의 열 흡수

하지만 아직 상용화 전 단계

액침냉각은 서버를 비전도성 액체에 침전시켜 95% 이상의 열 흡수가 가능하다. 전기가 흐르지 않기에 안전하며, 고밀도 서버를 냉각시키기 적합하다. 압축기나 팬 등 에너지 사용량이 많은 모터가 들어가는 제품이 없기 때문에 운영 비용도 가장 저렴하다. 다만 아직 기술 표준화가 이뤄지지 않았으며, 유지 보수의 어려움이라는 단점이 존재한다. 본격적인 상용화 까지는 시간이 필요한 상황이다.

시장규모는 2024년 7.8억달러에서 2029년 23억달러로 빠르게 성장할 전망이다. Microsoft는 2021년에 첫 액침냉각 솔루션을 도입했다. 미국 기업인 GRC는 Dell과 Super Micro Computer(SMCI)의 공식 OEM 파트너사로 글로벌 액침냉각 솔루션을 선도하고 있다. 양사 서버에 호환되는 액침냉각 솔루션을 함께 개발하고 있으며, 이미 제품 출시가 이뤄진 상황이다. 더불어 글로벌 데이터센터 기가재 업체인 Vertiv와는 2021년에 액침냉각 솔루션인 Liebert VIC를 출시했다. SK엔무브는 2022년에 2.5천만달러를 GRC에 지분투자해 고품질 윤활기유를 활용한 유체를 개발 중이며, 2024년에는 한국 SKT가 2024년에 자체 데이터센터에 액침냉각 솔루션을 적용할 계획이다. GRC 외에도 Iceotop는 Meta와 공동연구를 진행, Midas Immersion Cooling은 비트코인 채굴업체인 Riot Platforms와 장기 공급계약을 맺는 등 다수의 투자가 이뤄지고 있다.

액침냉각 데이터센터 도면



자료: Submer, 신한투자증권

액침냉각 - 비전도성 오일 수조에 서버를 담가



자료: 한일엠씨씨, 신한투자증권

액침냉각 - 냉각수 외부 냉각쿨러를 통해 순환



자료: Submer, 신한투자증권

액침냉각 - 외부 냉각쿨러



자료: Submer, 신한투자증권

Nvidia도 선택한 Vertiv의 기술력

Nvidia와 Vertiv가 손잡고
정부 지원사업 진행 중

DTC와 액침 방식을 접목
시킨 새로운 냉각 솔루션

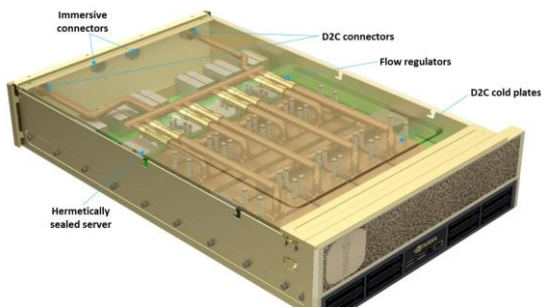
2026년 전체 시스템 테스트
거친 후 상용화 목표

Nvidia는 DOE(미국 에너지부)의 지원을 받아 쿨링 시스템 개발을 진행 중이다. DTC와 액침방식을 접목한 기술로, DOE의 'COOLERHIPS' 프로그램에 선정돼 5백만달러 지원을 받았다. 해당 프로그램은 15개 연구 프로젝트에 총 4천만달러의 연구비 지원을 하며, Nvidia가 가장 많은 금액을 지원받았다. 프로그램 목표는 냉각 비용을 IT 로드 5%로 낮춰 CO2 배출량을 감축하는 것이다. 서버는 3kW, 80kW/m3 이상의 전력 밀집도를 갖춘 것을 대상으로 한다.

Nvidia는 칩은 DTC로, 그 외 부품은 액침 방식을 사용한다. 2023년 5월에 DOE 프로그램에 선정된 후 2024년 제품 부품 테스트, 2025년 랙 테스트, 2026년 전체 시스템 테스트를 거친 후 상용화 목표다. 신규 시스템을 통해 최소 5%의 비용 저감과 20%의 run efficiency 개선이 이뤄질 것으로 기대한다.

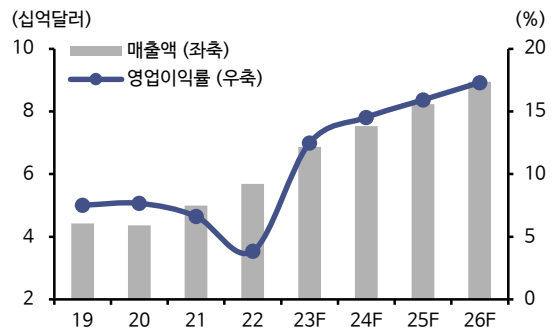
해당 시스템은 Vertiv를 비롯한 여러 참여자들이 함께 개발했다. Vertiv는 데이터 센터에 들어가는 냉각기, PDU, 랙 등의 기자재를 공급하며, 관련 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업이다. 매출의 70%가 데이터센터용이라 최근 AI 데이터센터 열풍에 직접적인 수혜를 받고 있다. Nvidia의 신규 냉각 시스템이 사용화되면 Vertiv의 매출액은 Nvidia의 GPU 판매량과 동행할 것으로 전망한다.

Nvidia가 개발중인 냉각 시스템



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Vertiv 실적 - 연간



자료: Bloomberg, 신한투자증권

서버용 프로세서(CPU)에서 감지되는 변화

시스템 구성, 운영 효율 개선에 집중

성능 중심의 수요 →
전력효율화 필요성 증대

전통적인 컴퓨팅 시스템(x86, x64)을 이끌어 온 프로세서 업체들의 경쟁 방식은 성능에 모든 초점이 맞춰져 있었다. 엔비디아의 GPU가 압도적인 연산능력을 증명하기 이전 CPU는 데이터센터를 구성하는 서버 성능에 직결되는 핵심 장치였다. AI 서버 수요 증가세가 지속되며 GPU의 중요도가 확대되자 CPU의 성능 개선은 과거 대비 중요도가 축소되고 있는 것으로 파악된다.

지난 몇 년간 빅테크 등 주요 서버 고객사들의 관심은 운영 효율 극대화로 무게 중심이 이동하고 있으며, 시장의 관심이 증폭되고 있는 저전력 컴퓨팅 아키텍처의 대명사 Arm의 유효 시장 확대는 대규모 컴퓨팅 구조 변화의 결과물로 요약할 수 있다. 2016년 AWS를 필두로 CPU 내재화를 추진한 클라우드 사업자들은 저전력 Arm 기반 CPU 개발에 몰두했다. 2018년에는 AWS가 최초로 자체 개발 서버용 CPU인 '그래비톤'을 클라우드 인스턴스에 활용하기 시작했으며, 기존 인텔 CPU가 탑재된 시스템 대비 전체소유비용(TCO)이 40% 절감됐다고 발표했다. 데이터센터 운영 비용의 절반을 차지하는 전력비가 저전력 CPU의 필요성을 부각시키는 가운데, 최근에는 데이터센터 증설 관련 환경 규제 강화 가능성도 주요 하이퍼스케일러들의 자체 CPU 개발을 가속화하는 요인으로 지목되고 있다.

하이퍼스케일러 자체 칩 개발 현황

기업명	현황	제품 분류
MS	2019년 퀵컴 칩을 자체적으로 커스터마이징한 프로세서 SQ1을 채용 2021년 자체 칩 개발 계획 발표 후 서버용 CPU(Arm 기반) 개발 인력 외부에서 영입 확대 2023년 추론용 AI 반도체 '아테나' 개발 중, 엣지 서버용 CPU '코발트', AI 칩 '마이야' 공개	서버용 CPU AI 반도체(ASIC)
구글	2016년부터 데이터센터에 자체 개발한 클라우드 AI 가속기 '텐서프로세서유닛(TPU)' 적용 TSMC에 AI 반도체 '메이플' 시험 생산 위해 설계 권한 이항. '사이프레스'는 자체 연구팀 설계 진행 중 모두 Arm 기반이며 5나노 공정 적용 예정. 올해 하반기 TSMC 위탁생산 계획	서버용 CPU AI 반도체(ASIC)
AWS	2015년 인수한 반도체 업체 안나푸르나랩스 통해 Arm 기반 칩 설계 기술 확보 2018년 Arm 기반의 자체 개발 서버용 CPU '그래비톤' 발표 2019년 자체 개발 AI 칩 'AWS인퍼런시아' 발표 후 2022년 두번째 모델 공개	서버용 CPU AI 반도체(ASIC)
알리바바	2019년 서버용 CPU 쉬안테 910, AI 반도체 한광800 발표(Arm 기반) 2021년 10월 자체 개발 서버용 CPU 이티엔 710 공개(Arm 기반) DDR5 메모리와 PCIe5.0 인터페이스 적용으로 전송 속도 개선 및 응용처 확대 계획	서버용 CPU
화웨이	자체 개발 CPU 제품 쿤펑 920을 2019년 1월 공개(Arm 기반)	서버용 CPU
오라클	Arm 기반 CPU 디자인 업체 암페어에 8.5억달러 투자	서버용 CPU
텐센트	2021년 자체 개발한 반도체 3종 공개 AI 반도체 '조샤오', 영상처리 칩 '창하이', 네트워크 칩 '수안링' 中 AI 칩 스타트업 '엔플레임'에 3,000억원 규모 투자	서버용 CPU AI 반도체(ASIC)
바이두	반도체 사업 분사 후 자회사 설립. AI 반도체 설계/제조에 대규모 자금과 인력 투입 중 2018년 14나노 공정 기반 AI 칩 쿤룬 발표 2021년 7나노 공정 기반 2세대 쿤룬 발표. HPC/바이오/자율주행 등에 적용 계획	서버용 CPU AI 반도체(ASIC)
바이트댄스	2021년 클라우드에 활용할 AI 반도체와 Arm 기반 CPU 자체 개발 계획 발표	서버용 CPU AI 반도체(ASIC)

자료: 언론 종합, 신한투자증권

인텔, AMD의 x86/x64과 Arm 아키텍처의 차이

CSIC vs. RISC

전통적인 컴퓨팅 시스템(x86, x64)과 Arm의 가장 큰 차이는 명령어 집합 구조(ISA, Instruction Set Architecture)다. 시스템에 인식되는 언어가 다르기 때문에 같은 프로그래밍 언어(C, Java, Python 등)를 쓰더라도 ISA에 맞는 컴파일(번역) 과정을 거쳐야 구동이 가능하다는 의미다. 우리가 사용하는 컴퓨터(x86, x64)와 스마트폰(Arm)용 프로그램이 구분되는 이유다.

x86, x64 아키텍처는 복잡 명령어 집합 구조(CISC, Complex Instruction Set Computer)를 기반으로 한다. 컴퓨팅 시장 초기 인텔, AMD 모두 x86 아키텍처를 채택하면서 대부분의 프로그램들이 x86에 맞춰 개발돼 장기간 독주체제가 지속됐다. CISC는 명령어 종류와 길이가 다양해 명령어의 밀도가 높아 프로그램 용량과 메모리 사용량을 줄일 수 있어 생산성이 높다. 그러나 설계 난이도가 높고 코드를 해석하는 디코더 비중이 커져 H/W 부담과 전력 소모가 급격히 늘어난다.

CISC vs. RISC 구조 차이

분류	CISC: (Complex Instruction Set Computer)	RISC: (Reduced Instruction Set Computer)
명령어	거의 모든 명령어를 내장해 호환성을 강화 실제 사용되는 명령어는 제한적 수준(20%) 명령어 수 지속 증가, 기존 명령어까지 지원 실행단위, 버퍼, 캐시, 제어에 복잡한 구조를 채용	주로 사용되는 명령어 위주로 내장해 최대한 단순화 CPU 내재 캐시, 파이프라인, 실행단위, 버퍼 등 간소화 단순한 구조를 채용해 전력 효율 향상을 도모 H/W보다 S/W의 기능이 강조
명령어 길이	가변 길이의 명령어	고정 길이의 명령어
호환성	복합 명령어를 지원해 높은 호환성 보유	일부 명령어만 포함해 낮은 호환성이 단점
프로그램	지원되는 명령어 수가 많아 프로그래밍이 쉬움	H/W는 단순하나, S/W는 복잡하며 컴파일러의 최적화도 필요
하드웨어 구조	RISC 대비 복잡한 프로세서 구조	CISC 대비 간단한 구조로 사용 목적에 특화된 H/W 구성
레지스터	8~16개 범용 레지스터 사용	16~32개의 범용 레지스터 사용
전력소모량	RISC 대비 높은 전력소모량	CISC 대비 낮은 전력소모량

자료: 신한투자증권

RISC 구조의 코어당 TDP는 CISC의 1/2 수준

일반적으로 CISC 기반(x86, x64) 아키텍처는 더 많은 코어, 더 높은 클럭(5GHz 이상), 대규모 캐시 메모리 등 성능에 집중된 구조를 채택하고 있다. 반면 RISC는 단순한 명령 체계와 낮은 전력 소비를 추구하며, 평균 3GHz 미만의 클럭 속도에 맞춰져있다. 현재 CISC는 발열, 전력 소모량 개선을 위해 기존 아키텍처에 축소 명령어 집합 구조(RISC, Reduced Instruction Set Computer)를 함께 도입한 하이브리드형 아키텍처를 갖추고 있으나 순수 RISC 대비 전력 효율은 떨어진다.

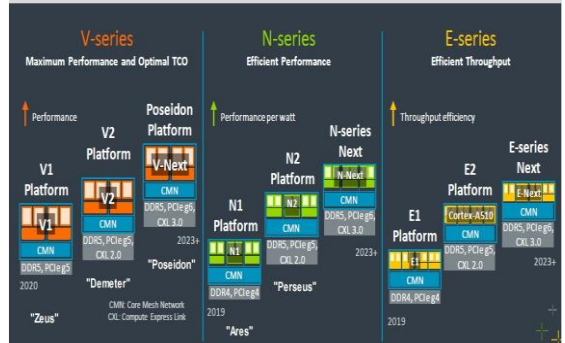
Arm의 클라우드 서버용 Neoverse 시리즈 아키텍처는 최소 32코어에서 최대 128코어까지 지원하며, 전력소모량(TDP: Thermal Design Power)은 80~350W로 구성돼 있다. 인텔의 최신 서버용 CPU 'Emerald Rapids'가 64코어, 330W TDP라는 점을 감안 시 코어당 전력 효율이 2배에 가까운 것으로 파악된다. Arm은 HPC(V시리즈), 엣지 서버(N시리즈), 인프라(E시리즈) CPU 아키텍처를 제공하고 있다. 2023년 11월 MS가 공개한 클라우드 서버용 CPU 'Cobalt'도 Arm의 N2 아키텍처를 기반으로 개발됐다. Azure 서버 테스트 후 40% 전력 절감 효과를 입증했으며, 'Maia' 가속기와 엣지 서버의 칩 내재화를 가속화할 전망이다.

Microsoft 'Cobalt(CPU)', 'Maia(가속기)'



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Arm 서버용 아키텍처 로드맵



자료: 회사 자료, 신한투자증권

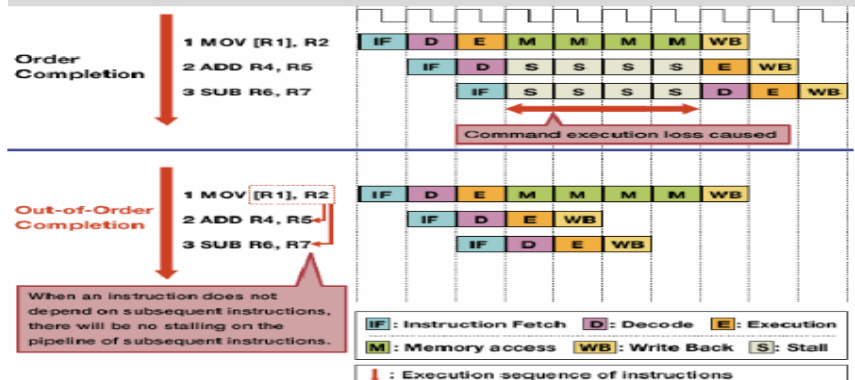
연산 방식의 효율화로 기술적 한계를 보완

저전력 RISC 기반 프로세서에 갖는 기대감

프로세서의 성능 개선 방법에는 클럭 속도(CPU가 초당 실행하는 사이클 수를 GHz로 측정) 향상, 병렬처리 방식이 있다. 클럭 속도 향상은 전력 소모량 증가와 발열 문제가 동반돼 기술적 난이도가 높다. CISC 방식에서도 클럭 속도 향상이 제한되고 있는 상황이다. 그러나 병렬처리 방식은 RISC가 가진 강점 중 하나로 기술적 난이도를 연산 방식의 개선을 통해 효율화할 수 있다.

RISC 기반 프로세서의 비순차적 실행(Out-of-Order Execution)은 CISC 프로세서가 이전 명령이 완료될 때까지 기다린 후 순차적인 권한 할당을 하는 것과 반대로 RISC에서는 명령어 종류와 길이가 간소화된 형태로 입력되기 때문에 완료 이전 추가 입력이 가능한 명령을 재배열해 병렬 실행이 가능하다. 병렬처리 방식은 동일 클럭 속도를 가진 같은 수의 코어에서 월등한 처리 속도와 효율을 제공한다. 단일 클럭의 향상에 집중하는 CISC 대비 동시다발적인 실행을 통해 기존 사용 중인 코어의 활용도를 높여 전성비 향상이 가능하다.

순차적 실행(Order Execution) vs. 비순차적 실행(Out-of-Order Execution)



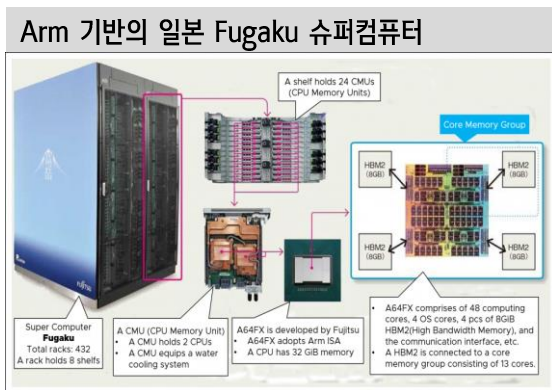
자료: 르네사스, 신한투자증권

시스템 구성부터 전력 효율의 차이 발생

시스템 구성에서도 전력 소모량 차이가 확인된다. x86/x64 기반 CPU는 과거부터 외부 메모리 컨트롤러에 의존하는 구조가 이어져 왔으나 Arm CPU는 내장된 통합 메모리 컨트롤러를 탑재해 메모리 액세스 대기 시간 축소, 전력 효율을 최적화해왔다. 이러한 구조는 대표적인 Arm 기반 슈퍼컴퓨터 Fugaku에서도 확인된다. Fugaku는 2022년 상반기까지 2년간 글로벌 슈퍼컴퓨터 성능 기준 1위를 차지했던 일본의 슈퍼컴퓨터로 Arm 기반의 아키텍처로 Fujitsu가 개발한 A64FX CPU로 구동됐다. RISC 기반 CPU의 성능이 CISC에 미치지 못한다는 인식에 재평가가 필요하다는 것을 증명한 대표적 사례다. 암페어컴퓨팅은 Arm 기반의 192코어 제품(암페어원)까지도 공개한 상황이다. 클럭 속도는 2.8GHz로 CISC 구조 대비 낮은 수준으로 평가될 수 있겠으나 코어 수를 늘리고, 단일 스레드를 적용해 대규모 워크로드에서도 동일한 클럭 속도를 유지하며 보완한다.

모바일 디바이스에서 데이터센터로 영역 확장

애플의 자체 개발 칩인 M1도 Arm 기반 CPU의 잠재력을 증명했다. S/W 최적화를 통한 성능 개선으로 RISC 아키텍처의 장점을 극대화하며 CISC 기반 프로세서와 유사한 성능을 구현했기 때문이다. Arm 기반 프로세서는 모바일 분야의 절대적인 점유율이 유지되는 가운데 다양한 산업으로 아키텍처 점유율 확대가 확인되고 있어 저전력 반도체 수요는 점진적인 증가세가 지속될 전망이다.

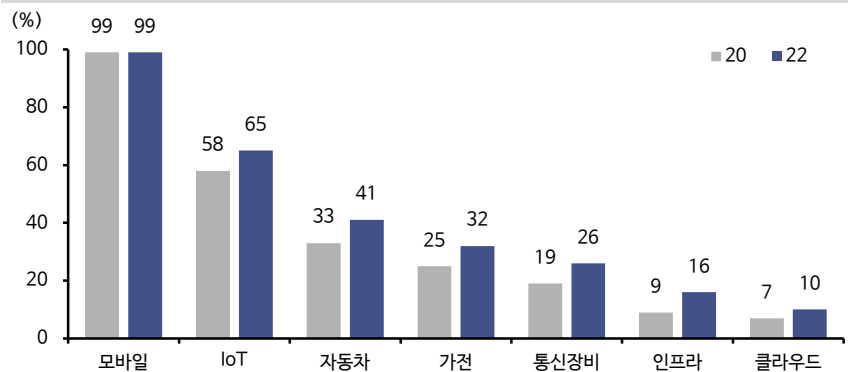


자료: 회사 자료, 신한투자증권



자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 산업별 Arm 기반 프로세서 점유율 변화 (2020년 vs. 2022년)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

데이터센터 관련 주요 업체

구분	기업명	티커	주요 제품
반도체	인텔	INTC.US	CPU, SSD, 이더넷 어댑터, FPGA, AI 가속기(하바나랩스)
	AMD	AMD.US	CPU, GPU, FPGA(자일링스)
	엔비디아	NVDA.US	GPU, AI 가속기, 네트워크 솔루션(멜라녹스)
	마이크론	MU.US	메모리(DRAM, NAND)
	삼성전자	005930.KS	메모리(DRAM, NAND)
	SK 하이닉스	000660.KS	메모리(DRAM, NAND)
	Seagate	STX.US	메모리(NAND)
	웨스턴 디지털	WDC.US	메모리(NAND)
	구글	GOOG.US	AI 가속기(TPU)
	AWS	AMZN.US	AI 가속기(Inferentia)
	Aspeed	5274.TW	서버용 원격관리칩(BMC)
시스템 구축/통합	휴렛 팩커드 엔터프라이즈	HPE.US	서버, 스토리지, 네트워크, 소프트웨어, 서비스
	델	DELL.US	서버, 스토리지, 네트워크, 소프트웨어, 서비스
	레노버	0992.HK	서버, 스토리지, 네트워크, 소프트웨어, 서비스
	슈퍼마이크로	SMCI.US	서버, 메인보드, 전력 공급기, 쿨링시스템
	Quanta	2382.TW	서버, 스토리지, 네트워크, 소프트웨어, 서비스
	Wistron	3231.TW	서버, 스토리지, 네트워크, 소프트웨어, 서비스
	Compal	2324.TW	서버, 스토리지, 네트워크, 소프트웨어, 서비스
	Wiwynn	6669.TW	서버, 스토리지, 네트워크, 소프트웨어, 서비스, 쿨링시스템
OS/소프트웨어	IBM	IBM.US	리눅스 OS, 오픈스택 클라우드 소프트웨어, 가상화 소프트웨어
	마이크로소프트	MSFT.US	Window OS, Azure 클라우드 응용 소프트웨어
	VMware	VMW.US	가상화 소프트웨어, 클라우드 관리 소프트웨어
데이터/네트워크 솔루션 및 주변기기	브로드컴	AVGO.US	이더넷, 컨트롤러, 스위치, 라우터
	마벨 테크놀로지	MRVL.US	스위치, 라우터, 스토리지
	시스코 시스템	CSCO.US	라우터, 스위치, 보안장비
	주니퍼 네트워크	JNPR.US	라우터, 스위치
	아리스타 네트워크	ANET.US	네트워크장비, 스위치
	F5 네트워크	FFIV.US	ADC, 로드 밸런서
전력/냉각 시스템	버티브	VRT.US	전력기기, 냉각 시스템
	엔벤트	NVT.US	전력기기, 냉각 시스템
	이튼	ETN.US	전력기기, 냉각 시스템
	슈나이더 일렉트릭	SU.PA	전력기기, 냉각 시스템
	Stulz	-	냉각 시스템 - 수냉식
	LiquidStack	-	냉각 시스템 - 수냉식
	Iceotope	-	냉각 시스템 - 수냉식
	Usystems	-	냉각 시스템 - 수냉식
	3M	MMM.US	냉각 시스템 - 액침
	Submer	-	냉각 시스템 - 액침
	Green Revolution Cooling	-	냉각 시스템 - 액침
	Munters	MRTS.ST	냉각 시스템 - 공랭식

자료: 신한투자증권

IV. 재생에너지 - 이보다 싼 발전소가 없다

섹터별 선호도: 수소 > 태양광 > 전력망 > 풍력

중국, 유럽, 미국이 글로벌
재생에너지 수요의 3/4
차지하며, 모두 정책 지원 중

글로벌 재생에너지 설치 수요 비중은 중국 50%, 유럽 15%, 미국 10% 수준으로 상위 3개국의 수요가 3/4을 차지한다. 3개국 모두 발전 부문 탄소중립 달성을 위한 가이드라인을 제시하고 있다. 중국은 2030년까지 친환경에너지 소비 비중 25% 내외로 확대해 국가 탄소 배출량 정점 기록, 2060년 이전 탄소중립 달성 목표다. EU는 2040년 발전 부문 탄소중립 달성을 위해 RePowerEU 정책을 시행 중이며, 2023년 12월에 열린 COP28에서 독일과 프랑스 등 유럽 7개국은 2035년까지로 5년 앞당긴 계획을 발표했다. 미국은 2035년까지 목표 달성을 위해 시행한 IRA 정책에서 에너지 안보 및 기후변화 투자에 3,690억달러를 배정했다.

정책 지원과 무관하게 '24년
재생에너지 수요 증가 요인

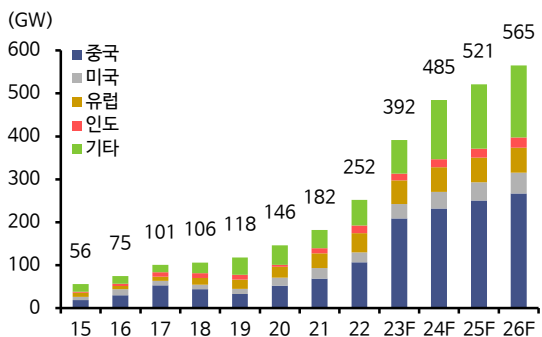
- 1) LCOE 하락
- 2) PPA 가격 경쟁력
- 3) 금리 인하

정책 지원을 제외하더라도 2024년 재생에너지 수요는 증가할 전망이다. 1) 기술 개발에 따른 LCOE 하락, 2) 여전히 매력적인 PPA 가격, 3) 금리 인하 덕분이다. 모든 발전소가 금리 영향을 받지만, 제품 설치가 가장 빠른 주택용 태양광 수요가 가장 탄력적으로 반영할 것이다. 미국 주택용 태양광은 4Q23부터 역성장 중이지만, NEM 3.0 정책 안착으로 2Q24부터 수요 반등을 예상한다. 풍력산업은 2H23 수주 반등으로 업사이클에 진입했으며, 2025년까지 업사이클이 이어질 전망이다. 2024년 성장이 가장 기대되는 섹터는 수소다. 2H24부터 미국 대규모 수소허브 투자가 본격화될 것이다. 수소주들은 금리 및 실적 우려를 주가에 반영한 만큼 하반기 실적 턴어라운드 시 가장 가파른 주가 반등이 기대된다. 전력망 관련 전력기기 회사들의 주가는 우상향 기조를 이어가고 있으며, 기업들의 증설이 완료되는 2024년 말까지 실적 성장세가 이어질 것으로 전망한다.

미국 대선 리스크도 펀더멘
털에 미치는 영향은 제한적

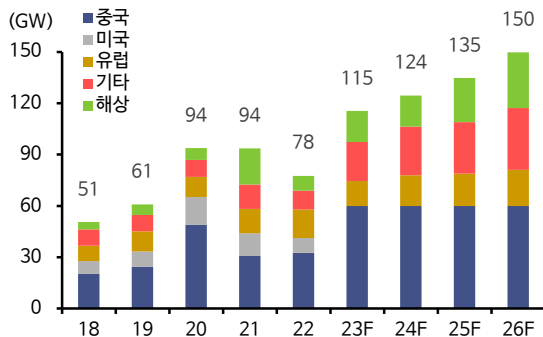
가장 큰 리스크는 미국 대선이다. 화석연료 옹호론자인 트럼프 전 대통령은 IRA 정책의 폐기를 주장하고 있다. 하지만 시장 우려와 다르게 과거 집권 기간에도 재생에너지 보조금을 줄이지 않았으며, 미국 재생에너지 설치량은 우상향 했다. 더불어 재생에너지의 고용 효과가 화석연료의 2배를 상회한다는 점을 감안하면 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이라 판단한다.

글로벌 태양광 설치 수요



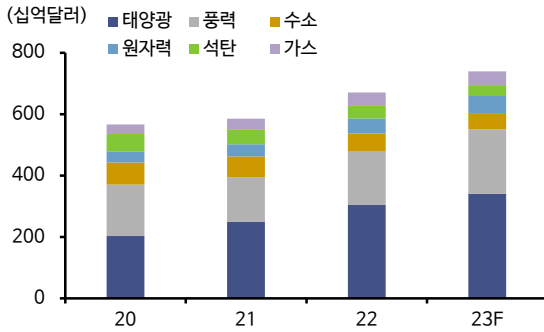
자료: BNEF, 신한투자증권

글로벌 풍력 설치 수요



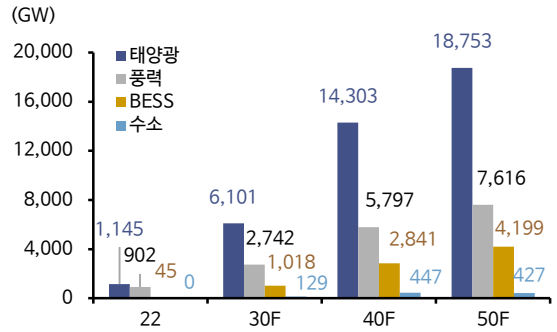
자료: BNEF, 신한투자증권

글로벌 발전소 투자 액



자료: IEA, BNEF, 신한투자증권

2050년 탄소중립 달성에 필요한 발전소 규모



자료: IEA, 신한투자증권

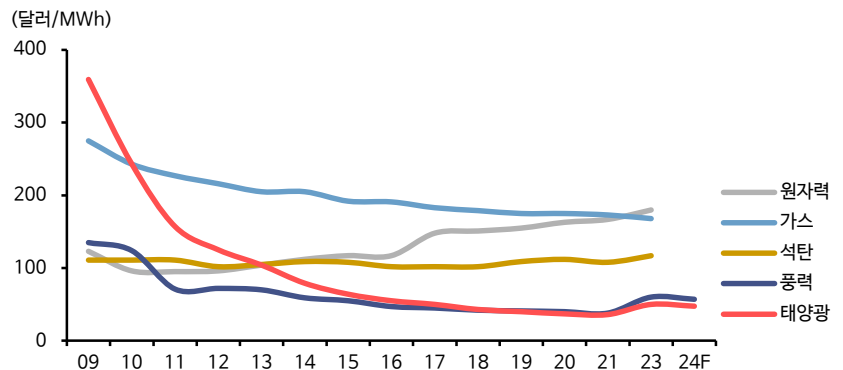
1) 기술 개발에 따른 LCOE 하락

LCOE는 '23년에 소폭 상승했지만 '24년에 기술 발전으로 하락 전환 전망

LCOE는 발전 설비의 건설부터 폐기까지의 전 수명 주기에 걸친 비용을 집계한 것이다. 계산 식은 '발전소 비용/발전량'이다. 발전소 투자에 필요한 투자금, 유지비, 연료비, 탄소 배출비, 폐기물 등 모든 비용을 고려한다. 발전량은 발전소의 수명 주기 동안 발전한 모든 발전량의 합이다. LCOE를 통해 모든 발전원의 비용을 달러/MWh로 환산해 비교해 볼 수 있다.

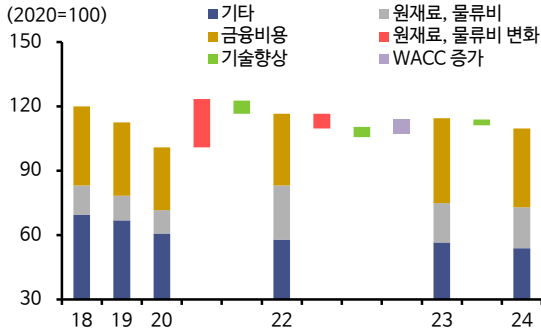
재생에너지의 LCOE는 기술 발전과 원가 하락으로 우하향 추세를 그린다 2023년에 소폭 상승했다. 코로나로 인한 물류 차질, 원재료 가격 급등, 인건비 상승, 금리 인상 등으로 비용이 증가했기 때문이다. 2024년에는 모든 외부 변수가 동일하다는 가정 하에 기술 향상으로 LCOE가 약 5% 하락할 전망이다. 태양광 모듈의 기술 트렌드가 N-type으로 전환에 따른 제품 출력 상승이 이뤄지고 있고, 육상 풍력터빈의 주력 제품은 3MW에서 5MW로 전환되고 있다. 제품가격 하락도 기여할 것이다. 2022년 말 대비 2023년 말 태양광 가격 변화는 폴리 -65%, 모듈 -50%이다. 풍력터빈 가격은 2H23부터 하락 전환했다. 태양광과 풍력 모두 제품 출력은 높아지는데 가격은 싸지고 있어 발전소 수익성이 향상됐을 것이다.

균등화 발전 비용(LCOE; Levelized Cost of Energy)



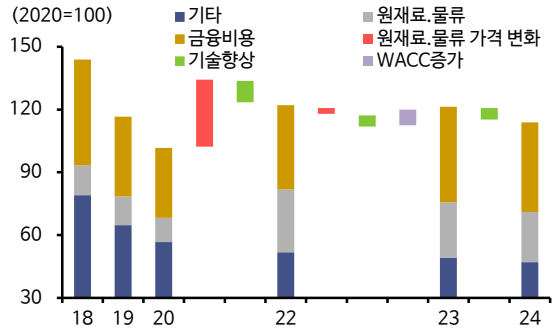
자료: Lazard, 신한투자증권

육상풍력 LCOE - 기술 향상으로 '24년 감소



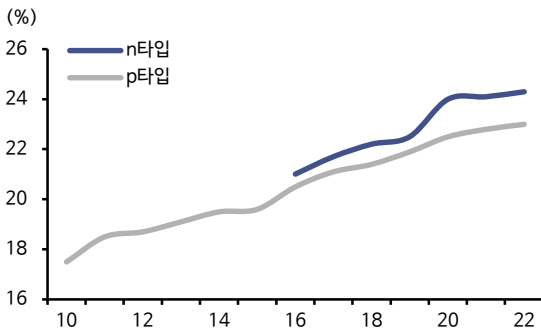
자료: IEA, 신한투자증권

태양광 LCOE - 기술 향상으로 '24년 감소



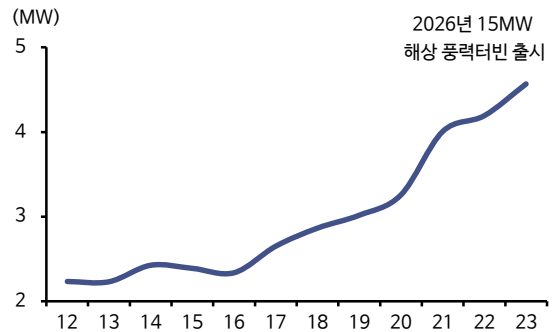
자료: IEA, 신한투자증권

태양광 모듈 기술 트렌드 N-type으로 전환



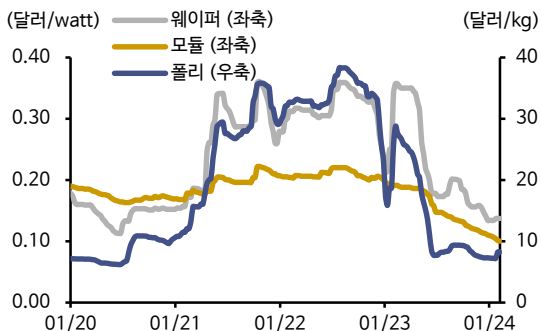
자료: 산업 자료, 신한투자증권

Vestas 판매 풍력터빈 평균 용량



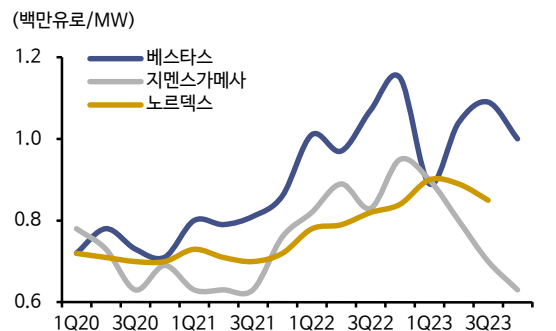
자료: Vestas, 신한투자증권

태양광 밸류체인 가격



자료: 산업 자료, 신한투자증권

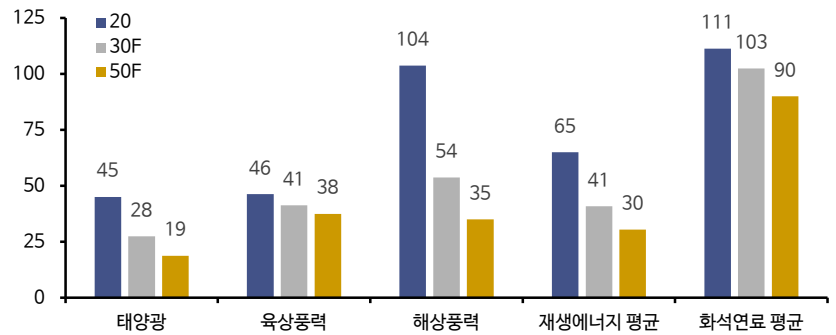
글로벌 터빈사 ASP



자료: 회사 자료, 신한투자증권

LCOE 장기 전망

(달러/MWh)



자료: IEA, 신한투자증권

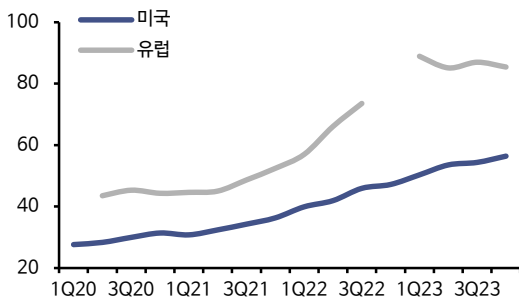
2) PPA 가격 글로벌 전력가의 절반 수준

PPA 계약가격이 시중 전력
가격 대비 절반 수준으로
기업들의 재생에너지 투자
지속 전망

LCOE에는 다양한 가정이 들어가 객관적인 지표로 활용하지 못할 수 있지만 PPA는 기업이 전력을 구매한 가격이기 때문에 보다 정확한 지표라 판단한다. 최근 미국과 유럽에서 계약되는 MWh 당 PPA가격은 각각 56달러, 85유로이다. 반면 MWh 당 전력가격은 각각 125달러, 100유로 수준이다. 두 국가 모두 천연가스 가격 상승에 따른 전력가 인상이 있었고, 가스가격 하락으로 유럽 전력가격은 하향 안정화 중이지만 미국은 가스가격과 다르게 여전히 높은 전력가격을 유지하고 있다. 미국은 유틸리티 회사들의 CapEx 비용을 전력가격에 전가하는 방식이다. 캘리포니아의 최대 유틸리티 회사인 PG&E는 주정부와 협상 후 2024년 전력가격을 13% 인상에 합의했다. 미국 전력가격이 2025년까지 상승 추세를 이어가는 와중에 PPA의 가격 매력도는 더욱 증가할 것이다. RE100 달성을 목표로 하는 기업들과 전력가격 변동성을 줄이기 위한 기업들의 투자가 지속될 것으로 전망한다.

미국, 유럽 종합 PPA 가격

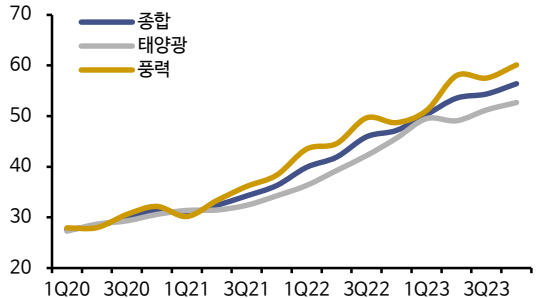
(유로, 달러/MWh)



자료: LevelTenEnergy, 신한투자증권

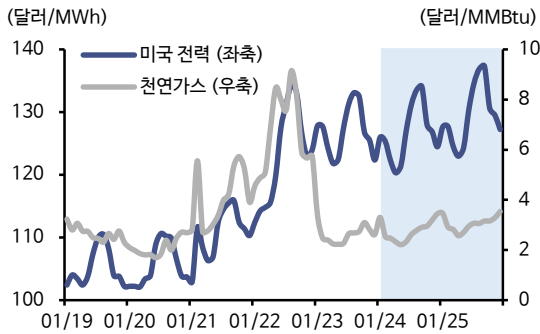
미국 태양광, 풍력 PPA 가격

(달러/MWh)



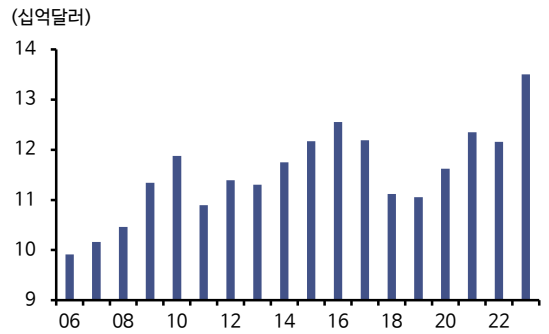
자료: LevelTenEnergy, 신한투자증권

미국 전력 가격 vs. 천연가스 가격



자료: EIA, 신한투자증권

PG&E - CPUC 계약 추이



자료: PG&E, 신한투자증권

3) 금리 인하로 발전소 IRR 상승

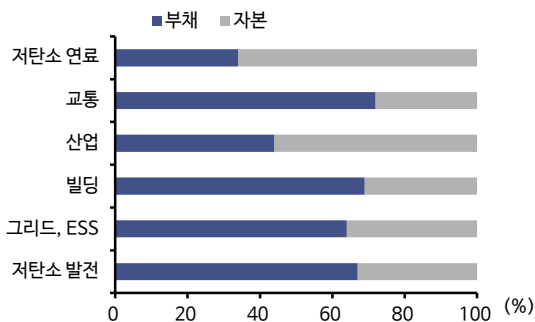
금리 인하로 발전소 수익성 개선돼 수요 자극

발전소는 부채에 의존한 투자 성격을 띤다. 반면 발전소는 초기에 대규모 자금이 투입되는 반면 장기 현금흐름을 창출하기 때문에 전력판매 수익과 이자비용 간의 차이가 프로젝트 IRR을 결정한다. 친환경 발전소의 평균 부채 비중은 67%이다. 따라서 금리 상승기에 발전소 수익성 악화에 따른 프로젝트 취소 소식이 언론을 통해 비변히 언급됐다.

금리 상승기에도 발전소 투자는 오히려 증가했다. 태양광 발전소의 2023년 수요 전망치는 연초 290GW에서 연말 390GW로 증가했다. 풍력 발전소는 일부 해상 풍력 프로젝트 취소가 있었지만, 취소된 규모보다 신규 계약된 규모가 더 크다. 2024년 미국 금리는 3차례 인하될 것으로 기대한다.

제품 기술 발전에 따른 LCOE 하락, 매력적인 PPA가격, 금리 인하까지 이뤄지면 2024년 재생에너지 수요는 견조한 성장세를 이어갈 것이다. 기업들의 실적 턴어라운드까지 맞물릴 거기 때문에 2024년 그린에너지 테마를 긍정적으로 전망하는 이유다.

발전소 투자에 부채 비중



자료: IEA, 신한투자증권

미 국채 10년물



자료: Refinitiv, 신한투자증권

미국 대선 리스크

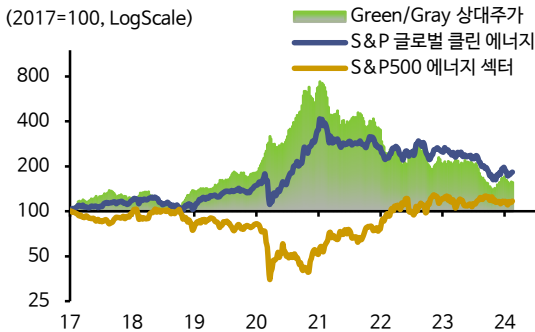
미국 트럼프 집권해도 과거 사례를 비추어 보면
그린에너지 주가는 그레이
대비 아웃퍼폼

과거에도 재생에너지 보조금
유지했으며, 전력산업 고용
효과가 화석연료보다 커

모든 펀더멘털 개선 요인에도 불구하고 미국 대선이 주가에 가장 큰 리스크다. 트럼프 전 대통령의 복귀로 재생에너지 산업에 대한 지원을 중단할 수 있다는 우려다. 공화당이 정권을 잡아도 재생에너지 산업에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단한다. 1) 과거 트럼프 정권에서도 재생에너지 보조금 규모는 유지됐으며, 2) 전력산업 고용 효과가 화석연료를 웃돌기 때문이다.

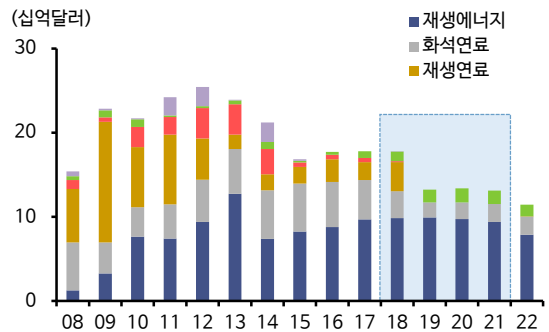
과거 트럼프 임기 당시에 그린/그레이 상대주가가 정답을 말해준다. 그레이(화석연료) 산업은 제품가격 하락으로 다운사이클에 들어서는 반면, 그린산업은 성장세를 이어갔다. 트럼프 전 대통령 임기인 2018~2021년 재생에너지 보조금 규모는 90~100억달러 수준을 유지했다. 당시 발표된 화석연료 지원 행정명령에서도 재생에너지를 언급했다. 행정명령 초반부에 작성된 화석연료 지원책만 언론이 집중했지만, 후반부에 작성된 에너지 안보 부문에는 재생에너지 투자의 중요성이 언급되어 있다. 이번에도 공격적인 언행만 이뤄질 가능성이 높다. 이러한 이유는 재생에너지의 고용창출 효과가 크기 때문이다. 화석연료 전 밸류체인의 고용 효과는 85만명인 반면 재생에너지 47만명, 전력망 140만명이다. 주 에너지원을 친환경 전력으로 전환했을 때 얻게되는 고용 효과가 더 크다.

트럼프 기간동안 그린에너지가 그레이 아웃퍼폼



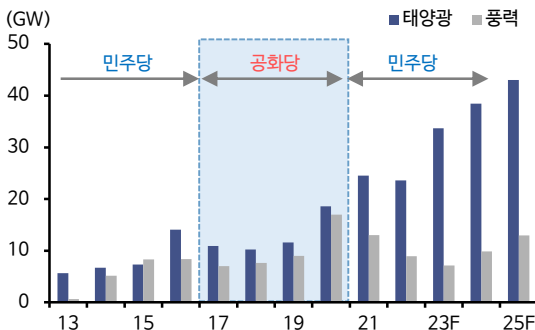
자료: Refinitiv, 신한투자증권

미국 에너지 보조금 규모



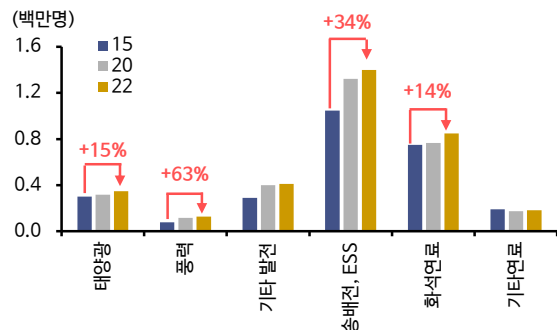
자료: Cleantech, 신한투자증권

미국 재생에너지 설치 수요



자료: EIA, 신한투자증권

미국 에너지 산업 고용 효과



자료: DOE, 신한투자증권

V. 태양광 - 5년만에 찾아온 기술 트렌드 변화

태양광 설치수요 2023년 +56%, 2024년 +24%

태양광 발전소 설치
수요 전망치 '24년 +24%

모듈가격 하락과
기술 향상으로 전망치
상회하는 수요 기대

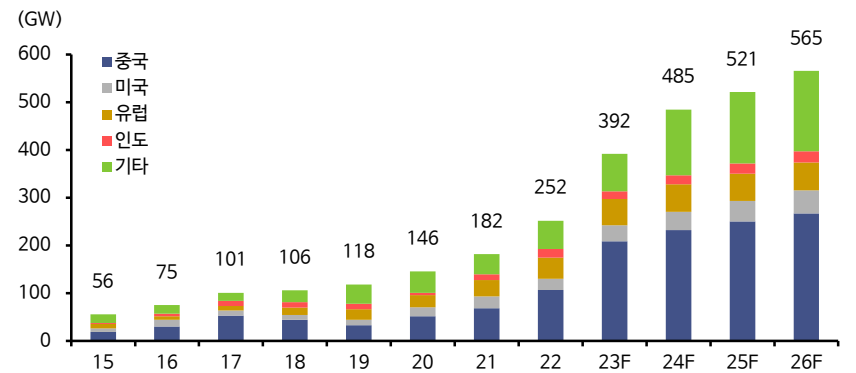
글로벌 태양광 발전소 설치량 증가율은 2019년부터 매년 가팔라지고 있다. 2019년 +11%에서 2022년 +39%, 2023년은 +56%로 예상된다. 태양광 발전소 1GW 설치에 필요한 자금이 약 6~8천억원임을 감안하면 연도별 시장 규모는 2022년 180조원, 2023년은 100조원 증가한 280조원 규모로 추산된다.

가파른 속도로 태양광 수요가 증가하고 있지만 탄소중립을 달성하기엔 부족한 규모다. IEA는 탄소중립 달성을 위해 2030년까지 필요한 태양광 발전소 규모를 6,101GW로 제시한다. 2022년 글로벌 누적 태양광 발전소 설치량은 1,145GW로 2030년까지 총 4,956GW의 추가 설치가 필요하며, 이는 연간 620GW 규모다. BNEF 기준 글로벌 수요 전망에 따르면 2025년 되어서야 연간 500GW 규모로 증가해 탄소중립 달성을 위한 수치에 한참 못 미친다.

당사는 시장의 예상보다 더욱 가파른 성장이 가능할 것으로 전망한다. 2023년 수요 전망치도 2023년 1월에는 290GW에서 연말로 갈수록 390GW로 증가했다. 이는 글로벌 국가들의 적극적인 친환경 정책과 태양광 발전소의 경쟁력 향상 덕분이다. 미국과 유럽은 각각 IRA, RePowerEU 정책을 통해 재생에너지 발전소 설치를 독려하고 있다. 미국의 태양광 수요는 2022년 18GW에서 IRA 정책 효과로 연 50GW 시장으로 커질 전망이다. 유럽은 2022년 40GW에서 RePowerEU 정책 효과로 연 75GW 시장으로 커질 전망이다. 중국도 2060년 탄소중립 달성을 위해 재생에너지 설치를 지원하고 있으며, 글로벌 수요의 50%를 중국이 차지하고 있다.

제품 경쟁력이 성장의 가장 중요한 요인이다. 모듈 가격은 공급량 증가와 기술발전 덕분에 2014년 말 대비 2024년 1월 83% 하락했다. 2024년 글로벌 수요도 시장 예상보다 가파른 성장을 보일 것으로 전망하며, 모듈 기술 전환에 따른 혁신이 성장을 이끌 것으로 전망한다.

태양광 발전소 설치 수요

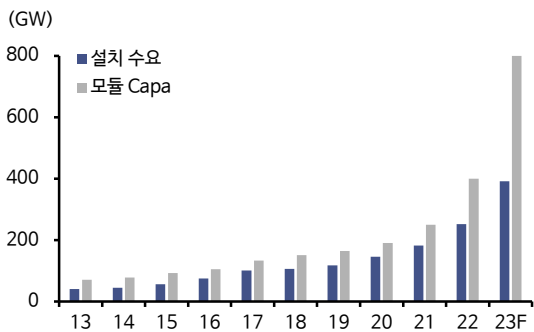


자료: BNEF, 신한투자증권

수요 증가에도 주가는 하락 태양광 밸류체인 공급과잉 때문

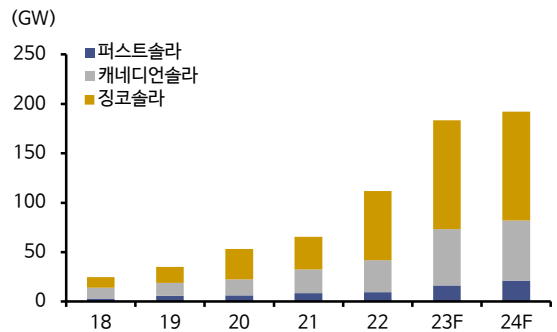
강한 태양광 수요에도 불구하고 관련 기업들의 주가는 2020년 고점 경신 후 연일 하락세다. 특히 모듈 밸류체인의 기업들의 성과가 부진하다. 이는 2011년부터 이어져온 중국발 공급과잉 때문이다. 2023년 수요가 390GW에 2030년까지 연간 620GW 수요가 예상되는데 현재 글로벌 모듈 Capa는 800GW로 추정된다. 중국 외 Capa 40GW를 제외하면 중국 기업들의 중국과 동남아시아 Capa가 나머지를 차지한다. 일부 시장 조사기관은 Capa를 1,200GW로 추정하고 있다. 정확한 통계는 없지만 미국에 상장된 모듈 3사의 Capa만 하더라도 200GW이며, LONGi를 비롯한 중국 상위 4개사의 합산 Capa는 385GW이다. 한국 한화솔루션 18GW까지 더하면 총 600GW로 수요를 크게 웃돈다.

모듈은 2011년부터 공급과잉 지속



자료: 산업 자료, 신한투자증권

미국 상장 모듈 3사 합산 Capa만 200GW 수준

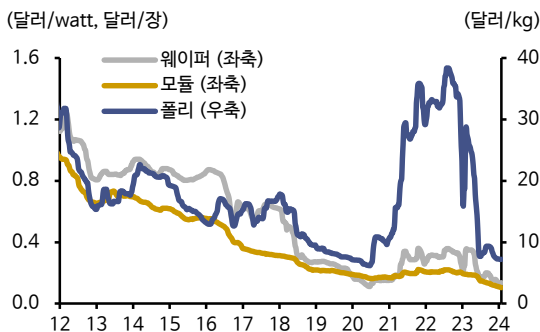


자료: IRENA, 신한투자증권

모듈 공급 과잉으로 원가를 자유롭게 판가에 전가하지 못하는 구조

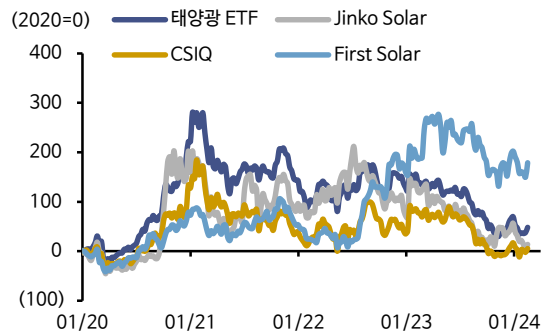
모듈을 포함한 밸류체인 전반의 공급과잉으로 제품가격은 장기 우하향 추세다. 2010년말 대비 2024년 1월 가격 변화율은 폴리실리콘 -90%, 모듈 -94%이다. 완제품인 모듈가격은 전력을 생산해 판매해야 하는 유틸리티 회사들이 가격 인상을 쉽게 용인하지 않는다. 반면 가장 앞단의 원재료인 폴리실리콘은 일부 구간에서 타이트한 공급으로 인해 가격 변동성이 확대되는 상황이다. 모듈 기업은 폴리실리콘 가격 상승 구간에서 마진이 축소되는 와중에 제품 기술 경쟁까지 해야 하는 힘든 상황에 놓여있다.

공급 과잉으로 제품가격 역대 최저치로 하락



자료: WIND, 신한투자증권

강한 수요에도 태양광 모듈 기업들의 주가는 하락



자료: Bloomberg, 신한투자증권

공급 과잉에도 모듈 기업의 마진을 개선 중인 이유는

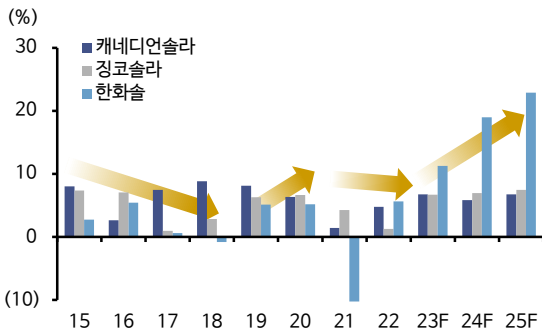
- 1) 원가 안정화
- 2) 제품가 방어

제품가격 우하향 추세에도 불구하고 최근 모듈 기업들의 마진율은 개선되는 중이다. 마진을 개선 요인은 1) 원가 안정화와, 2) 제품가 방어에 있다.

폴리실리콘 가격은 일시적으로 타이트한 공급으로 인해 모듈 대비 상대 강세를 보인 구간이 있다. 2016~2018년과 2020~2022년에 가격 상승 후 신규 공급업체의 진출로 인해 2019년과 2023년에는 가격이 급락하는 현상을 보였다. 태양광 밸류체인은 크게 폴리실리콘 기업과 웨이퍼-셀-모듈을 생산하는 모듈 기업으로 양분된다. 원재료인 폴리실리콘 가격이 하락하자 모듈 기업들의 수익성이 개선되는 것이다.

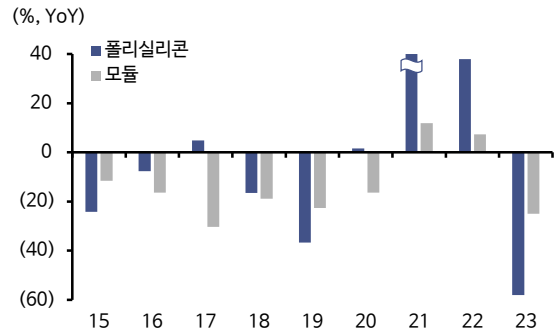
모듈의 글로벌가격 하락에도 Top-tier 회사들은 가격 방어를 통해 마진율이 개선되고 있다. 4Q22 대비 3Q23의 제품별 가격 변화율은 폴리 -73%, 글로벌 모듈 -31%, 모듈 4사 평균 판매가격 -21%이다. 상위 모듈 제조사들은 국가별 믹스와 제품별 특성에 따른 가격 차이가 있다. 하지만 공통적인 점은 고효율 제품의 비중이 확대됨에 따라 시장가격 대비 판매가격을 방어해 마진을 개선을 이뤘다는 것이다.

주가와 다르게 기업들의 OPM 개선 중



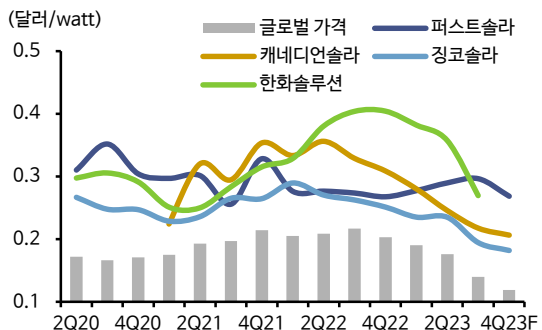
자료: 회사 자료, 신한투자증권 / 주: 모듈 사업부 기준

원가 하락 영향도 있지만 - 폴리 가격 변화 차트



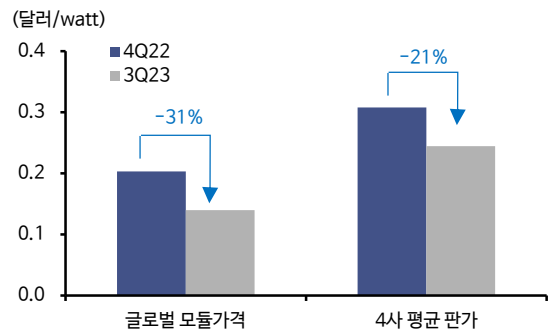
자료: WIND, 신한투자증권

글로벌 가격 대비 Top-tier 회사들은 판가 방어



자료: WIND, 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 모듈 가격 -31% vs. 4사 평균 판가 -21%



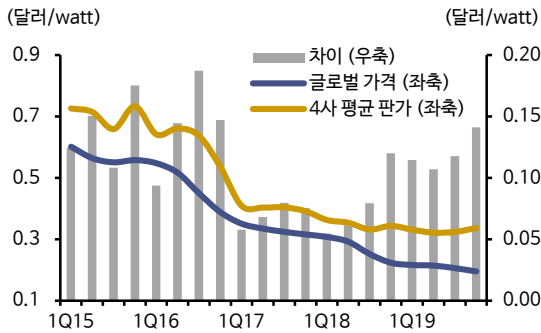
자료: WIND, 회사 자료, 신한투자증권

주: 4사 FSLR, JKS, CISQ, 한화솔루션

'19년에도 고출력 모듈 출시로 모듈 기업들 마진을 개선

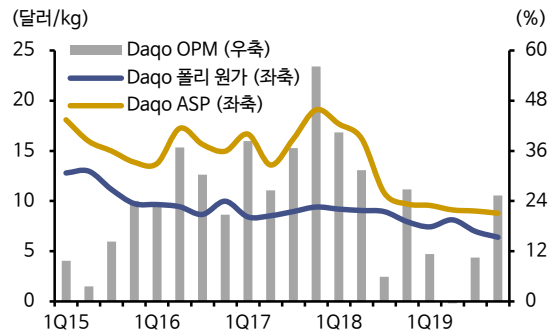
지금과 같은 가격 방어로 인한 실적 개선 흐름은 2019년에도 있었다. 당시에다 폴리실리콘의 공급 과잉으로 원가가 하락했고, 모듈 기업들은 고출력 제품 출시를 통해 가격을 방어했다. 모듈 기술 트렌드는 Multi에서 Mono 제품으로 전환되는 중이었다. 글로벌 수요 중 Mono의 비중은 2017년 20%에서 2019년 60%대로 확대됐다. 한국의 한화솔루션도 2018년부터 본격적으로 Mono 라인으로 전환하기 시작했다. Jinko, Canadian 등 상위 기업들은 Mono로 전환한 반면 Tier-2 기업들은 전환이 늦었던 것으로 추정한다. 기술 트렌드가 변화하는 구간에서 Tier-1 기업들의 M/S 확대가 가능한 것이다.

2016~2019년 모듈 가격 차트



자료: WIND, 신한투자증권

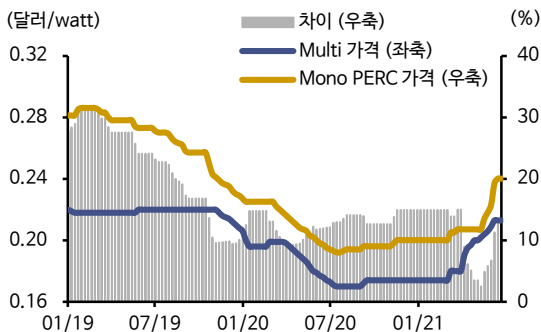
2016~2019년 폴리실리콘 가격 차트



자료: WIND, 회사 자료, 신한투자증권

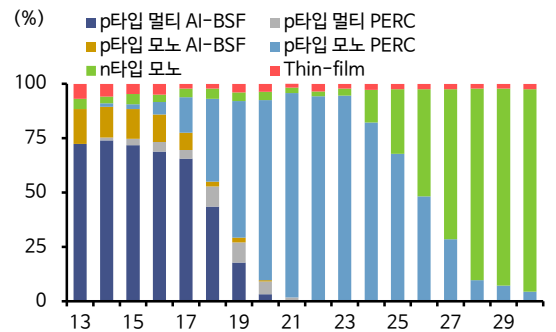
Multi와 Mono의 전환이 이뤄질수 있었던 이유는 Mono의 가격 경쟁력 확보와, LCOE 측면 때문이다. 2018년에 범용이었던 Multi와 Mono의 차이는 10~20%, Multi와 Mono PERC은 20~30%가량 가격 차이를 보였다. 2019년부터는 Mono-PERC의 대중화로 가격 격차가 축소되기 시작했으며, Mono로의 전환을 빠르게 진행한 초기 사업자 만이 높은 프리미엄의 마진을 영유했다. LCOE 측면에서 제품가격의 차이가 축소되면 추가 비용축소 요인은 제품효율 상승이다. 발전소의 전력생산량을 늘려 투입 원가대비 수익성을 높이는 것이다. 2019년에는 Mono로의 전환이, 2024년에는 N-type으로의 전환이 예상된다.

Multi vs. Mono 제품가격 차이



자료: PVinfoLink, 신한투자증권

제품별 비중



자료: WIND, 회사 자료, 신한투자증권

'24년에도 모듈 기술 트렌드 전환으로 마진을 개선 전망

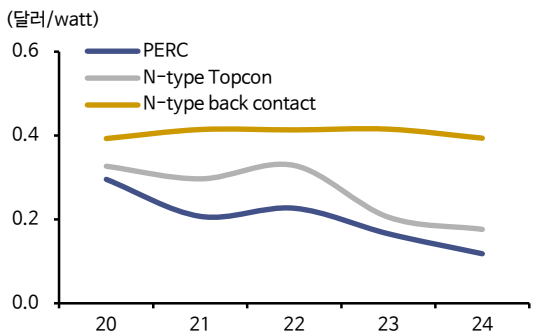
2019년과 같이 기술 트렌드 변화에 따른 실적 개선이 2024년에도 진행될 것으로 전망한다. 다음 페이지의 차트 [기술 트렌드 변화]에서 산업 사이클을 크게 두 섹션인 A, B로 나눴다. A는 모듈의 원재료인 폴리실리콘이 아웃퍼폼하는 구간으로 2016년~1H18, 2H20~1H23이다. B는 폴리실리콘 가격이 안정화되는 동시에 모듈기술 트렌드가 전환되는 구간이다. 모듈 기업들의 수익률 개선으로 아웃퍼폼 하게 되며, 기간은 2H18~1H20, 2H23~1H25이다.

원재료인 폴리실리콘은 A 구간에서 가격 상승, B 구간에서 가격 안정화가 이뤄졌다. 특히 두 번째 상승 구간인 2H20~1H23에는 폴리실리콘 가격이 6달러/kg에서 36달러까지 상승했다. 지난 2년간의 가격 조정으로 중소기업들의 가동률 조정이 있던 상황에서 중국의 홍수가 일부 설비에 피해를 끼쳤다. 더불어 미국 바이트 정부의 신장산 지역 규제가 시행되자 폴리실리콘 공급은 더욱 타이트하게 됐다. 대표 기업인 Daqo의 2019년 GPM은 23%에서 3Q22 80%으로 확대됐다. 이후 후발 주자들의 공격적인 증설로 글로벌 폴리실리콘 Capa는 2023년 600GW로 수요 390GW를 크게 웃도는 공급과잉으로 접어들었다. 2H23부터 B 구간이 진행됨에따라 폴리실리콘 가격은 7달러까지 하락했다.

N-type으로의 기술전환 트렌드를 선도하고 있는 Jinko Solar는 시장 기대치를 상회하는 수익률을 거둘 전망이다. 2018년의 B 구간에서와 같이 2024년도 기술 트렌드 변화에 따른 가격 방어가 이뤄지고 있다. 4Q22 대비 3Q23의 글로벌 모듈 가격이 31% 하락하는 동안 Jinko의 ASP는 23% 하락에 그쳤다. 동기간 GPM은 14%에서 19%로 확대됐다. Jinko는 2023년 말 기준 N-type 비중은 Capa 75%(75GW), 판매량 60% 이상(45GW)을 예상한다. Jinko는 N-type TOPCon 제품을 생산 중이며, 글로벌 수요에서 N-type TOPCon 비중은 2023년 25% (100GW), 2024년 60~70%로 확대될 전망이다.

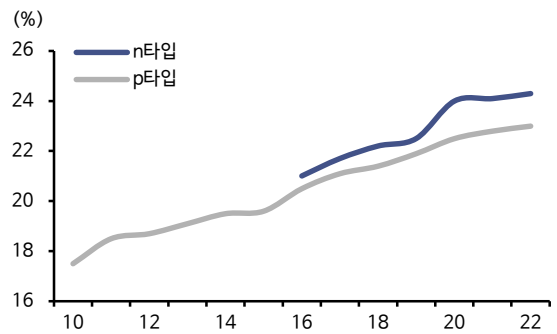
태양광 모듈 밸류체인은 2011년부터 공급과잉이라 취약한 산업이다. 하지만 시장에서의 우려와 반대로 기업들의 마진을 확대 구간에서 우수한 추가 수익률을 안겨줬다. 중국 춘절 후 리스타킹 수요가 모듈가격 안정화의 시작을 알릴 것으로 전망한다.

P-type PERC, N-type 가격 차이



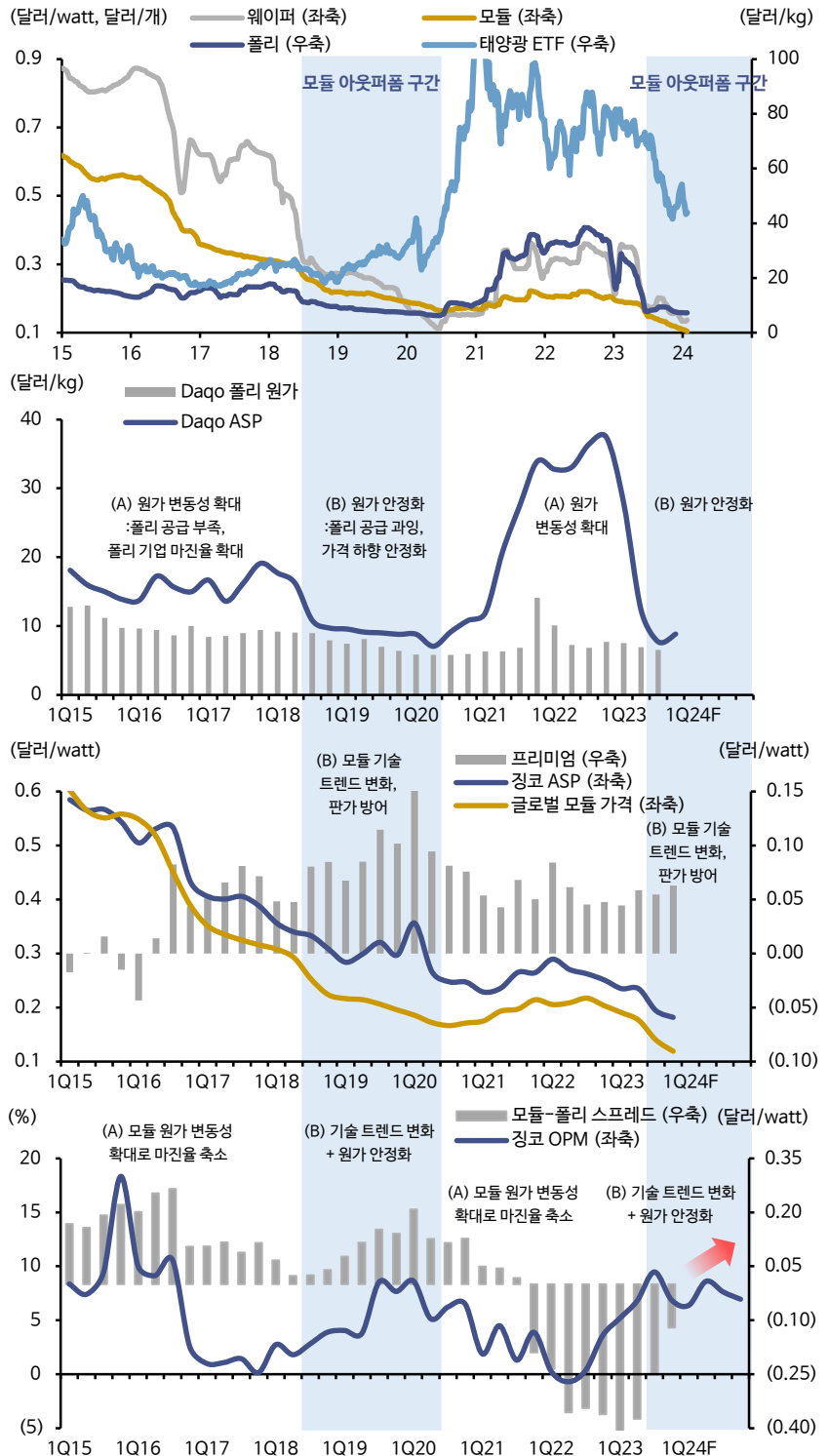
자료: Sunpower, 신한투자증권

제품별 효율



자료: 산업 자료, 신한투자증권

기술 트렌드 변화 - (A) 폴리 아웃퍼폼, (B) 모듈 아웃퍼폼



자료: Bloomberg, WIND, 회사 자료, 신한투자증권

미국 주택용 태양광 - 2Q24 수요 반등 전망

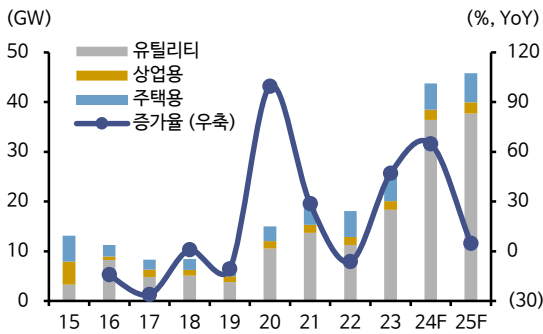
'23년 미국 주택용 태양광 수요 부진으로 관련주 주가 폭락

주택용 태양광 대장주인 Enphase Energy의 2023년 주가 수익률은 -50%를 기록했다. 미국 주택용은 수요의 50%를 차지하는 캘리포니아주의 정책 변경과, 금리 상승으로 수요가 감소했기 때문이다. 캘리포니아주 주택용 태양광 보조 정책을 NEM 2.0에서 3.0으로 2023년 4월에 변경됐다. 핵심 내용은 주택의 잉여전력 판매가격 인하와 시간별 판매가격 차별화로 혜택을 축소하는 것이다. 대신 BESS 보조금을 추가해 소비자에게 피해가 없이 전력시장 안정화를 도모하고자 하는 정책이었다. 정부는 소비자에게 피해가 없도록 변경했다고 하지만 정책 변경에 따른 혼란은 수요 감소로 이어졌다. 4Q23 수요는 1.3GW(-15% YoY) 기록 후 2024년 연간 수요는 1.3GW의 4배 수준인 5.3GW로 전망된다.

1Q24 수요 바닥, 2Q부터 회복세 이어갈 전망

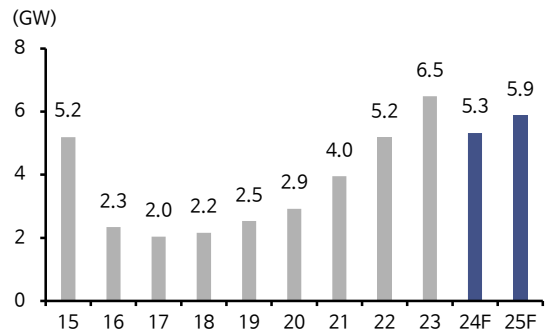
주택용 수요는 1Q24에 바닥을 확인할 전망이다. NEM 3.0 시행 후 감소하던 캘리포니아주의 수요가 감소 폭을 축소하고 있기 때문이다. Enphase Energy는 주택용 인버터 판매 업체로 태양광 설치 기업들에게 판매한다. Enphase의 캘리포니아주 판매량은 3Q23 -25%, 4Q23 -7% QoQ기록했다. 동기간 캘리 외 지역의 수요는 -4%, -1%를 기록하며 점차 수요 회복 시그널을 보이고 있다. 1Q24는 계절적 비수기로 수요 감소 후 2Q부터 회복될 전망이다.

미국 수요



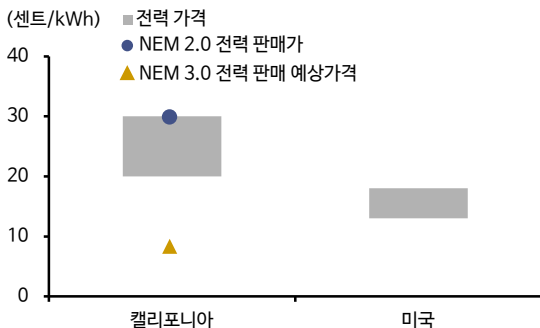
자료: EIA, 신한투자증권

미국 주택용 수요



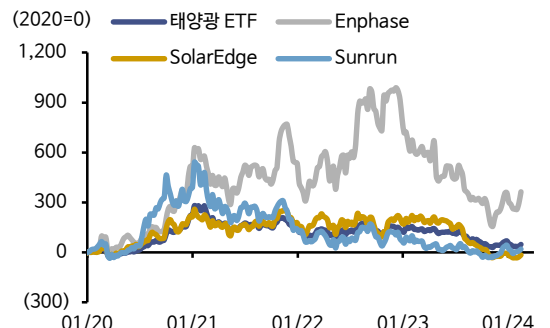
자료: EIA, 신한투자증권

캘리포니아주 NEM 3.0 시행으로 전력 판매가 인하



자료: 산업 자료, 신한투자증권

주택용 태양광 주가



자료: Bloomberg, 신한투자증권

수요 개선 요인:

- 1) 전력가 상승
- 2) 원가 하락
- 3) 모기지 금리 하락
- 4) 신규주택 착공 증가

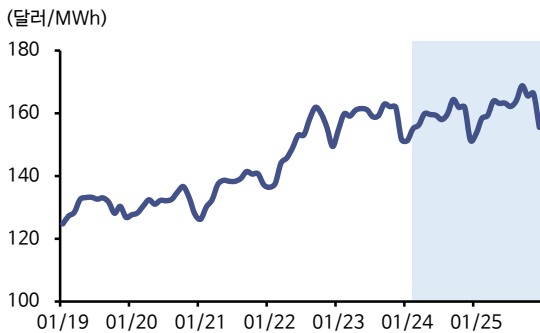
주택용 태양광 수요 개선은 1) 미국 주택 전력가격 상승, 2) 원가 하락분 반영 시작, 3) 모기지 금리 하락, 4) 신규주택 착공 증가에 기인한다. 1, 2번 이유는 앞서 재생에너지 전망에서 설명한 내용과 같다.

모듈가격 하락분이 3Q23부터 소비자에게 반영되기 시작했다. 모듈가격은 4Q22부터 약보합세로 전환한 후 2023년 6월 이후 낙폭을 키우고 있다. 하지만 소비자에게 가격 전가가 늦어진 이유는 설치 기업들이 NEM 3.0 전 가수요가 몰릴 것으로 예상해 재고를 비축해 뒀기 때문이다. 주택용 태양광 설치 1위 기업인 Sunrun은 3Q23부터 원가 하락이 시작됐다 밝혔다. 모듈뿐만 아니라 인버터, BESS 등 주요 제품들과 모듈 틀, 운송비 등도 하락하기 시작했다.

캘리포니아주는 신규주택에 태양광 설치를 의무화하고 있다. 코로나 후 미국 신규주택 착공은 정체된 흐름이었다. 금리 상승, 목재가 상승, 인력 부족 때문이다. 2024년에는 주택 착공이 재개될 전망이다. 미국 최대 주택 업체인 D.R.Horton도 2024년 주택 매매 가이드언스를 4년 만에 유의미한 증가를 할 것으로 제시했다. 미국 주택시장은 금리 하락과 원자재가격 하락으로 반등을 시도 중이다.

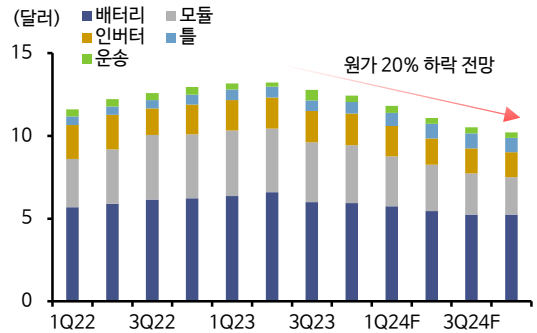
주가는 1Q24 수요 감소분까지 반영했기에 지금이 매수 적기로 판단한다.

미국 주택 전력가격 추이 및 전망



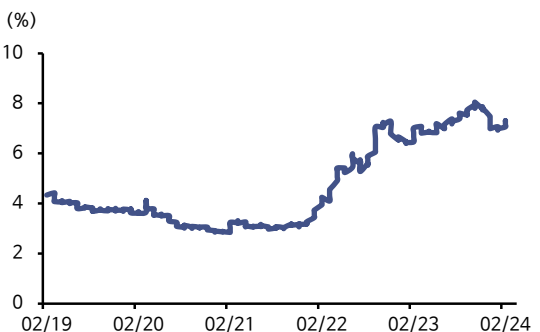
자료: EIA, 신한투자증권

Sunrun 설치 비용 - 3Q23부터 원가 하락 반영



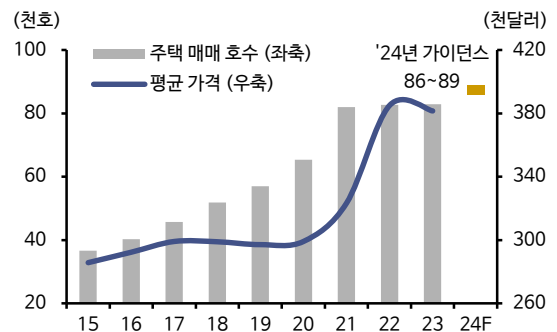
자료: Sunrun, 신한투자증권

미국 모기지 금리



자료: Bloomberg, 신한투자증권

D.R Horton 주택 매매 호수 2024년 성장



자료: EIA, 신한투자증권

VI. 풍력 - 2025년까지 업사이클 전망

2H23 수주 반등으로 업사이클 진입

풍력은 리드타임이 긴
수주산업의 특성

주가 방향성은 수주
변곡점이 결정

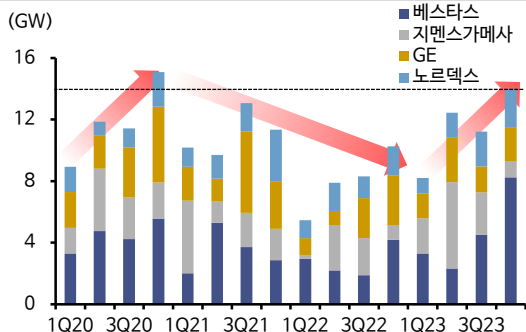
풍력 산업은 발전소 인허가부터 가동하기까지 7년가량 소요되기 때문에 수주산업 성격을 띤다. 해상풍력 발전소의 경우 인허가 5년, 설치 2~3년이 소요된다. 디벨로퍼가 최종 프로젝트 허가를 받고, 바로 터빈 시스템 관련 기업들에게 발주를 낸다. 풍력터빈은 수주 후 출하되어 매출로 인식되기까지 1~2년이 걸린다. 터빈 업체는 출하 시점보다 6개월가량 앞서 기자재 회사들에게 발주를 낸다. 따라서 터빈 수주 후 1년의 레깅 후 기자재 수주가 이뤄지는 식이다.

과거 두 차례의 업사이클 진입 시점에서 나타난 특징을 고려하면 2H23부터 업사이클에 진입했다 판단한다. 차트 [풍력 사이클은 수주가 결정]에서 A, B, C 구간으로 나누어 업사이클 진입 시점의 특징을 정리했다. (A) 구간은 중국을 제외한 글로벌 풍력 발전소 설치 수요로, 업사이클 진입 하는 첫해에 수요가 역성장하는 모습이다. 이를 미리 주가에 반영해 주가 또한 저조한 흐름을 보였다. (B) 구간은 글로벌 수요 감소에도 터빈사의 수주는 한 단계 증가한다. 1~2년 뒤의 수요 증가분이 미리 수주로 반영되기 때문이다. (C) 구간의 주가는 수주가 확인되자 반등하는 모습이며, 터빈사 수주가 하반기에 집중되기 때문에 주가도 3분기 수주 기대감이 반영되기 시작할 때 반등한다.

2H23 주요 터빈사 합산
수주 +48% 증가. '25년까지
업사이클 진행 전망

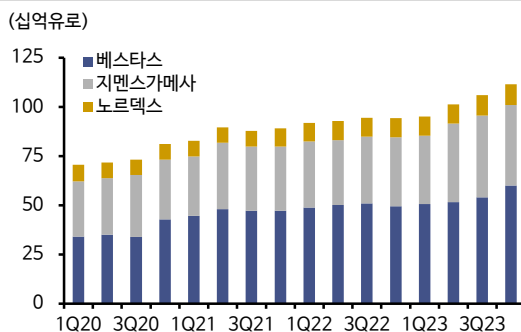
2023년 수요는 55GW로 전년대비 10GW 증가했지만, 코로나 영향으로 2022년 설치 물량이 5GW 가량 지연됐기 때문이다. 추세적으로 설치가 증가하기 시작하는 것은 2024년부터로 판단하며, 글로벌 풍력터빈 1위 기업인 Vestas의 2023년 수주는 18GW(+64% YoY)로 반등에 성공했다. 글로벌 터빈 상위 4개 회사의 합산 연간 수주도 46GW(+48% YoY)를 기록해 업사이클의 조인을 갖췄다. 터빈사들의 합산 수주잔고도 2Q23부터 9개 분기만에 증가세로 전환했다. 미국과 유럽의 정책 효과가 2024년부터 본격적으로 반영될 것을 감안하면 2025년까지 풍력 산업 업사이클을 전망한다.

4사 합산 터빈 신규수주 4Q23 +37% YoY



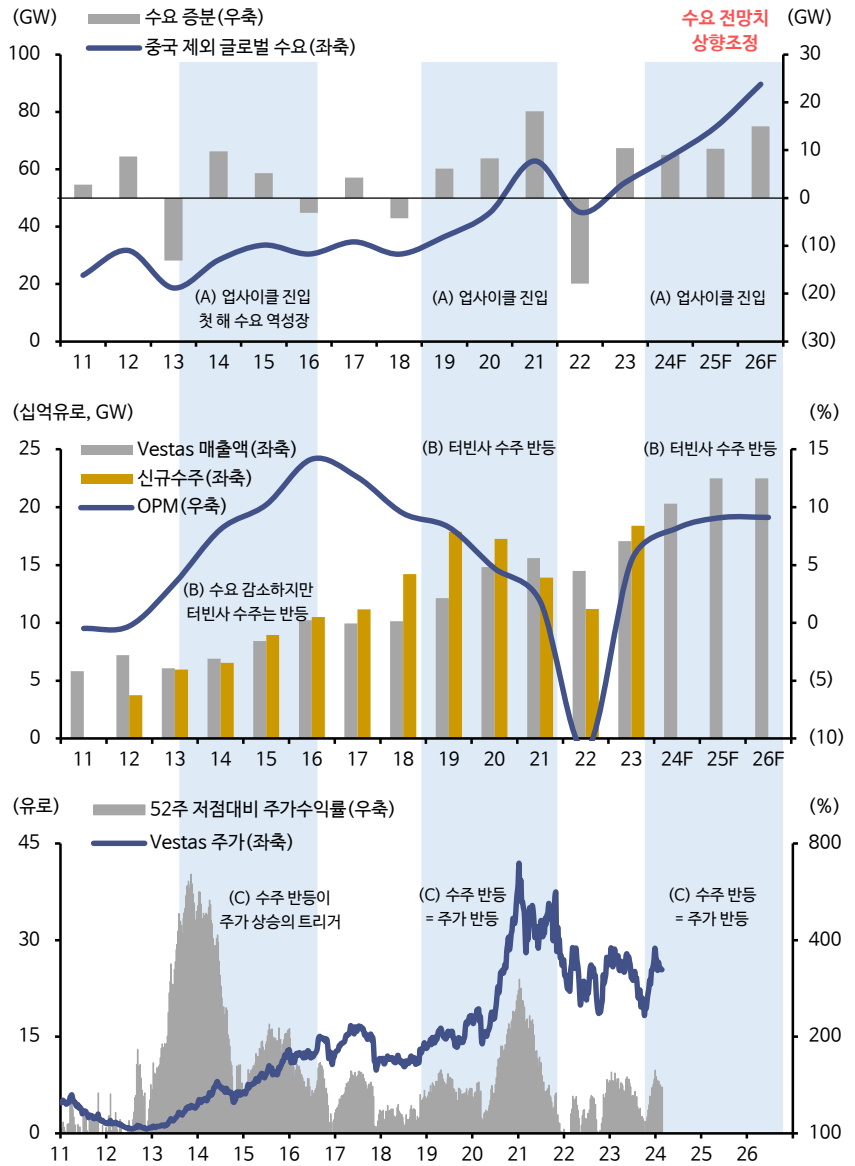
자료: 회사 자료, 신한투자증권

유럽 터빈사 수주잔고



자료: 회사 자료, 신한투자증권

풍력 사이클은 수주가 결정 - 2H23부터 업사이클 진입



자료: BNEF, Bloomberg, 신한투자증권

2023년은 터빈, 2024년은 기자재 주목

터빈사 실적 악화로 기자재 기업까지 부진한 성과 기록

터빈 수주는 반등에 성공했지만 펀더멘털 개선까지 이뤄진 것은 아니다. 터빈 판매량은 2020년 정점을 기록 후 지속 하락세다. 코로나로 인한 물류 차질, 원가 상승, 인력난으로 발전소 프로젝트가 지연됐다. 더불어 터빈 기업들이 실적까지 악화됐으며, Vestas는 2022년 순이익이 9년 만에 적자 전환했다. 터빈사 실적이 악화되다 보니 기자재 회사들 또한 마진율이 축소되는 흐름이었다.

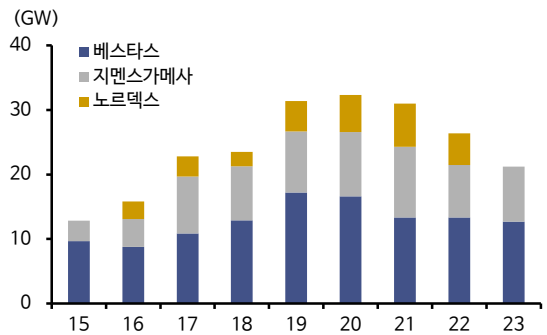
2H23부터 터빈사 실적 소폭 개선, '24년 흑자전환

기자재 리드타임 고려 시 2H24부터 수익성 개선 예상

2H23부터 터빈 수익성과 판매량이 개선됐다. 코로나 기간 상승한 비용을 2H21부터 터빈 가격에 전가했으며, 당시 수주받은 물량이 2023년부터 출하를 시작했기 때문이다. Vestas의 분기별 수주 ASP가 판매 ASP보다 높게 책정된 기간은 4Q21~3Q23, 8개 분기 동안이다. 따라서 2025년까지는 가격이 높게 책정된 터빈 출하로 흑자가 가능하다. Vestas의 터빈 사업부 OPM은 4Q23 +3.3%로 4Q21 이후 첫 분기 흑자전환을 달성했다. GE 또한 육상터빈이 3Q23부터 흑자 전환에 성공했으며, 2024년 연간 흑자전환이 가능할 것으로 내다봤다.

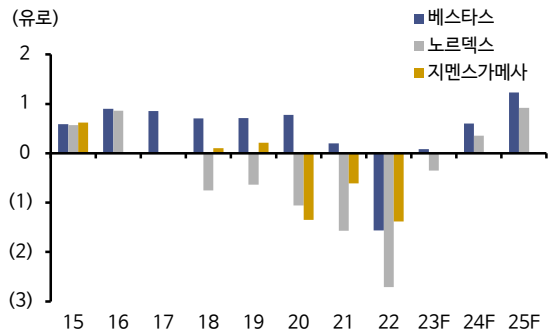
터빈사 흑자전환으로 기자재 회사들의 마진율 개선도 이뤄질 전망이다. 글로벌 1위 블레이드 회사인 TPI Composites의 마진율이 Vestas를 따라가며, 당사는 2H24부터 라인 전환에 따른 수익성 개선을 계획 중이다.

유럽 풍력터빈 회사 연간 터빈 판매량 - 3년째 감소



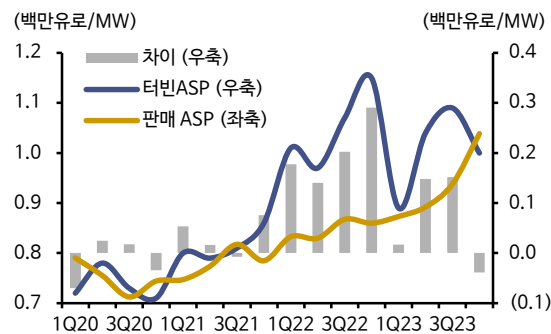
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈사 EPS - Vestas 9년만에 적자 기록 후 반등



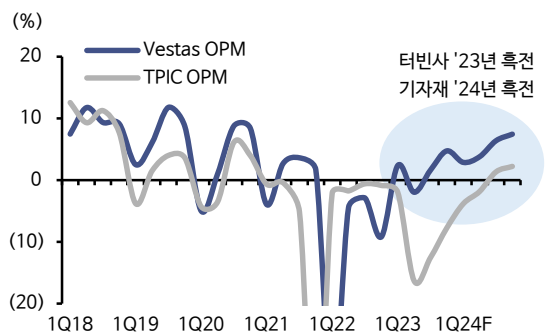
자료: Bloomberg, 신한투자증권

Vestas 터빈 수주가 인상으로 OPM 흑자전환



자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈사 흑전 후 기자재는 2024년 흑전 전망



자료: Bloomberg, 신한투자증권

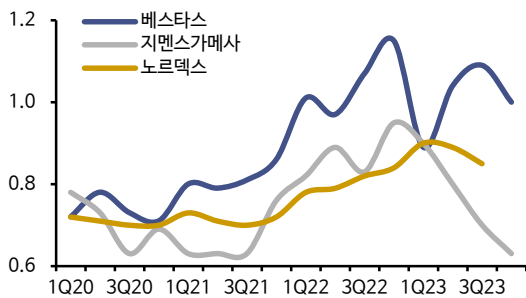
글로벌 터빈사는 중국 회사의 해외 진출 막기 위해 증설 진행 필요

풍력터빈 기자재의 대규모 증설이 진행될 것으로 전망한다. 현재 기자재의 수요 대비 Capa 현황을 파악하기 힘들다. 터빈사들도 자사 터빈 Capa를 공유하지 않는다. 이는 영업 특성도 있겠지만 제품믹스에 따라 GW 단위의 생산량이 크게 달라질 수 있기 때문이다. 그럼에도 기자재의 증설을 예상하는 이유는 중국의 기술 발전 때문이다.

글로벌사들의 15MW급 대형 해상 터빈의 상용화 시점은 2026년인 반면 중국 터빈사는 2025년이다. 반면 중국산 터빈 가격은 글로벌 기업들의 1/4 수준으로 파악된다. 그동안 중국산 제품이 해외에서 실적을 쌓지 못했던 이유는 기술력 부족과 유지보수 인프라가 없었기 때문으로 추정한다. 하지만 이제 중국산을 쓰지 않을 이유가 없다. 글로벌 터빈사들도 이에 대한 위기의식을 느끼고 있을 것이다.

글로벌 터빈사 수주가격

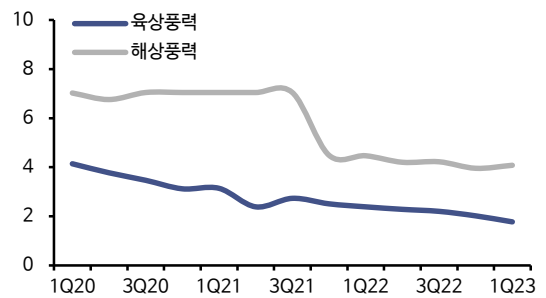
(백만유로/MW)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

중국 터빈사 해상 풍력터빈 수주 가격

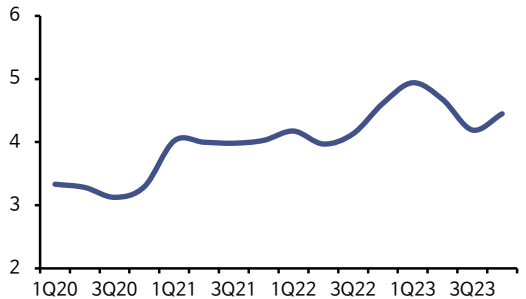
(천위안/kW)



자료: GWEC, 신한투자증권

Vestas 판매 터빈 평균 용량

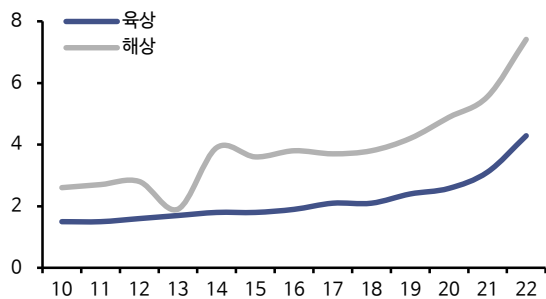
(MW)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

중국 터빈사 평균 용량

(MW)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

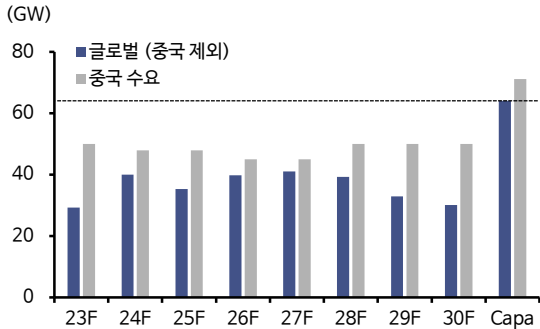
'26년부터는 글로벌 터빈사 Capa 부족 우려

중국의 해외 진출을 막기 위해서는 글로벌 터빈사들이 중국에게 해외 실적을 쌓을 기회를 주면 안 된다. 하지만 터빈 Capa가 2026년부터는 부족할 수 있다. 중국을 제외한 글로벌 수요는 2023년 55GW에서 2026년 90GW로 증가할 전망이다. 반면 현재 글로벌 터빈사들의 Capa는 80GW로 곧 수요를 감당하기 힘들어질 것이다.

터빈사는 터빈 증설에 집중하고 기자재 외주 비중을 확대할 전망

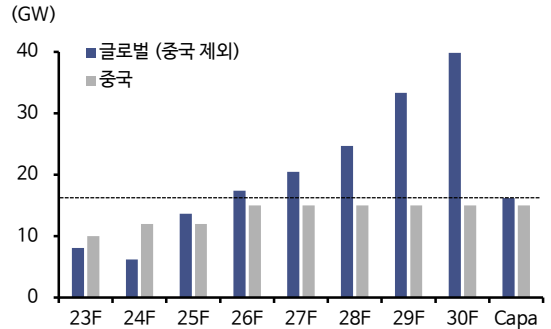
글로벌 터빈사들이 미국과 유럽에 신규 터빈공장 투자를 발표하고 있다. 블레이드 및 하부구조물 M&A 등 기자재 투자도 확대하고 있다. 하지만 다년간의 업황 불황으로 터빈사들 현금이 축소됐으며, 중국과 기술 격차를 벌리기 위해서는 터빈에 집중된 투자가 이뤄질 것이다. 터빈사들은 주요 기자재 파트너사들에게 외주 물량을 늘릴 것이며, 이는 기자재사들의 증설로 이어질 전망이다.

육상풍력 수요 vs. 터빈 Capa



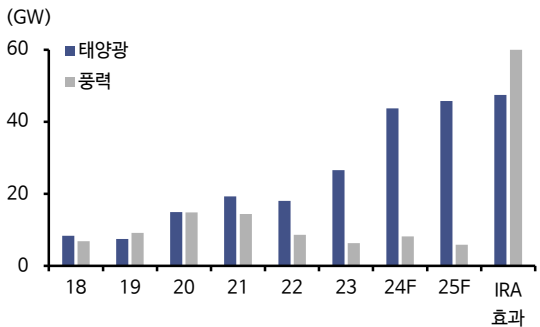
자료: GWEC, 신한투자증권

해상풍력 수요 vs. 터빈 Capa



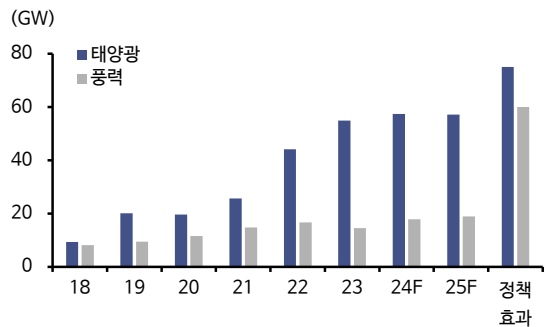
자료: GWEC, 신한투자증권

미국 IRA 정책 효과



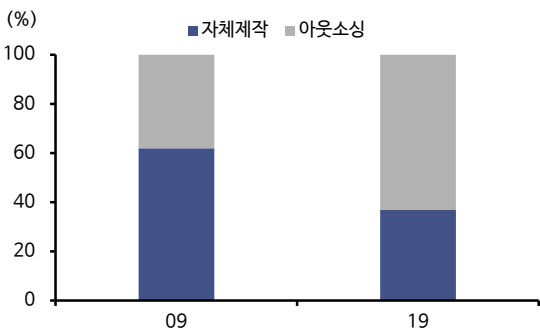
자료: EIA, White House, 신한투자증권

유럽 RePowerEU 정책 효과



자료: EC, 신한투자증권

터빈사의 블레이드 아웃소싱 비중



자료: TPI Composites, 신한투자증권

2026년 15MW급 해상 풍력터빈 상용화



자료: GWEC, 신한투자증권

VII. 전력기기, BESS, 수소 - 전력망 쇼티지

전력망 - 데이터센터, 리쇼어링 모두 수혜

전력기기 쇼티지 지속
인프라투자법안, 리쇼어링,
노후화 전력망, 재생에너지,
데이터센터로 수요 증가

미국 최대 유틸리티 회사인 NextEra는 지난 3분기 실적 발표회에서 향후 유틸리티사들의 경쟁력은 전력기기를 확보해 뒀는 지로 갈릴 것이라 전망했다. 인프라 투자법안, 리쇼어링, 노후화 전력망, 재생에너지, 데이터센터 등 전력망 수요가 크게 증가하고 있기 때문이다.

전력망 수요는 크게 증가하고 있지만 전력망은 현저히 부족한 상황이다. 미국 계통연계 대기 중인 발전소 규모는 2022년 2,000GW로 미국에서 가동 중인 발전소 1,246GW를 크게 상회한다. 2010년에는 대기 물량이 가동 중인 발전소의 50% 수준이었다. 발전소 설치 시 계통연계 신청 뒤 연계되기까지 걸리는 시간도 평균 3년에서 최근 6년까지 증가하고 있다. 공장과 데이터센터까지 감안하면 전력망 부족은 더욱 심각한 상황일 것이다. 수소 기업인 Plug Power는 공장 증설이 6개월가량 지연됐는데, 이는 공장에 전력기기 설치가 늦어졌기 때문이었다.

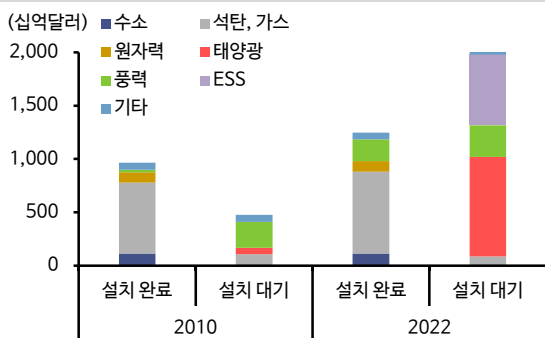
전력망 설치 솔루션 기업의
수주 잔고는 유틸리티사
CapEx와 연동
Quanta 역대 최대 수주잔고
기록

미국 전력망 설치 솔루션 제공 업체인 Quanta Services의 수주잔고 증가가 현 상황을 설명해 준다. Quanta는 미국의 주요 유틸리티사들에게 모두 고객사로 둔 최대 전력망 설치 기업 중 하나다. 따라서 Quanta의 수주잔고 증가는 미국 유틸리티사들의 투자 증가로 해석할 수 있다. 수주잔고는 4Q22에 241억달러(+24.9% YoY)를 기록해 3개 분기 만에 증가했으며, 3Q23에는 301억달러로 역대 최대치를 경신했다. 유틸리티사들의 전력망 투자 증가세가 이어지고 있다는 증거다.

전력기기 업체 마진율 20%
직전까지 상승
딜 파이프라인 증가율 가팔
라지는 중

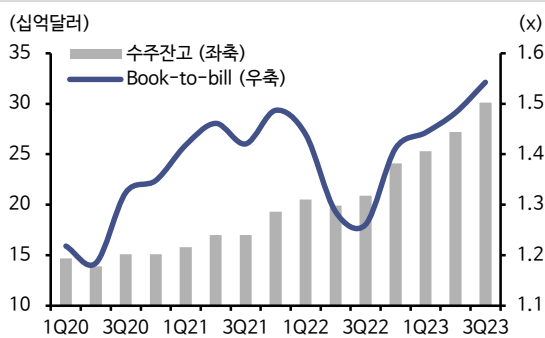
전력망 부족에 따른 전력기기 업사이클은 2023부터 진행 중이다. 대표 기업으로 Eaton의 OPM은 2024년 +19.0%(+1.3%p YoY)로 기대되며, 이는 직전 최대치인 2017년 17.5%를 상회하는 수치다. Eaton은 지난 2년 동안 원가 상승분을 제품가격에 전가하며 ASP를 올려왔다. 원가 하락기에는 강한 수요 덕분에 ASP를 방어하며 마진율 개선을 달성한 것이다. 미국 전력기기 프로젝트 파이프라인 규모는 2023년 62억달러(+29% YoY)로 증가했다. 이는 Eaton의 미국 전력기기 사업부 3년 평균 매출액 성장률인 +15%, 2023년 +19%를 상회하는 수치다.

계통연계 대기 발전소 크게 증가



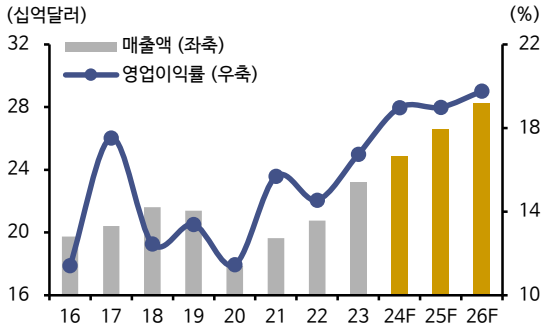
자료: Berkeley Lab, 신한투자증권

Quanta의 수주는 유틸리티사들의 CapEx와 연동



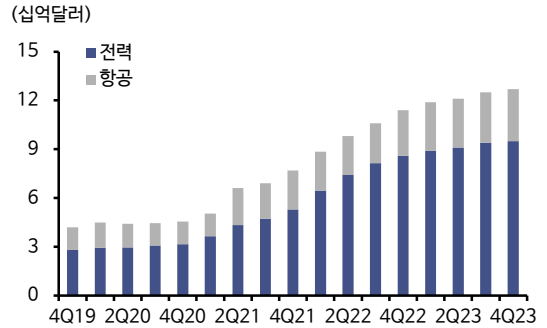
자료: Quanta Services, 신한투자증권

Eaton 실적 추이 - 역대 최대 OPM 경신 예상



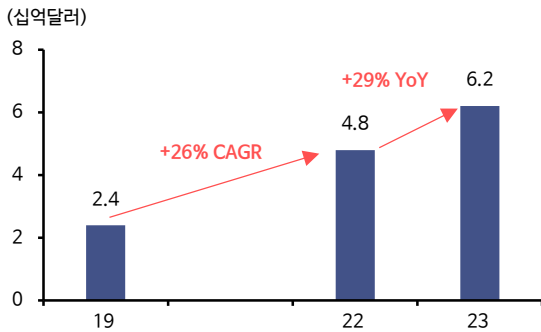
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Eaton 수주잔고



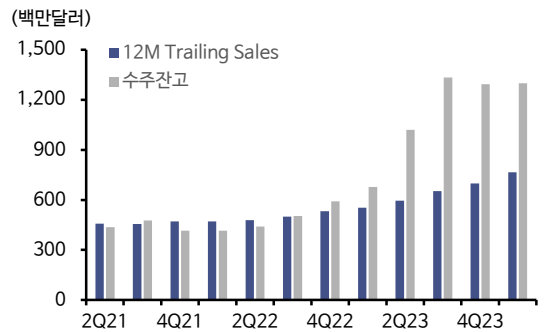
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Eaton 파이프라인



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Powell Industries 수주잔고 - 9월 결산



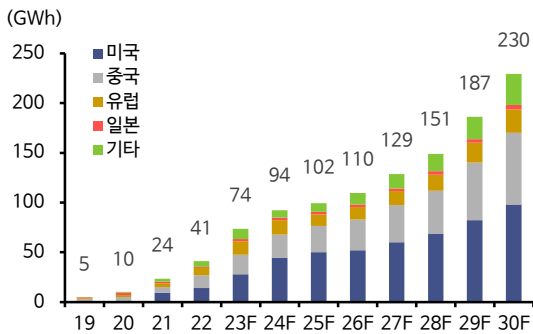
자료: 회사 자료, 신한투자증권

BESS – 배터리가격 하락으로 2024년 흑자전환

전력망 부족은 ESS 수요로 이어져. 특히 BESS 성장성 가팔라지는 중

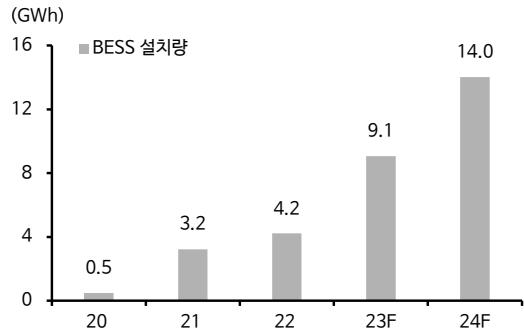
전력망 부족과 재생에너지의 간헐성을 대비하기 위한 ESS(Energy Storage System) 수요가 증가하고 있다. 특히 배터리 ESS(BESS) 연간 수요는 2020년 10GWh에서 2030년 230GWh로 23배 증가할 전망이며, 매년 수요 전망치가 상향되고 있다. 다수의 BESS 기업 중 2023년에 가장 놀라운 성과를 보인 기업은 단연 Tesla다. Tesla의 2023년 BESS 판매량은 14.7GWh(+125% YoY)로 크게 증가했다. 현재 Tesla의 BESS 생산 Capa는 20GWh에서 2024년 말까지 40GWh로 증설 계획이다. 2025년까지 BESS 수요 성장세가 지속될 것으로 내다보기 때문이다. 수익성도 크게 개선됐다. BESS 매출이 포함되는 에너지 사업부의 2023년 GPM은 +18.9%(+11.5%p)로 확대됐다. 전기차 사업부 GPM이 19.4%(-9.1%p)로 축소된 것과 상이한 결과다. 에너지 사업부는 태양광 모듈과 BESS 판매가 주 매출원이다. Tesla의 태양광 모듈은 주택용이며, 2023년 미국 주택용 태양광 업황을 고려하면 BESS의 GPM은 20%대로 추정한다.

글로벌 BESS 설치 수요



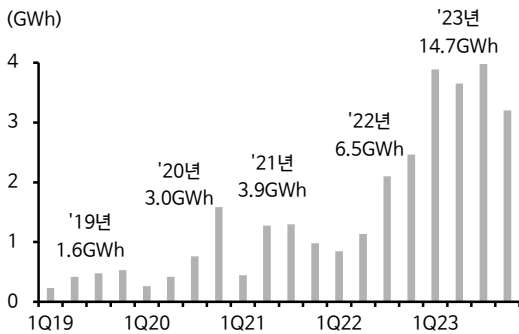
자료: BNEF, IHS, Wood Mackenzie, 신한투자증권

미국 BESS 설치 수요



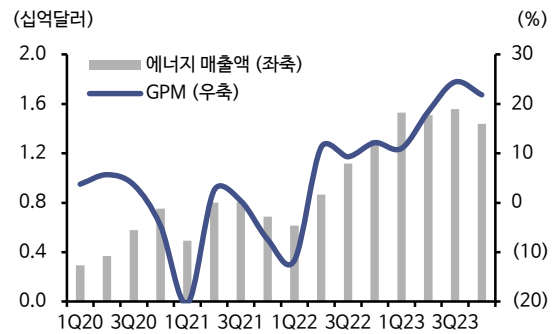
자료: EIA, 신한투자증권

Tesla BESS 판매량



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Tesla 에너지 사업부 실적

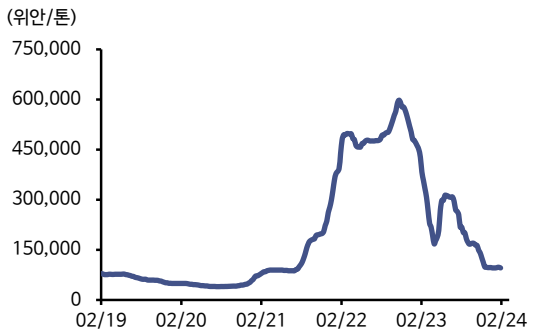


자료: 회사 자료, 신한투자증권

중국 공급과잉으로 배터리 가격 하향세 지속

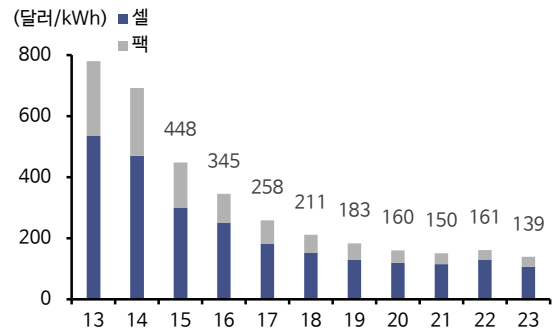
BESS 수요 증가와 수익성 개선이 가능했던 이유는 배터리 모듈가격이 하락했기 때문이다. 중국 정부의 전기차 육성 드라이브로 공공행진을 이어가던 리튬가격은 전기차 판매 둔화와 과잉투자로 급락세를 이어가고 있다. 중국의 전기차 판매 증가율은 2021년 157.5%을 고점으로 2022년 95.6%, 2023년 20.6%로 급감했다. 이에 더해 신규 업체들의 무분별한 시장 진입, 공격적인 리튬광산 개발 등 과잉 투자도 더해지며 배터리 밸류체인 전반이 공급과잉에 직면한 상황이다.

리튬 가격



자료: Bloomberg, 신한투자증권

배터리 모듈가격

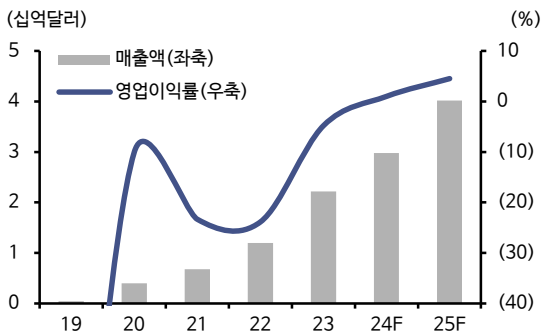


자료: BNEF, 신한투자증권

Fluence 첫 EBITDA 흑전 달성, 시장 컨센스 상회하는 외형성장 가능할 전망

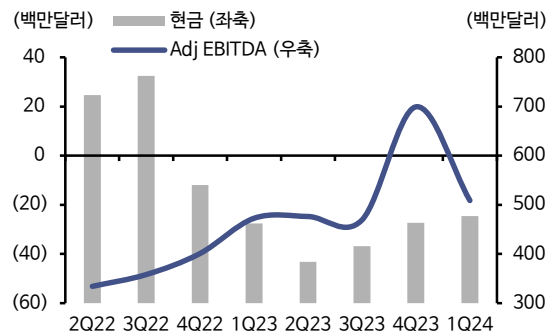
순수 BESS 업체인 Fluence Energy도 4Q23에 첫 Adj-EBITDA 흑자전환을 기록했다. 수익성 개선은 매출액 증가에 따른 영업 레버리지 효과 덕이다. 공급망 차질도 개선되고 있다. BESS는 전기차 배터리 대비 우선순위에 밀려왔기 때문에 배터리 셀 공급사들의 공급 물량이 한정적이었다. 최근 전기차 배터리 공급과잉 논란과, BESS 성장과 함께 BESS 용 셀 공급이 원활해지고 있다. Fluence도 셀 공급 증가와, 발전소 인허가 절차 개선으로 예상보다 빠른 외형 성장을 달성 중이다. Fluence는 배터리가격 변동성을 고개가에 전가하기 때문에 원가 하락에 따른 직접적인 손해는 없다. 다만 배터리가격 하락이 수요로 이어질 것이고, 시장 컨센스를 상회하는 외형 성장이 이어질 것으로 전망한다.

Fluence Energy 실적



자료: Bloomberg, 신한투자증권

Fluence Energy 현금흐름 개선



자료: Bloomberg, 신한투자증권

수소 - 2H24 대규모 수주를 기다리며

'24년 최선호 섹터: 수소
다만 금리 하락으로
중소형주 반등이 필요

2024년 그린에너지 테마 중 최선호 섹터는 수소다. 다만 수소 기업들은 적자를 기록 중이어서 러셀2000 지수가 반등이 나오는 중소형주 장이 온다는 전제조건이 필요하다.

올해 수소가 기대되는 이유는 대규모 미국발 수주가 기대되기 때문이다. 미국은 탄소중립 달성을 위해 필수적으로 필요한 수소에 대한 투자를 진행 중이다. 바이든 행정부는 달에 우주선을 보낸 'Moon Shot' 프로젝트와 같이 에너지에서도 혁신을 이끌 'Earth Shot'을 발표했다. 7개 분야 중 하나가 'Hydrogen Shot'으로 수소 산업을 지원한다. 2031년까지 수소 생산 비용을 80% 감축한 1달러/kg 달성을 통해 수요 진작이 목표다. 이를 지원하기 위해 인프라투자법안(BIL)에서 수소 산업에 95억달러 배정했으며, IRA는 그린수소 생산 보조금 지급 등 130억달러를 수소산업에 투입한다.

미국 500억달러 규모의
수소허브 사이트 확정
2H24부터 관련 발주 나올
전망

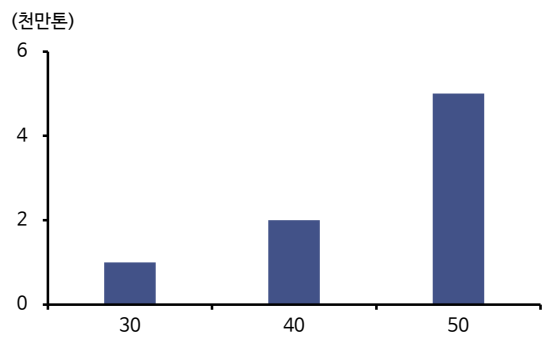
수소허브 사이트 확정으로 2H24부터 관련 수주가 이뤄질 전망이다. 인프라투자법안의 95억달러 중 80억달러가 수소 허브에 투자다. 수소 생산부터 소비까지 아우르는 밸류체인 확보 후 수소 소비 진작 목표로 한다. 2023년 10월 7개 허브에 70억달러 투자 발표했으며, 민간사업자 400억달러 투자까지 합산해 총 500억달러 투자가 기대된다. 2030년까지 연간 300톤의 친환경 수소 생산 목표로 이는 미국 2030년 1천만톤 목표의 30%이다. 참여 기업은 Orsted, Exxon Mobil, Apple 등 다수의 대형사로 수소 생산/유통/소비에 아우르는 모든 기업들이 포함되어있다. 수소허브 발표 후 미국-유럽 산업계는 수소 무역 협력 발표했다. 기업들은 기다렸다는 듯이 수소허브 사이트 확정 후 무역을 발표한 것이다. 이미 기업들은 모든 계획이 있을 것으로 추정한다. 수소무역 목표는 2026년 첫 수출 시작 후 2030년 300만톤 규모. 미국 수소 수출 지역은 캘리포니아주와 텍사스주, 수요처는 향후 발표 예정이다. 2026년 수출 위해서는 2024년부터 기업들 발주 시작될 것으로 전망한다.

미국 수소허브 계획 발표 - 총 500억달러 투자



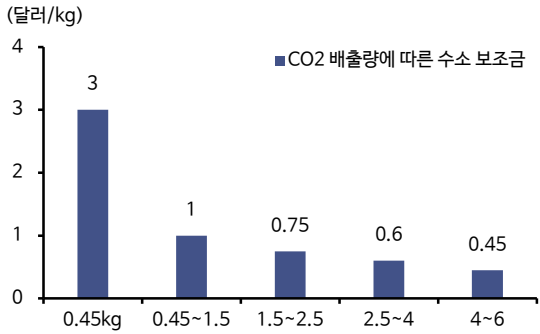
자료: OCED, 신한투자증권

미국 친환경 수소 생산 목표



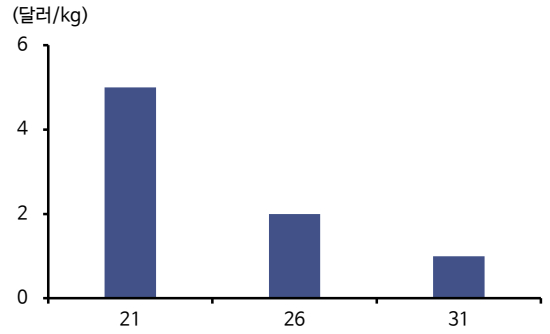
자료: 백악관, 신한투자증권

IRA 친환경수소 보조금



자료: 백악관, 신한투자증권

그린수소 생산비용 저감 목표



자료: 백악관, 신한투자증권

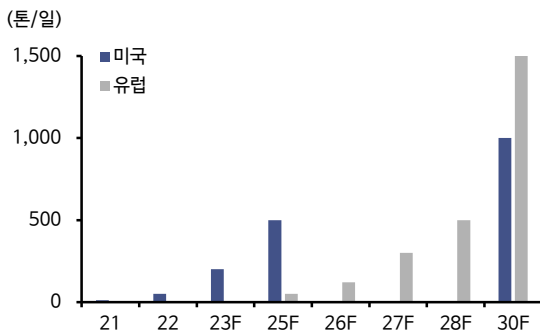
수소 기업들은 기간 증설 및 JV로 해외 영업망 구축 완료

수소허브 진행되면 온전히 실적으로 반영할 체력 갖춘 상황

수소 기업들도 무역에 앞서 글로벌 영업망을 구축해 왔다. 대표 기업인 Plug Power와 Bloom Energy는 모두 연료전지 기반 제품을 판매 중이다. Plug Power는 JV를 통해 해외 판매를 늘리고 있다. 지역별 주요 파트너사는 아시아 SK, 유럽 Linde와 Renault, Airbus 등이다. 더불어 그린수소 해외 생산기지 구축을 발표했다. Plug의 미국 그린수소 연간 생산 Capa는 2023년 150톤, 2025년 50톤, 2030년 1,000톤 목표다. 유럽은 2025년에 첫 생산을 시작해 2030년 1,500톤까지 확대될 수 있다. 미국과 유럽의 수소 무역이 시행되면 수소 제품(연료전지, 지게차 등) 보다도 수소 자체일 것으로 예상된다. 따라서 두 지역에 생산기지와 물류 시스템을 갖춘 Plug Power가 가장 수혜일 수 있다.

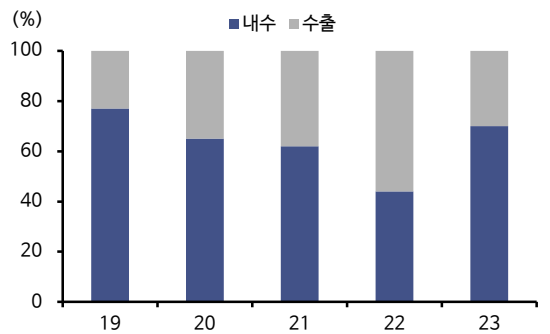
Bloom Energy는 발전용 연료전지 및 수전해 설비를 판매 중이다. 연료전지 제품군을 SO에서 열병합 모델, 바이오가스 가동 모델, 전력 변동성 대응 모델 등으로 확대 중이다. SO는 600oC에서 가동되기 때문에 장단점이 뚜렷하다. 장점을 살리고 단점을 보완한 모델을 출시한 것이다. 제품 기술력을 바탕으로 유럽과 아시아에 신규 계약을 체결하고 있다. 특히 한국 SK에코플랜트와 JV를 통해 한국에 생산기지를 구축했다. 또한 SK에코플랜트를 통한 유럽시장 진출도 진행 중이다.

Plug Power 그린수소 생산기지 유럽 구축 계획



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Bloom Energy 이미 수출 기반 확보



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Global Peer Valuation – 데이터센터, 전력망

회사명 (산업)		Vertiv (DC)	nVent (DC)	Super Micro Computer (DC)	Eaton (전력망)	Hubbell (전력망)	Quanta Services (전력망)
코드		VRT.US	NVT.US	SMCI.US	ETN.US	HUBB.US	PWR.US
거래소		New York	New York	NASDAQ	New York	New York	New York
주가 (현지통화)		62.97	63.57	803.32	277.52	358.88	211.44
시총 (백만달러)		24,019	10,547	44,932	110,814	19,246	30,719
주가상승률 (%)	23	(45.3)	1.2	86.8	(9.2)	12.7	24.3
	24	251.6	53.6	246.2	53.4	40.2	51.4
매출액 (백만달러)	21	4,998	2,462	4,170	19,628	4,584	12,980
	22	5,692	2,909	6,646	20,752	4,948	17,074
	23F	6,880	3,270	10,689	23,138	5,345	20,241
	24F	7,539	3,562	17,357	24,964	5,881	22,080
	25F	8,229	3,735	20,898	26,756	6,145	23,982
영업이익 (백만달러)	21	166	340	230	3,040	509	664
	22	167	440	548	3,055	702	872
	23F	1,011	694	1,164	4,210	1,121	1,239
	24F	1,247	764	1,851	4,897	1,212	1,548
	25F	1,480	826	2,557	5,321	1,289	1,825
영업이익률 (%)	21	3.3	13.8	5.5	15.5	11.1	5.1
	22	2.9	15.1	8.2	14.7	14.2	5.1
	23F	14.7	21.2	10.9	18.2	21.0	6.1
	24F	16.5	21.4	10.7	19.6	20.6	7.0
	25F	18.0	22.1	12.2	19.9	21.0	7.6
순이익 (백만달러)	21	278	333	151	2,659	459	715
	22	202	404	610	3,032	564	941
	23F	676	504	991	3,553	820	1,060
	24F	880	545	1,599	4,002	887	1,259
	25F	1,064	594	2,089	4,453	946	1,419
EPS (배)	21	0.76	1.96	2.77	6.63	8.39	4.91
	22	0.53	2.39	10.85	7.57	10.41	6.36
	23F	1.75	3.03	16.51	9.04	15.20	7.14
	24F	2.24	3.25	25.94	10.23	16.37	8.36
	25F	2.77	3.54	32.27	11.32	17.52	9.46
PER (원)	21	75.2	23.6	12.2	32.4	31.3	34.3
	22	67.4	16.2	14.7	25.6	24.9	42.9
	23F	35.9	21.0	48.7	30.7	23.6	29.6
	24F	28.1	19.6	31.0	27.1	21.9	25.3
	25F	22.8	17.9	24.9	24.5	20.5	22.3
PBR (배)	21	-	4.3	-	7.0	9.1	6.4
	22	-	4.0	-	6.7	8.5	5.8
	23F	12.9	3.5	-	6.0	6.5	5.0
	24F	10.3	3.0	12.8	5.7	5.1	4.6
	25F	9.7	2.7	10.7	5.2	4.5	3.8
EV/EBITDA (배)	21	23.8	15.4	8.7	20.4	18.3	18.2
	22	15.2	12.7	11.5	16.6	15.7	15.5
	23F	23.4	16.0	34.9	24.0	17.6	18.2
	24F	19.1	14.1	21.9	21.3	16.0	16.0
	25F	16.5	13.3	18.3	19.3	14.9	14.3
PSR (배)	21	1.9	2.7	0.6	3.5	3.1	1.4
	22	0.9	2.3	0.7	3.1	2.8	1.2
	23F	3.5	7.3	2.2	1.0	4.5	1.2
	24F	3.2	6.7	1.4	1.0	4.1	1.1
	25F	2.9	6.4	1.1	0.9	3.9	1.0

자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2024년 2월 22일

Global Peer Valuation – BESS, 수소

회사명 (산업)		Fluence Energy (BESS)	Stem (BESS)	Energy Vault (BESS)	Plug Power (수소)	Bloom Energy (수소)	Nel (수소)
코드		FLNC.US	STEM.US	NRGV.US	PLUG.US	BE.US	NEL.NO
거래소		NASDAQ	New York	New York	NASDAQ	New York	Norway
주가 (현지통화)		19.16	3.13	1.91	3.96	9.88	4.805
시총 (백만달러)		3,423	488	274	2,398	2,223	765
주가상승률 (%)	23	(51.8)	(52.9)	(68.5)	(56.2)	(12.8)	(8.9)
	24	39.1	(56.6)	(25.3)	(63.6)	(22.6)	(50.3)
매출액	21	681	127	-	506	972	91
(백만달러)	22	1,334	363	146	701	1,199	94
	23F	2,291	550	375	904	1,453	156
	24F	3,258	786	660	1,220	1,566	205
	25F	4,252	994	1,316	1,797	1,968	312
영업이익	21	(192)	(88)	(30)	(437)	(115)	(66)
(백만달러)	22	(241)	(131)	(84)	(681)	(270)	(131)
	23F	(90)	(166)	(101)	(929)	(85)	(66)
	24F	78	(79)	(61)	(572)	43	(57)
	25F	231	(26)	(13)	(265)	174	(38)
영업이익률	21	(28.2)	(69.4)	-	(86.5)	(11.8)	(72.8)
(%)	22	(18.1)	(36.1)	(57.4)	(97.0)	(22.5)	(138.9)
	23F	(3.9)	(30.2)	(26.9)	(102.8)	(5.8)	(42.2)
	24F	2.4	(10.1)	(9.3)	(46.9)	2.8	(27.8)
	25F	5.4	(2.6)	(1.0)	(14.7)	8.8	(12.1)
순이익	21	(162)	(94)	-	(402)	(96)	(195)
(백만달러)	22	(156)	(111)	(59)	(724)	(76)	(114)
	23F	(60)	(130)	(92)	(965)	(36)	(79)
	24F	63	(91)	(57)	(598)	27	(48)
	25F	201	(37)	(1)	(359)	112	(31)
EPS	21	-	-	-	(0.71)	(0.55)	(0.14)
(배)	22	(2.33)	(0.72)	(0.32)	(1.25)	(0.45)	(0.07)
	23F	(0.37)	(0.82)	(0.65)	(1.61)	(0.33)	(0.05)
	24F	0.33	(0.57)	(0.39)	(0.91)	0.11	(0.03)
	25F	1.06	(0.25)	0.04	(0.48)	0.44	(0.02)
PER	21	-	-	-	-	-	-
(원)	22	-	-	-	-	-	-
	23F	-	-	-	-	-	-
	24F	57.5	-	-	-	88.0	-
	25F	18.1	-	44.9	-	22.7	-
PBR	21	-	-	-	0.5	-	1.3
(배)	22	3.9	0.8	-	0.5	9.7	1.2
	23F	7.4	1.1	1.2	0.8	4.4	1.3
	24F	5.8	1.2	1.4	0.9	4.5	1.4
	25F	4.1	1.2	1.1	1.0	4.2	1.4
EV/EBITDA	21	-	-	-	-	-	-
(배)	22	-	-	-	-	-	-
	23F	-	-	-	-	28.2	-
	24F	28.0	83.9	-	-	21.0	-
	25F	12.0	12.1	2.4	-	11.7	-
PSR	21	8.9	36.8	-	38.8	4.4	28.5
(배)	22	2.5	5.3	9.5	11.2	3.5	26.2
	23F	1.5	6.2	9.1	3.8	2.4	21.9
	24F	1.1	4.4	5.2	2.8	2.2	16.7
	25F	0.8	3.4	2.6	1.9	1.7	11.0

자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2024년 2월 22일

Global Peer Valuation – 태양광

회사명 (산업)		First Solar (모듈)	Jinko Solar (모듈)	Enphase Energy (인버터)	SolarEdge (인버터)	Sunrun (설치)	Sunnova Energy (설치)
코드		FSLR.US	JKS.US	ENPH.US	SEDG.US	RUN.US	NOVA.US
거래소		NASDAQ GM	New York	NASDAQ GM	NASDAQ GM	NASDAQ GM	New York
주가 (현지통화)		156,975	26.34	131.87	85.06	16.42	11.27
시총 (백만달러)		16,772	1,358	17,903	4,832	3,578	1,380
주가상승률 (%)							
	23	71.9	(11.1)	44.8	1.0	(30.0)	(35.5)
	24	15.0	(9.6)	(50.1)	(67.0)	(18.3)	(15.3)
매출액 (백만달러)							
	21	2,923	6,342	1,382	1,964	1,610	242
	22	2,619	12,294	2,331	3,110	2,321	558
	23F	3,478	16,123	2,313	2,991	2,265	752
	24F	4,561	15,651	1,644	2,079	2,366	1,023
	25F	5,637	19,108	2,298	2,776	2,673	1,305
영업이익 (백만달러)							
	21	587	174	159	207	(666)	(65)
	22	(27)	64	448	166	(662)	(82)
	23F	827	1,126	508	264	(1,563)	(143)
	24F	1,543	964	373	(25)	(636)	(19)
	25F	2,464	900	678	354	(588)	82
영업이익률 (%)							
	21	20.1	2.7	11.5	10.5	(41.4)	(26.8)
	22	(1.0)	0.5	19.2	5.3	(28.5)	(14.6)
	23F	23.8	7.0	22.0	8.8	(69.0)	(19.0)
	24F	33.8	6.2	22.7	(1.2)	(26.9)	(1.9)
	25F	43.7	4.7	29.5	12.8	(22.0)	6.3
순이익 (백만달러)							
	21	345	87	340	273	(77)	(119)
	22	(142)	75	611	351	173	(154)
	23F	822	678	605	220	(1,096)	(233)
	24F	1,444	489	456	15	(232)	(181)
	25F	2,294	382	752	281	(160)	(212)
EPS (배)							
	21	3.22	1.81	2.42	4.81	(0.39)	(1.08)
	22	(1.34)	0.72	4.62	5.92	0.77	(1.34)
	23F	7.64	11.23	4.39	4.08	(4.07)	(2.14)
	24F	13.33	7.43	3.38	0.74	(1.24)	(1.73)
	25F	21.04	6.58	5.45	5.47	(0.69)	(1.76)
PER (원)							
	21	19.9	20.8	179.7	91.7	-	-
	22	-	22.8	96.3	171.5	30.4	-
	23F	20.5	2.3	30.1	20.9	-	-
	24F	11.8	3.5	39.0	114.8	-	-
	25F	7.5	4.0	24.2	15.5	-	-
PBR (배)							
	21	2.9	-	29.4	3.7	0.5	1.2
	22	2.9	-	32.3	2.3	0.5	1.0
	23F	2.5	0.4	17.2	2.1	0.6	0.7
	24F	2.1	0.3	13.8	2.1	0.6	0.6
	25F	1.6	0.3	9.0	1.9	0.6	0.5
EV/EBITDA (배)							
	21	11.0	13.1	96.8	59.4	-	99.2
	22	290.2	16.5	70.0	62.4	-	107.5
	23F	13.4	5.2	23.6	13.1	-	39.8
	24F	7.8	5.6	31.2	170.9	-	24.8
	25F	5.2	5.5	19.9	10.7	151.7	17.3
PSR (배)							
	21	3.5	0.4	20.0	8.4	4.7	14.7
	22	6.3	0.2	17.8	5.7	2.4	4.8
	23F	4.8	1.0	7.3	5.6	7.4	22.3
	24F	3.7	1.1	10.2	8.1	7.1	16.4
	25F	3.0	0.9	7.3	6.0	6.3	12.9

자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2024년 2월 22일

Global Peer Valuation – 풍력

회사명 (산업)		Vestas (터빈)	Nordex (터빈)	씨에스윈드 (타워)	TPI Composites (블레이드)	Orsted (다벨로퍼)	Cadeler (설치선)
코드		VWS.DC	NDX1.GY	112610.KS	TPIC.US	ORSTED.DC	CDLR.US
거래소		Copenhagen	Xetra	New York	NASDAQ	Copenhagen	NASDAQ
주가 (현지통화)		181.72	9,626	49800	2.51	385.3	16.65
시총 (백만달러)		26,647	2,462	1,582	117	23,510	1,472
주가상승률 (%)	23	1.1	1.8	4.7	(32.2)	(24.4)	-
	24	6.0	(21.2)	2.0	(59.2)	(40.7)	-
매출액 (백만달러)	21	18,136	6,280	1,031	1,733	12,152	-
	22	14,986	6,285	1,057	1,699	18,492	-
	23F	16,354	6,642	1,194	1,501	15,206	129
	24F	18,530	6,979	2,007	1,437	14,028	206
	25F	22,113	7,591	2,488	1,722	14,723	436
영업이익 (백만달러)	21	329	(122)	88	(92)	2,363	13
	22	(1,708)	(457)	23	(28)	2,894	44
	23F	215	(198)	108	(139)	(1,953)	24
	24F	970	64	156	(9)	2,385	56
	25F	1,852	286	235	48	2,932	223
영업이익률 (%)	21	1.8	(1.9)	8.5	(5.3)	19.4	-
	22	(11.4)	(7.3)	2.1	(1.6)	15.7	-
	23F	1.3	(3.0)	9.0	(9.3)	(12.8)	18.6
	24F	5.2	0.9	7.8	(0.7)	17.0	27.0
	25F	8.4	3.8	9.5	2.8	19.9	51.0
순이익 (백만달러)	21	192	(263)	59	(160)	1,616	-
	22	(1,653)	NULL	(7)	(124)	2,002	-
	23F	51	(308)	51	(226)	(2,722)	12
	24F	663	19	92	(59)	1,293	35
	25F	1,324	159	159	(7)	1,605	165
EPS (배)	21	0.20	(1.79)	1.57	(4.19)	3.80	-
	22	(1.65)	(2.95)	(0.02)	(2.96)	4.66	-
	23F	0.07	(1.44)	1.21	(5.29)	(7.58)	0.06
	24F	0.63	(0.01)	2.20	(1.27)	3.03	0.10
	25F	1.30	0.74	3.60	(0.24)	3.68	0.53
PER (원)	21	202.3	-	40.4	-	34.3	67.8
	22	-	-	9,167.8	-	18.2	16.9
	23F	387.5	-	30.9	-	-	276.3
	24F	41.7	-	17.0	-	18.5	166.5
	25F	20.4	14.1	10.4	-	15.2	31.6
PBR (배)	21	4.9	-	2.3	0.6	2.4	-
	22	7.2	-	2.4	0.3	3.2	-
	23F	7.8	2.4	2.2	-	2.4	5.1
	24F	6.6	2.4	2.0	-	2.2	5.0
	25F	5.3	2.1	1.7	-	1.9	4.4
EV/EBITDA (배)	21	21.1	22.1	21.4	-	24.4	20.4
	22	-	-	29.6	23.9	11.4	12.6
	23F	24.5	86.7	11.7	-	10.7	28.1
	24F	14.0	8.5	8.3	11.6	7.9	14.2
	25F	9.5	4.6	5.9	5.9	7.0	5.0
PSR (배)	21	1.8	0.4	2.7	0.4	5.8	11.9
	22	1.9	0.5	2.0	0.3	2.1	10.1
	23F	1.6	4.0	22.3	17.8	1.8	206.7
	24F	1.4	3.8	13.3	18.5	1.9	129.3
	25F	1.2	3.5	10.7	15.5	1.8	61.1

자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2024년 2월 22일

Company Analysis



버티브 (VRT.US)

플러그파워 (PLUG.US)

베스타스 (VWS.DC)

인페이즈에너지 (ENPH.US)

플루언스 에너지 (FLNC.US)

이튼 코퍼레이션 (ETN.US)

마이크로소프트 (MSFT.US)

Arm (ARM.US)

잉웨어커 (002837.SZ)

버티브

Nvidia가 선택한 기술력

Ticker

VRT.US

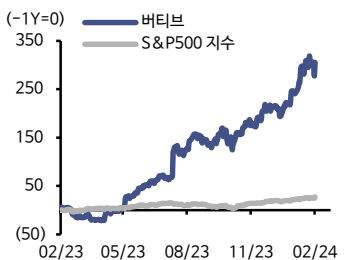
현재가(2월 22일, 달러)	62.9
최고 목표가(달러)	75
최저 목표가(달러)	45.5
평균 목표가(달러)	66.0

함형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	4,981.8
시가총액(조원)	32.0
유동주식비율(%)	89.7
52 주 최고가(달러)	65.6
52 주 최저가(달러)	12.0
주요주주 (%)	
Fidelity Management	12.1
Vanguard	8.3
절대수익률 (%)	
3개월	44.5
6개월	79.9
12개월	305.3
S&P 500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	34.8
6개월	66.6
12개월	280.7

주가차트



데이터센터 서버 시스템을 위한 전력, 냉각 솔루션 제공 업체

Vertiv는 미국 자동화 솔루션 기업인 Emerson에서 2016년에 분사해 설립된 회사다. 데이터센터향 매출 비중이 70%로 서버 랙, PDU(전력 배분 장치), 냉각 솔루션 등을 제공한다. 고객사는 Equinix, Microsoft, 등의 기업들이다. 냉각 솔루션은 공랭식, DTC, 액침냉각 등 데이터센터 특성에 맞춘 기술을 제공한다. 냉각 솔루션은 서버와 데이터센터 설계 단계부터 함께 고려하기 때문에 트래레코드가 중요한 제품이다.

Nvidia도 서버 냉각을 위해 Vertiv와 협력

글로벌 Top 10 클라우드 기업들의 2024년 CapEx는 26% 증가할 전망이다. AI 확산에 따른 데이터센터 투자가 필요하기 때문이다. AI 데이터센터는 고성능 GPU 비중이 높기 때문에 전력 사용량이 크게 증가한다. 기존 랙의 전력 사용량이 8kW인 반면 AI 랙은 30~100kW이다. 높은 에너지 밀도에 맞게 PDU, 네트워크 케이블 등 모든 제품들의 성능도 향상돼야 한다. Q와 P 모두 증가하는 사이클인 것이다. 더불어 냉각 솔루션도 기존 공랭식에서 냉각 효율이 높은 수랭식으로 전환이 필요하다. Vertiv는 DTC, 액침방식 모두 고객사에게 제공 가능하다. Nvidia와 미국 국방사업을 진행 중이다. 신규 냉각 솔루션 개발 중이며, DTC와 액침방식을 접목시킨 기술이다. 2026년 최종제품 테스트 후 상용화를 목표로 하고 있다.

증설을 통한 외형 성장과 이를 받쳐주는 수주

수주잔고가 2020년 19억달러에서 2023년 55억달러(+15% YoY)로 증가해 산업 성장 속도를 웃도는 증가세를 기록했다. 밀려드는 주문에 발맞춰 증설을 진행 중이다. 2023년에 유럽, 중국, 멕시코 공장 확장, 미국 오스틴 공장 신설, 2024년 1월 인도 신공장 가동을 시작했다. 2024년은 P보다도 Q의 증가 효과가 본격적으로 반영되며 수익성이 개선될 것이다. Vertiv OPM은 2020년 5.5%, 2023년 13.1%, 2024년 +2%p 추가 개선을 목표로 한다.

12월 결산	매출액 (백만달러)	증가율 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	5,692	13.9	231	4.1	77	0.0	(87.9)	77.8	14.0	3.6	5.4
2023	6,883	20.9	904	13.1	460	1.2	2,875.0	38.4	17.0	9.1	28.0
2024F	7,549	9.7	1,093	14.5	700	1.8	52.1	27.7	18.3	10.1	41.3
2025F	8,260	9.4	1,318	16.0	858	2.3	25.4	22.9	15.6	9.6	48.7
2026F	9,023	9.2	1,571	17.4	1,080	3.0	31.0	18.8	13.1	8.5	51.2

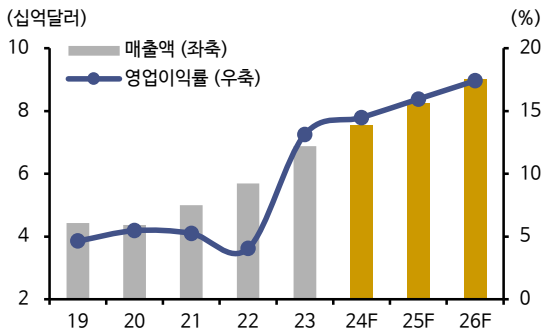
자료: Bloomberg, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2022	2023	2024F	2025F
매출액	1,521	1,734	1,743	1,865	1,626	1,868	1,937	2,112	5,692	6,883	7,549	8,260
YoY	31.5	23.9	17.7	12.7	6.9	7.7	11.1	13.2	13.9	20.9	9.7	9.4
QoQ	(8.1)	14.0	0.5	7.0	(12.8)	14.9	3.7	9.0				
미주	862.3	959.4	1,003.2	1,020.0					2,728.6	3,844.9		
아시아	313.0	395.8	388.6	430.0					1,601.3	1,527.4		
EMEA	345.8	378.9	350.8	415.0					1,361.6	1,490.5		
영업이익	133	221	256	291	186	265	296	353	231	904	1,093	1,318
영업이익률	8.8	12.7	14.7	15.6	11.4	14.2	15.3	16.7	4.1	13.1	14.5	16.0
YoY	흑전	658.8	219.6	74.8	39.2	20.0	15.3	21.3	(12.3)	291.8	20.9	20.5
QoQ	(19.7)	65.5	16.1	13.4	(36.1)	42.7	11.6	19.3				
순이익	50	83	94	233	110	169	205	235	77	460	700	858
순이익률	3.3	4.8	5.4	12.5	6.8	9.0	10.6	11.1	1.3	6.7	9.3	10.4
EPS(달러)	0.12	0.22	0.24	0.60	0.27	0.45	0.52	0.59	0.04	1.19	1.81	2.27
YoY	흑전	340.0	300.0	757.1	123.3	104.5	114.6	(1.2)	(87.9)	2,875.0	52.1	25.4
QoQ	71.4	83.3	9.1	150.0	(55.3)	67.9	14.4	15.1				

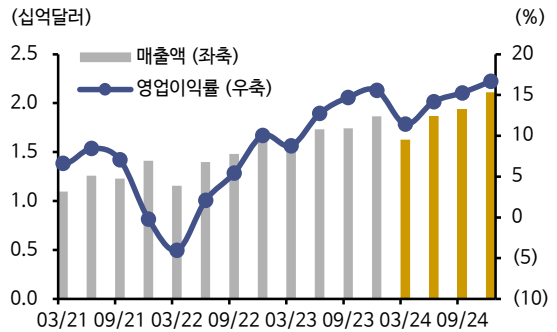
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 - 연간



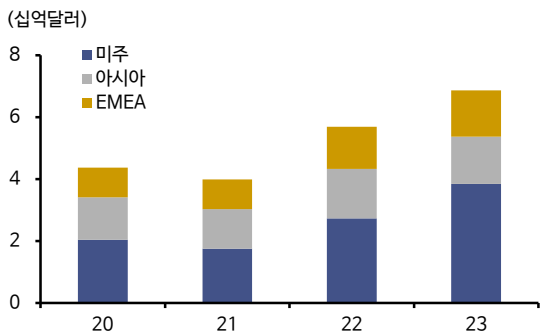
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 - 분기



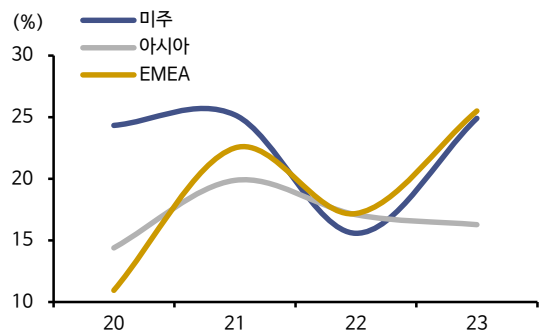
자료: Bloomberg, 신한투자증권

지역별 매출액 - 미주 56%, EMEA 22%



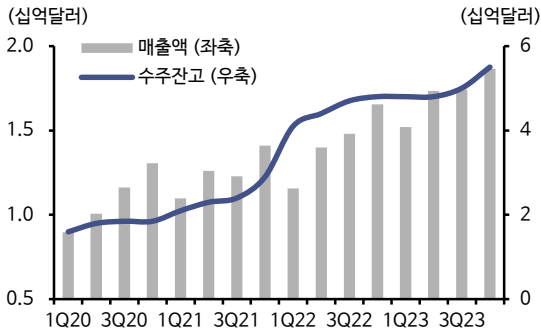
자료: 회사 자료, 신한투자증권

지역별 OPM



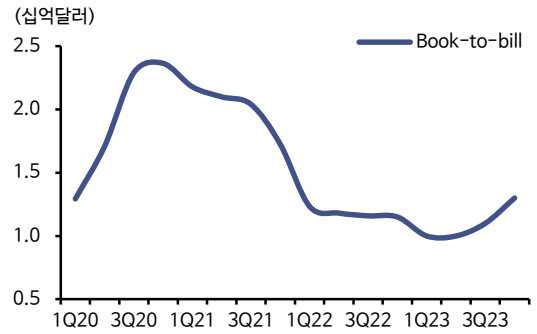
자료: 회사 자료, 신한투자증권

분기 매출 4배 수준의 수주잔고 유지



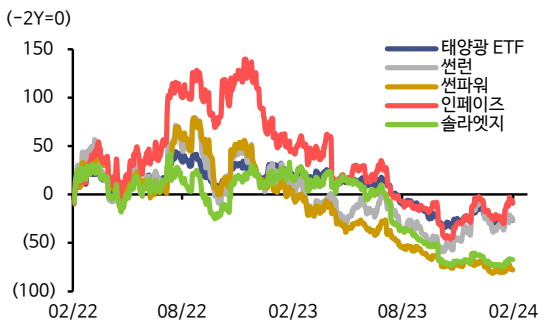
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Capa 확대로 Boo-to-bill 상승전환



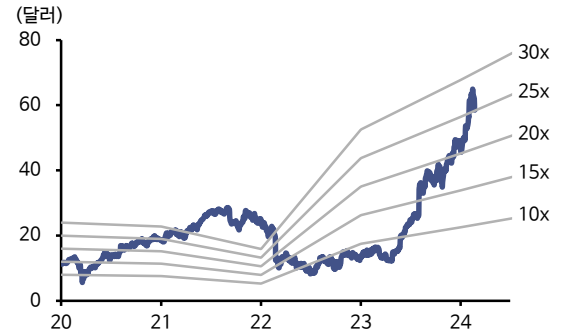
자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 Peer 그룹 상대주가 추이



자료: Refinitiv, 신한투자증권

12개월 선행 PER 밴드 차트



자료: Refinitiv, 신한투자증권

플러그파워

연말 흑자전환과 대규모 수주 기대

Ticker

PLUG.US

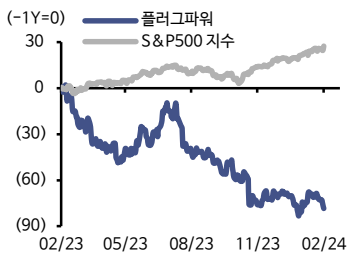
현재가 (2월 22일, 달러)	3.1
최고 목표가 (달러)	21
최저 목표가 (달러)	2.5
평균 목표가 (달러)	6.5

함형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P 500 지수 (pt)	4,981.8
시가총액 (조원)	2.5
유동주식비율 (%)	90.0
52 주 최고가 (달러)	15.1
52 주 최저가 (달러)	2.3
주요주주 (%)	
SK Inc.	9.1
The Vanguard Group, Inc.	8.9
절대수익률 (%)	
3개월	(10.1)
6개월	(62.9)
12개월	(78.5)
S&P 500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(19.8)
6개월	(76.1)
12개월	(103.1)

주가차트



미국 정부에 자문을 주는 수소 대장주

미국 최대 수소 기업으로 수전해, 액화탱크, 발전용 연료전지, 수소 지게차 등을 생산한다. 수소 지게차를 주력 제품으로 영업을 시작해 주요 고객사는 Amazon, FedEx 등 대형 물류창고를 보유한 업체다. 지게차에 필요한 수소는 외부 그레이수소를 구매해 제공해왔으나 2020년에 수전해 기업을 자체 그린수소 생산이 가능해졌다. 그레이수소는 천연가스로 생산하기 때문에 가스가격이 실적에 미치는 영향이 줄어드는 것이다. 그린수소 생산 Capa는 일간 150톤에서 2025년 400톤 이상으로 증가해 수익성 개선이 이뤄질 전망이다.

디폴트 리스크 해소, 4Q24 GPM 흑자전환

플러그파워는 공격적인 증설로 인해 2020년부터 3Q23까지 약 20억 달러의 투자를 집행했으며, 매년 10억달러의 투자를 계획하고 있었다. 기존 계획은 2023년 EBITDA 흑전을 통해 자체 현금흐름으로 2024년 투자를 이어나가는 것이었는데, 공장 건설 지연으로 2024년까지 적자 지속 전망이다. 현금 부족으로 주가는 디폴트 리스크를 반영해 2023년에만 63% 하락했다. 지난 1월 DOE에게 16억달러 대출 프로그램 통과로 2025년까지의 자금을 확보해 리스크가 해소됐다. 재무부 최종 승인 후 현금을 받는 시점은 3Q24로 예상된다. 플러그파워는 가격 인상, 판매 계약구조 변경, 구조조정을 통해 수익성 개선 방안을 발표했다. 4Q24 GPM 흑전 후 영업현금흐름 흑자전환을 전망한다.

미국 수소허브 건설의 최대 수혜주

미국의 500억달러 규모 수소허브 착공이 임박했다. 기업들은 2026년 수소 무역 시작을 목표로 투자를 진행하고 있다. 플러그파워는 아시아, 유럽 등 주요 수소 수요국에 JV를 통한 생산기지를 확보했다. 또한 파트너사들의 영업망을 활용해 수출을 늘려가고 있다. 상반기까지 실적 변동성으로 부진한 주가 흐름이 불가피하지만 연말에 가까워질수록 대규모 수주와 흑자전환 기대감이 반영될 전망이다.

12월 결산	매출액 (백만달러)	증감률 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증감률 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	502	67.4	(437)	(87.1)	(442)	(0.82)	적지	-	-	3.5	(15.1)
2022	701	39.6	0	0.0	(1)	(1.25)	적지	-	-	1.8	(16.7)
2023F	882	25.8	(945)	(107.1)	(987)	(1.61)	적지	-	-	0.7	(25.2)
2024F	1,243	40.9	(589)	(47.4)	(585)	(0.90)	적지	-	-	0.8	(20.3)
2025F	1,846	48.5	(289)	(15.7)	(303)	(0.48)	적지	-	119.2	0.8	(16.4)

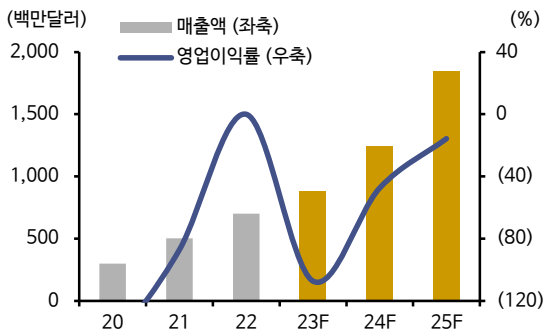
자료: Bloomberg, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23F	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2021	2022	2023F	2024F
매출액	210	260	199	203	240	271	327	393	502	701	882	1,243
YoY	49.3	72.0	5.3	(8.1)	13.9	4.1	64.5	93.3	67.4	39.6	25.8	40.9
QoQ	(4.8)	23.7	(23.6)	2.2	17.9	13.1	20.7	20.1				
연료전지, 인프라	182	216	145						393	559		
서비스	9	9	9						27	35		
PPA	8	16	20						35	47		
수소판매	10	18	19						47	57		
영업이익	(210)	(234)	(274)	(254)	(181)	(165)	(141)	(114)	(437)	0	(945)	(589)
영업이익률	(99.8)	(89.9)	(137.9)	(125.2)	(75.6)	(60.9)	(43.2)	(29.0)	(87.1)	0.0	(107.1)	(47.4)
순이익	(207)	(236)	(283)	(260)	(182)	(169)	(139)	(112)	(442)	(1)	(987)	(585)
순이익률	(98.2)	(90.9)	(142.7)	(128.1)	(75.8)	(62.3)	(42.6)	(28.4)	(88.0)	(0.1)	(111.8)	(47.0)
EPS	(0.35)	(0.40)	(0.47)	(0.42)	(0.28)	(0.25)	(0.21)	(0.18)	(0.82)	(1.25)	(1.61)	(0.90)

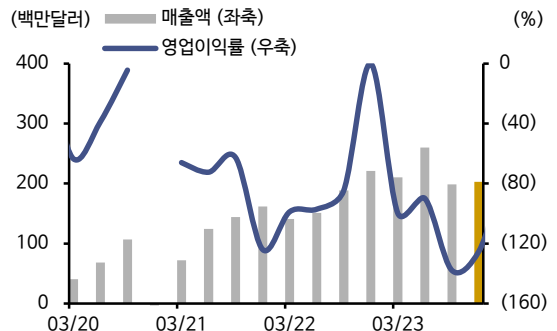
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 - 연간



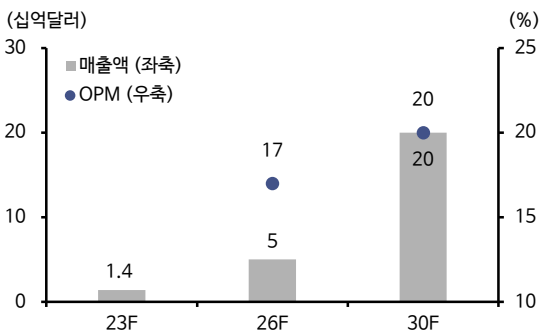
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 - 분기



자료: Bloomberg, 신한투자증권

장기 성장 목표 - 2026년 OPM 17% 목표



자료: 회사 자료, 신한투자증권

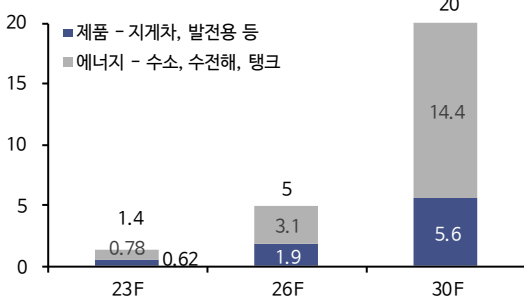
사업부문별 GPM 목표

(%)	2022	2023	2026	2030
제품	20	20	30	35
서비스, PPA	(98)	(50)	20	25
수소 판매	(195)	(35)	35	37
전체	(8)	10	30	35

자료: 회사 자료, 신한투자증권

사업 부문별 매출액

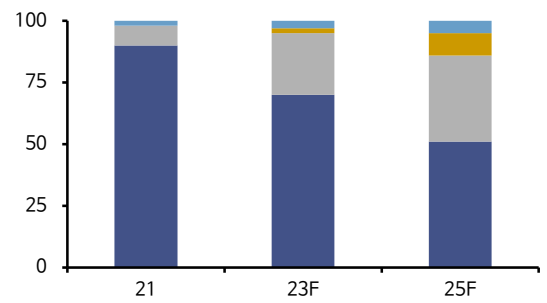
(십억달러)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

지역별 매출액 비중

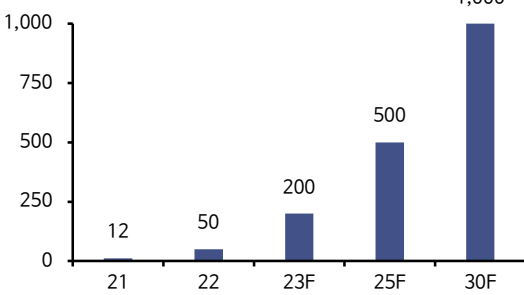
(%)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

미국 그린수소 생산 Capa

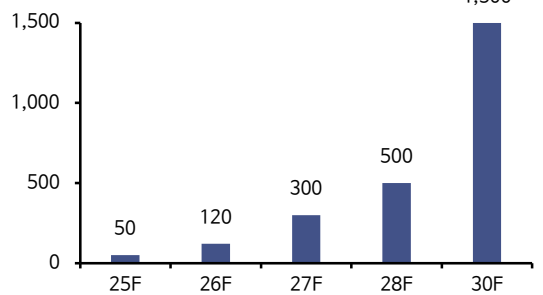
(톤/일)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

유럽 그린수소 생산 Capa

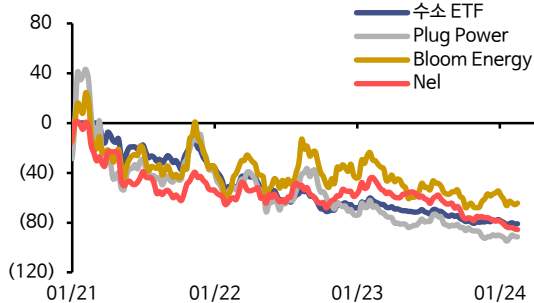
(톤/일)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 Peer 그룹 상대주가 추이

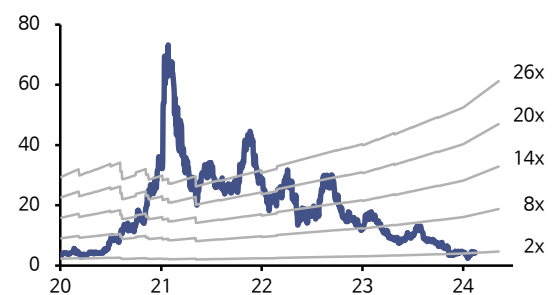
(2021=0)



자료: Refinitiv, 신한투자증권

12개월 선행 PSR 밴드 차트

(달러)



자료: Refinitiv, 신한투자증권

베스타스

'23년 수주 반등, '24년은 실적 모멘텀

Ticker

VWS.DC

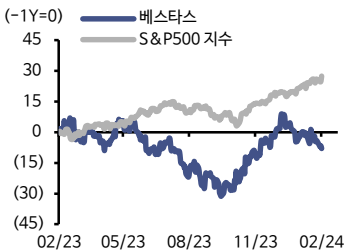
현재가 (2월 22일, DKK)	181.7
최고 목표가 (DKK)	315
최저 목표가 (DKK)	101
평균 목표가 (DKK)	224.9

합형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	4,981.8
시가총액 (조원)	35.4
유동주식비율 (%)	100.0
52주 최고가 (DKK)	219.2
52주 최저가 (DKK)	133.1
주요주주 (%)	
BlackRock	5.4
Baillie Gifford	3.4
절대수익률 (%)	
3개월	2.7
6개월	14.7
12개월	(8.0)
S&P500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(7.1)
6개월	1.5
12개월	(32.6)

주가차트



글로벌 1위 풍력터빈 기업

글로벌 1위 풍력터빈 업체인 베스타스는 중국을 제외한 글로벌 풍력 시장에서 M/S 30%를 차지한다. 매출액 비중은 터빈 77%, 서비스 23%이다. 터빈 사업부 OPM은 원가에 따라 큰 변동성을 보이거나 업황 호황일 때는 하이싱글까지 올라간다. 서비스 사업부는 터빈의 장기 유지보수 계약으로 판매한 터빈에 대해 20년 장기계약으로 진행된다. 서비스 수익성은 20%대로 회사의 캐시카우 역할을 한다. 따라서 터빈 마진을 포기하더라도 서비스 사업에서 충분히 수익을 챙기는 구조다.

4Q23 수주 역대 최대치 경신, 2025년까지 마진을 개선 구간

글로벌 풍력 수요는 3년간의 부진을 딛고 개선되고 있다. 베스타스의 수주가 글로벌 풍력 수요의 회복을 말해주고 있기 때문이다. 터빈 발주는 설치 수요에 1~2년 앞서 이뤄진다. 베스타스 연간 수주는 2019년 18 GW에서 2022년 11GW로 감소 후 2023년 18GW로 회복했다. 4Q23 수주는 8.2GW로 직전 최대 분기 수주인 4Q20 5.5GW를 크게 상회했다. 글로벌 풍력 수요 회복과 함께 베스타스의 수주 모멘텀도 지속될 전망이다. 전사 OPM은 2022년 -11.0%로 9년 만에 적자를 기록했다. 1Q22부터 원가 상분을 판가에 전가했지만 제품 출하까지 시간이 소요되기 때문이다. 높은 판가의 제품이 2H23부터 출하되기 시작했으며, 레깅을 고려하면 1H25까지 수익성 개선이 이어질 것이다. 전사 OPM은 2023년 +1.9%로 회복, 2025년 +8.2%까지 개선될 것으로 기대한다.

상저하고의 계절성, 2분기 실적발표 때 성장 모멘텀 부각

베스타스의 시장 지배력이 높다 보니 풍력 테마의 방향성을 결정짓는다. 2024년에는 베스타스 수주 증가세 지속, 마진을 개선으로 시장 기대치를 상회하는 실적 발표가 기대된다. 분기별 수주와 터빈 판매량은 상저하고의 계절성을 띤다. 2분기 실적발표 시점부터 성장 모멘텀을 부각받을 수 있다. 단기 모멘텀은 부재하지만 2025년까지 업사이클 진행으로 꾸준한 관심이 필요한 기업이다.

12월 결산	매출액 (백만유로)	증가율 (%)	영업이익 (백만유로)	영업이익률 (%)	순이익 (백만유로)	EPS (유로)	증가율 (%)	PER	EV/EBITDA	PBR	ROE
								(배)	(배)	(배)	(%)
2022	14,486	(7.1)	(1,596)	(11.0)	(1,572)	(1.56)	적전	210.8	20.3	9.0	(40.7)
2023	15,382	6.2	292	1.9	77	0.08	흑전	359.4	25.6	9.6	2.5
2024F	17,108	11.2	919	5.4	617	0.60	652.5	42.0	13.9	6.7	17.1
2025F	20,491	19.8	1,680	8.2	1,248	1.24	106.0	20.1	9.1	5.3	27.0
2026F	22,658	10.6	2,073	9.2	1,533	1.52	22.2	16.0	7.5	4.6	27.2

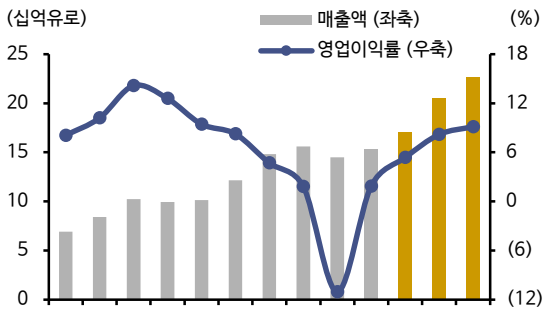
자료: Bloomberg, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만유로, %)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2022	2023	2024F	2025F
매출액	2,829	3,429	4,353	4,771	2,910	3,782	4,763	5,368	14,486	15,382	17,108	20,491
YoY	13.8	3.8	11.2	(0.3)	2.9	10.3	9.4	12.5	(7.1)	6.2	11.2	19.8
QoQ	(40.9)	21.2	26.9	9.6	(39.0)	29.9	26.0	12.7				
육상	1,785	2,107	3,186	3,867					10,398	10,945		
해상	238	418	229	179					933	1,064		
서비스	806	904	938	920					3,155	3,568		
영업이익	66	(68)	69	225	87	143	297	387	(1,596)	292	919	1,680
영업이익률	2.3	(2.0)	1.6	4.7	3.0	3.8	6.2	7.2	(11.0)	1.9	5.4	8.2
YoY	흑전	적지	흑전	흑전	32.1	흑전	331.1	72.0	적전	흑전	214.8	82.7
QoQ	흑전	적전	흑전	226.1	(61.3)	64.0	108.1	30.1				
순이익	15	(115)	29	149	60	103	213	288	(1,572)	77	617	1,248
순이익률	0.5	(3.4)	0.7	3.1	2.1	2.7	4.5	5.4	(10.9)	0.5	3.6	6.1
EPS(유로)	0.01	(0.12)	0.03	0.08	0.06	0.10	0.20	0.10	(1.56)	0.08	0.60	1.24
YoY	흑전	적지	흑전	흑전	510.0	흑전	553.3	36.8	적전	흑전	652.5	106.0
QoQ	흑전	적전	흑전	153.3	(19.7)	59.0	102.1	(46.9)				

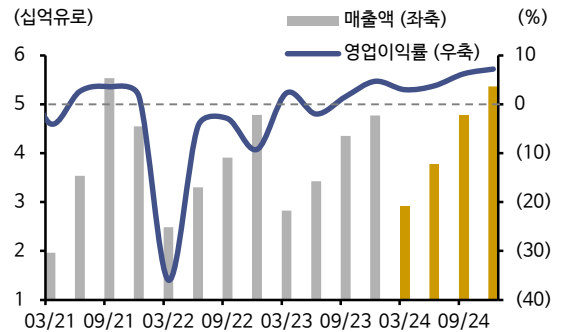
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 추이 - 연간



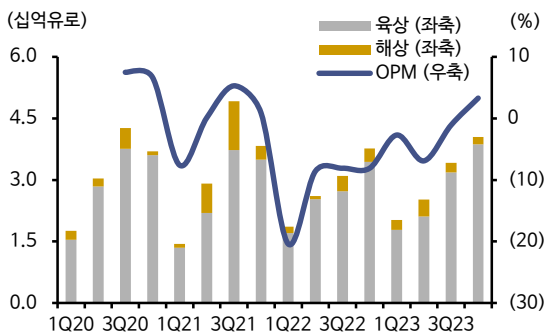
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 추이 - 분기



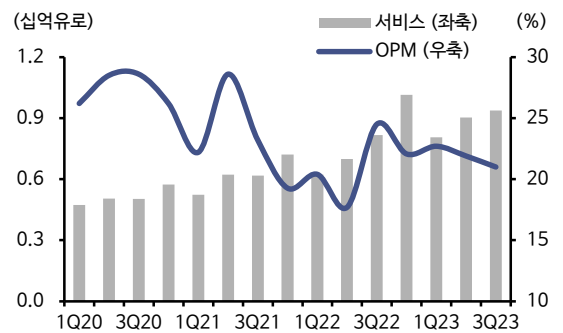
자료: Bloomberg, 신한투자증권

터빈 부문 실적



자료: 회사 자료, 신한투자증권

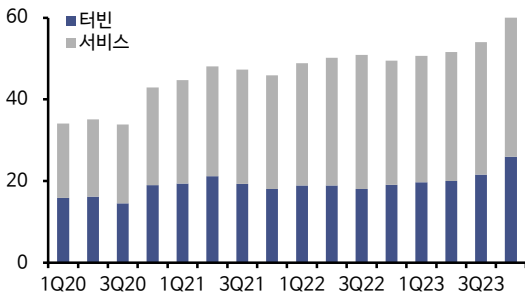
서비스 부문 실적



자료: 회사 자료, 신한투자증권

사업부문별 수주잔고

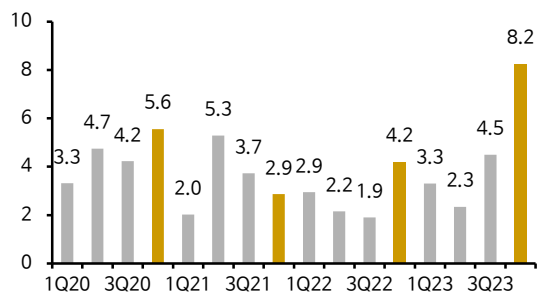
(십억유로)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

풍력터빈 신규 수주

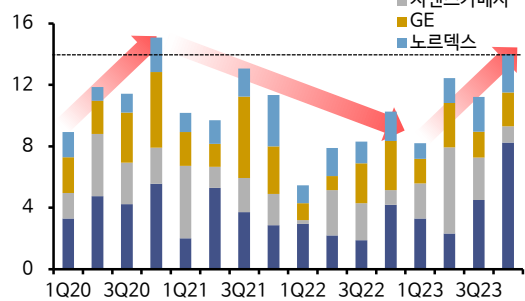
(GW)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 풍력터빈 4사 합산 신규수주

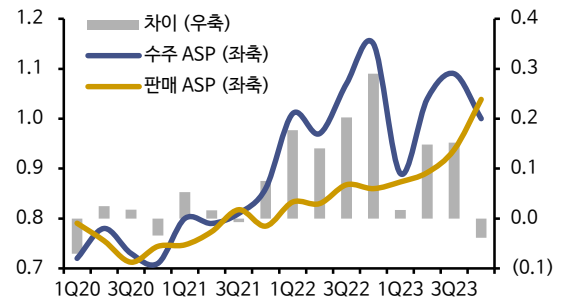
(GW)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Vestas 풍력터빈 수주와 판매가격 차이

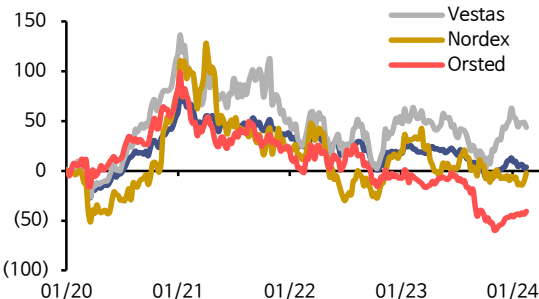
(백만유로/MW)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 Peer 그룹 상대주가 추이

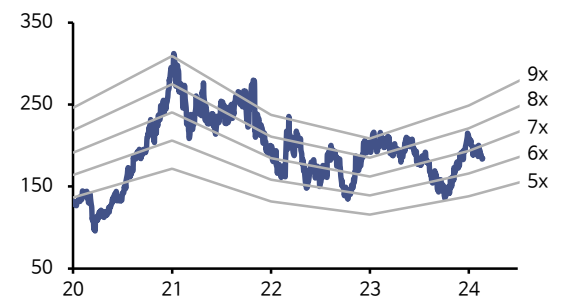
(2020=0)



자료: Refinitiv, 신한투자증권

12개월 선행 PBR 밴드 차트

(DKK)



자료: Refinitiv, 신한투자증권

인페이즈에너지

모든 악재를 선반영, 이제 반등만 남았다

Ticker

ENPH.US

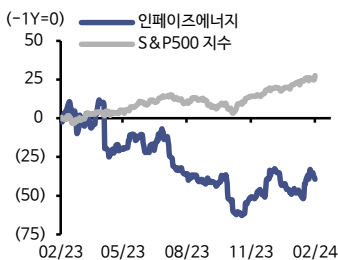
현재가(2월 22일, 달러)	123.4
최고 목표가(달러)	255
최저 목표가(달러)	69
평균 목표가(달러)	131.7

함형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	4,981.8
시가총액(조원)	22.3
유동주식비율(%)	96.7
52 주 최고가(달러)	231.4
52 주 최저가(달러)	73.5
주요주주 (%)	
Vanguard Group	11.5
BlackRock	6.6
절대수익률 (%)	
3개월	23.2
6개월	(3.8)
12개월	(39.4)
S&P 500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	13.4
6개월	(17.0)
12개월	(64.0)

주가차트



미국 주택용 태양광 인버터 강자

미국 주택용 태양광 기자재 업체로 마이크로 인버터, BESS, 전기차 충전기 제조와 전력관리 솔루션을 제공한다. 인페이즈는 미국 주택용 인버터 M/S 1위이며, 자체 전력반도체 설계를 통해 OPM 20%를 기록하고 있다. 지역별 매출 비중은 공격적인 유럽 진출을 통해 2019년 16%에서 2023년 36%로 확대됐다. 자체 공장을 보유하지 않고 파트너사에 OEM을 맡기고 있어 수요에 탄력적인 대응이 가능하다. 최근 수요 부진으로 유럽과 미국의 공장을 각각 1개씩 중단한 결과 연간 인버터 Capa는 11.5GW이다. IRA 혜택을 누릴 수 있는 미국 Capa는 7.7GW로 5~6억달러의 보조금 수령이 가능한 규모다.

수요 부진을 딛고 2Q24 턴어라운드 전망

2023년 주가가 50% 하락한 이유는 미국과 유럽의 수요 부진 때문이다. 금리 상승, 정책 변경으로 예상보다 수요가 부진한 탓에 고객사인 설치 기업들의 인버터 재고도 쌓여있다. 재고 조정을 위해 4Q23과 1Q24에 공장 가동률 조정을 진행 중이다. 주택용 태양광 수요는 2Q24부터 반등할 전망이다. 1) 미국 주택용 전력이 상승, 2) 3Q23부터 모듈 원가 하락분이 소비자에 전가되기 시작, 3) 모기지 금리 하락에 기인한다. 2024년부터 IRA 혜택이 온기로 적용되기 시작해 수익성도 다시 20%대로 회복할 전망이다.

밸류에이션을 정당화할 EPS 성장을 기대하며

인페이즈는 수요 감소에 따른 즉각적인 공장 철수로 피해를 최소화했으며, 수요 반등에 대비한 Capa는 보유한 상황이다. 순이익 컨센은 2024년 2.5억달러, 2025년 5.3억달러에 형성되어 있다. IRA 보조금 규모가 연간 5억달러 수준임을 감안하면 시장 컨센이 낮게 형성되어 있다. 재고소진 시점에 대한 리스크는 완전히 해소된 건 아니다. 하지만 미국 금리가 결국 하향 안정화되는 것에 동의를 하는 투자자들은 2Q24 수요 반등에 배팅할 구간이라 판단한다.

12월 결산	매출액 (백만달러)	증가율 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	2,331	68.7	448	19.2	397	2.8	154.1	94.9	69.6	43.8	63.3
2023	2,291	(1.7)	446	19.5	439	3.1	11.2	40.8	33.1	18.2	48.5
2024F	1,635	(28.6)	238	14.6	251	2.0	(36.4)	39.8	30.6	14.3	28.6
2025F	2,279	39.4	582	25.5	529	3.9	100.5	24.7	18.5	9.5	38.0
2026F	2,720	19.3	765	28.1	660	4.9	23.9	21.0	14.9	6.7	29.8

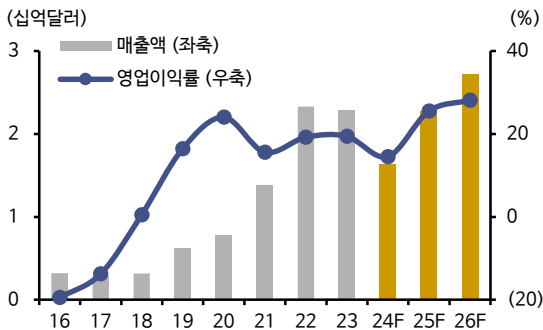
자료: Bloomberg, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2022	2023	2024F	2025F
매출액	726	711	551	303	287	363	461	515	2,331	2,291	1,635	2,279
YoY	64.5	34.1	(13.2)	(58.2)	(60.5)	(48.9)	(16.4)	70.1	68.7	(1.7)	(28.6)	39.4
QoQ	0.2	(2.1)	(22.5)	(45.1)	(5.1)	26.5	26.9	11.7				
미국	473	418	351	228					1,758	1,469		
글로벌	253	294	201	75					572	822		
미국 비중(%)	65.2	58.7	63.6	75.3					75.4	64.1		
영업이익	168	170	118	(10)	(8)	35	91	121	448	446	238	582
영업이익률	23.1	24.0	21.4	(3.4)	(2.8)	9.8	19.9	23.6	19.2	19.5	14.6	25.5
YoY	171.2	81.1	(12.9)	적전	적전	(79.2)	(22.5)	흑전	107.7	(0.6)	(46.6)	144.4
QoQ	6.8	1.6	(30.7)	적전	적지	흑전	158.1	32.6				
순이익	147	157	114	21	18	41	89	114	397	439	251	529
순이익률	20.2	22.1	20.7	6.9	6.2	11.4	19.3	22.2	17.0	19.2	15.3	23.2
EPS(달러)	1.02	1.09	0.80	0.15	0.13	0.31	0.67	0.85	2.77	3.08	1.96	3.93
YoY	175.7	101.9	0.0	(85.8)	(87.6)	(71.6)	(16.5)	469.3	154.1	11.2	(36.4)	100.5
QoQ	(3.8)	6.9	(26.6)	(81.3)	(16.0)	146.0	115.5	27.8				

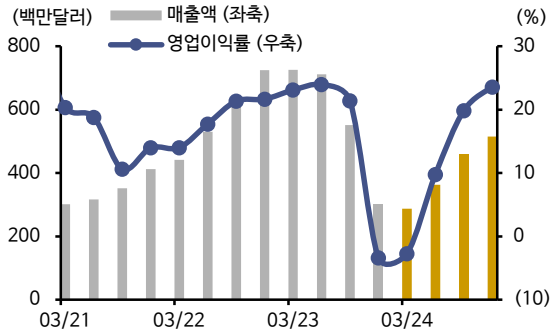
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 - 연간



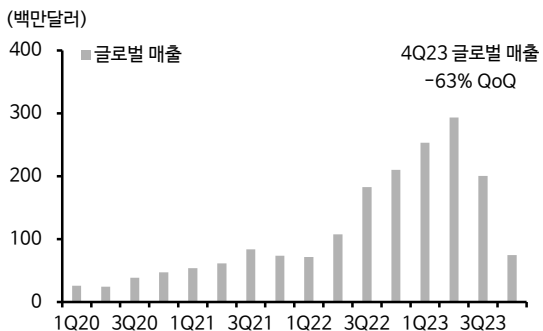
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 - 분기



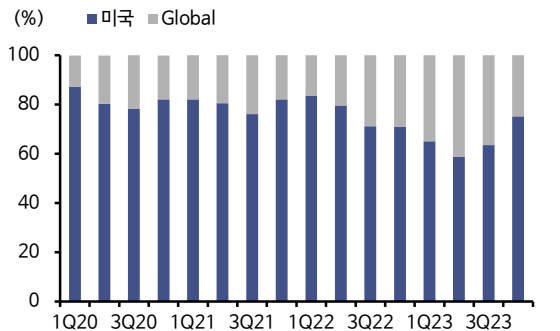
자료: Bloomberg, 신한투자증권

글로벌 매출액 추이



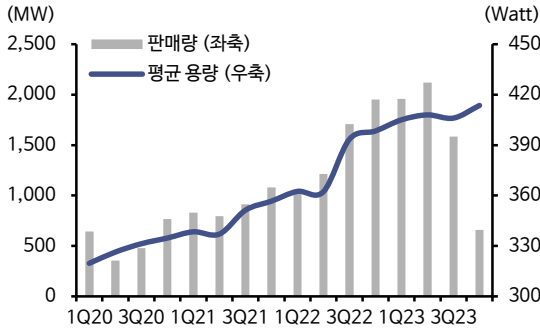
자료: 회사 자료, 신한투자증권

지역별 판매비중



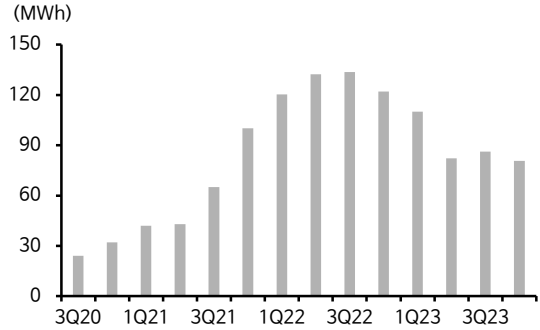
자료: 회사 자료, 신한투자증권

인버터 판매량, 평균 용량



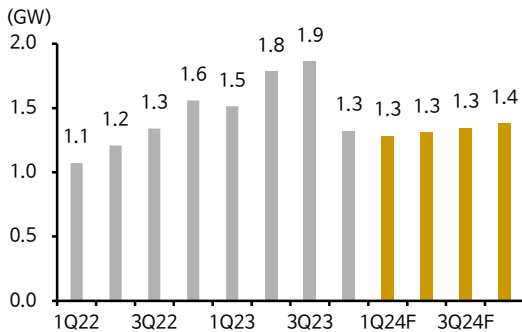
자료: 회사 자료, 신한투자증권

배터리 판매량



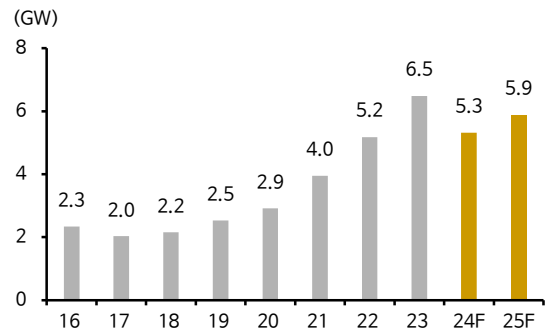
자료: 회사 자료, 신한투자증권

미국 주택용 태양광 수요 - 분기



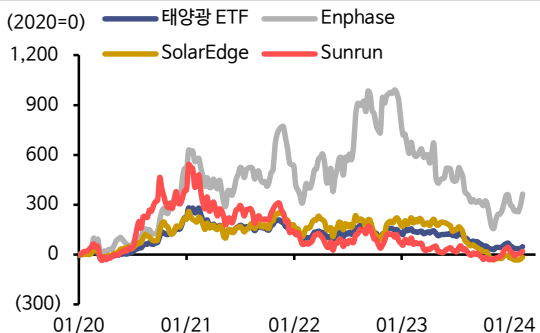
자료: EIA, 신한투자증권

미국 주택용 태양광 수요 - 연간



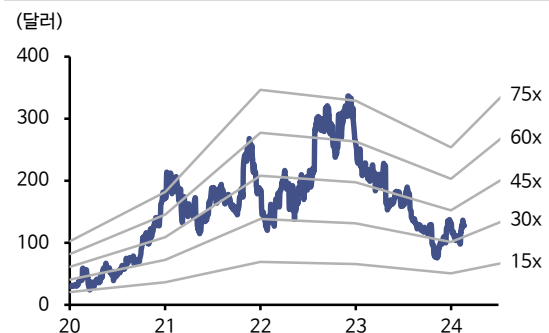
자료: EIA, 신한투자증권

글로벌 Peer 그룹 상대주가 추이



자료: Refinitiv, 신한투자증권

12개월 선행 PER 밴드 차트



자료: Refinitiv, 신한투자증권

플루언스 에너지

성장주가 흑자전환할 시기

Ticker

FLNC.US

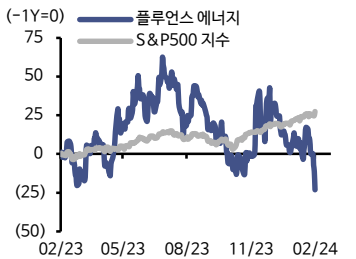
현재가(2월 22일, 달러)	17.0
최고 목표가(달러)	59
최저 목표가(달러)	18
평균 목표가(달러)	32.4

함형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	4,981.8
시가총액(조원)	4.1
유동주식비율(%)	68.4
52 주 최고가(달러)	31.3
52 주 최저가(달러)	14.7
주요주주 (%)	
Siemens AG	31.3
Qatar Investment Authority	11.5
절대수익률 (%)	
3개월	(10.0)
6개월	(24.8)
12개월	(9.0)
S&P 500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(19.8)
6개월	(38.0)
12개월	(33.6)

주가차트



배터리 ESS 퓨어 플레이어

독일 기술기업 Siemens와 미국 유틸리티 회사인 AES가 2017년에 합작 투자로 설립된 BESS 회사다. 배터리 셀 공급사에게 셀을 구입해서 고객사 요구에 맞게 완제품을 생산한다. 산업용 BESS 판매를 주력으로 하며, BESS 전력 제어 및 입찰 솔루션을 제공한다. 일회성인 하드웨어 판매에 그치지 않고 장기 현금흐름을 창출하는 소프트웨어 매출이 발생하지만 아직 하드웨어 매출이 99%를 차지한다. 매출액은 2020년 4억달러에서 2023년 22억달러로 급성장했다. 에너지 산업 특성상 트랙 레코드가 중요한데, 플루언스는 Siemens와 AES형 판매를 통해 빠른 성장이 가능했다.

배터리 가격 하락으로 개화되는 BESS 시장

글로벌 BESS 연간 수요는 2020년 10GWh, 2023년 74GWh, 2026년 110GWh로 증가할 전망이다. 재생에너지는 자연환경에 따라 전력 공급량이 변동되기 때문에 BESS로 공급 안정성을 높여야 한다. 하지만 BESS는 공급이 수요를 따라가지 못했다. 셀 메이커들이 전기차향에 집중했기 때문이다. 최근 배터리 공급 과잉과 가격 하락으로 수요가 크게 증가하고 있다. 플루언스도 배터리 가격 하락이 2024년 시장 수요를 개선시킬 것으로 내다봤다. 플루언스의 매출액은 지난 3년간 연평균 80% 성장을 달성했으며, 2024년에도 35% 성장이 기대된다.

FY23Q4 첫 EBITDA 흑전, 2024년 중순 미국 모듈공장 가동

지난 9월 결산 실적에서 Adj-EBITDA 2천만달러를 기록해 가이던스(BEP)를 크게 상회했다. FY24에는 +5~8천만달러 가이던스를 제시했다. 외형 성장과 비용 효율화로 수익 구간에 접어선 것이다. 2024년 여름에는 미국 모듈공장 가동으로 IRA 보조금 수령이 가능하다. 플루언스는 배터리 가격 변동분을 고객사에 대부분 전가하지만 셀 가격 하락도 수익성에 기여할 것이다. 성장주가 흑자전환하는 시기에 주가 수익률이 높기 때문에 매 분기 실적 발표를 주목해야 할 기업이다.

9월 결산	매출액 (백만달러)	증가율 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	1,199	76.1	(286)	(23.8)	(104)	(1.5)	적지	50.3	26.2	6.8	0.0
2023	2,218	85.0	(106)	(4.8)	(70)	(0.6)	적지	50.3	26.2	10.3	(16.6)
2024F	2,990	34.8	34	1.1	29	0.2	흑전	88.6	39.2	5.6	8.1
2025F	4,063	35.9	189	4.7	156	0.9	362.5	19.5	11.5	4.0	25.8
2026F	4,865	19.7	313	6.4	260	1.6	87.2	11.5	6.4	2.5	38.9

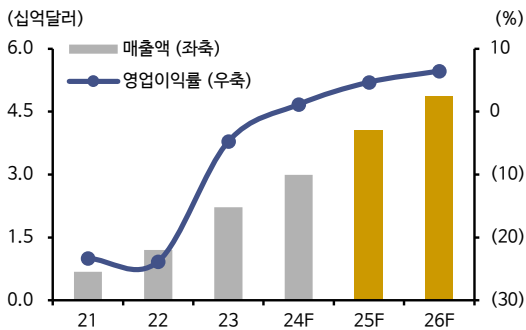
자료: Bloomberg, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2022	2023	2024F	2025F
매출액	209	698	536	673	364	533	965	1,106	1,199	2,218	2,990	4,063
YoY	19.8	103.7	124.4	52.3	73.8	(23.7)	80.0	64.3	76.1	85.0	34.8	35.9
QoQ	(52.6)	233.3	(23.2)	25.5	(45.9)	46.4	81.1	14.6				
배터리	305.8	693.6	530.3	667.9	356.9				1,180.1	2,197.6		
서비스	3.4	3.2	4.8	4.6	5.7				15.9	16.0		
솔루션	0.8	1.2	1.1	1.3	1.3				2.5	4.4		
영업이익	(37)	(36)	(35)	10	(29)	(17)	28	48	(106)	34	189	0
영업이익률	(17.7)	(5.2)	(6.5)	1.5	(7.9)	(3.3)	2.9	4.3	(23.8)	(4.8)	1.1	4.7
YoY	적지	적지	적지	흑전	적지	적지	흑전	367.4	적지	적지	흑전	463.4
QoQ	적지	적지	적지	흑전	적전	적지	흑전	70.2				
순이익	(25)	(25)	(23)	3	(17)	(17)	26	43	(104)	(70)	29	156
순이익률	(11.8)	(3.6)	(4.4)	0.5	(4.6)	(3.1)	2.7	3.9	(8.7)	(3.1)	1.0	3.8
EPS(달러)	(0.21)	(0.21)	(0.20)	0.00	(0.14)	(0.09)	0.15	0.25	(1.50)	(0.60)	0.18	0.85
YoY	적지	적지	적지	n/a	적지	적지	흑전	n/a	적지	적지	흑전	362.5
QoQ	적지	적지	적지	n/a	n/a	적지	흑전	70.9				

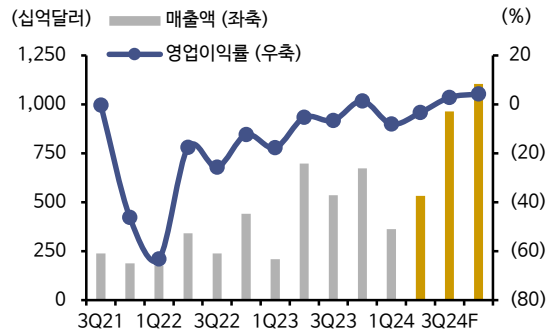
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 - 연간



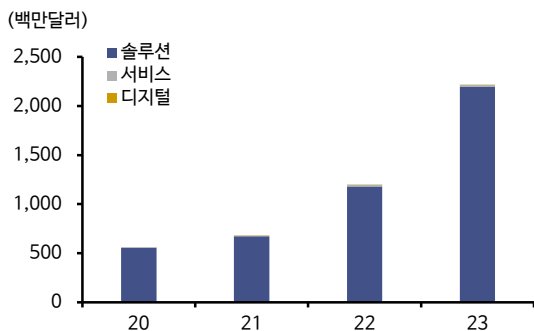
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 - 분기



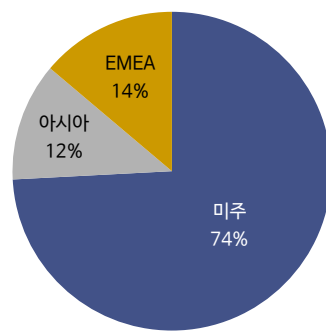
자료: Bloomberg, 신한투자증권

사업 부문별 매출액



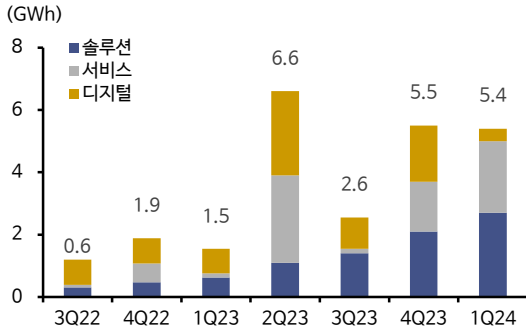
자료: 회사 자료, 신한투자증권

지역별 판매비중



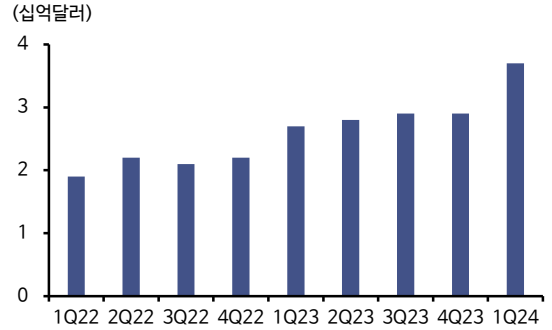
자료: 회사 자료, 신한투자증권

신규수주



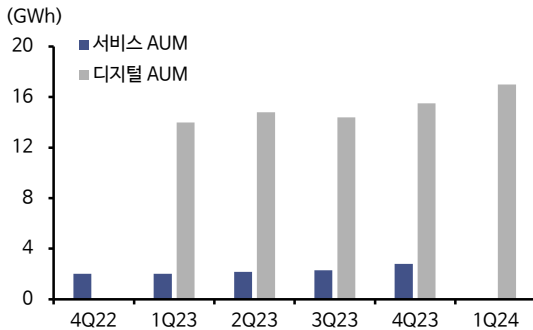
자료: 회사 자료, 신한투자증권

수주잔고



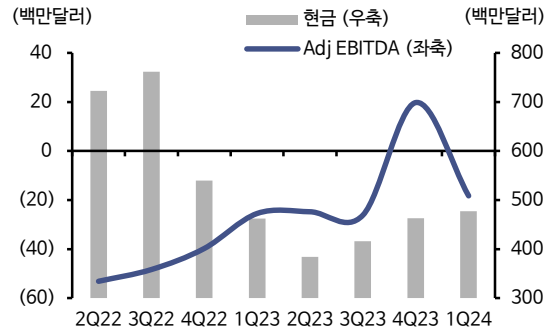
자료: 회사 자료, 신한투자증권

서비스, 디지털 사업 AUM



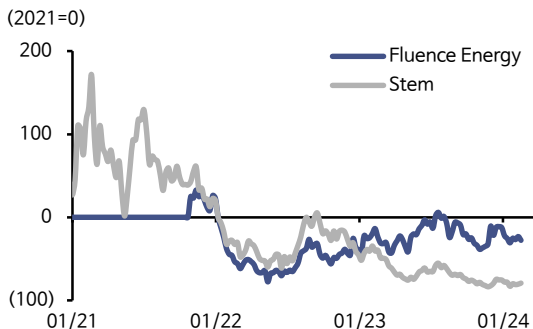
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Adj-EBITDA - 4Q23에 첫 흑자전환



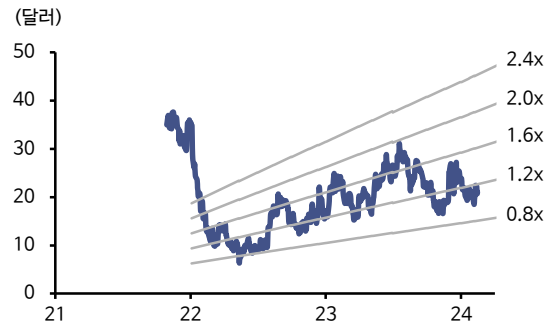
자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 Peer 그룹 상대주가 추이



자료: Refinitiv, 신한투자증권

12개월 선행 PSR 밴드 차트



자료: Refinitiv, 신한투자증권

이튼 코퍼레이션

전력기기 사이클은 끝나지 않았다

Ticker

ETN.US

현재가 (2월 22일, 달러)	284.6
최고 목표가 (달러)	315.4
최저 목표가 (달러)	193
평균 목표가 (달러)	274.3

함형도

✉ hd.ham@shinhan.com

S&P 500 지수 (pt)	4,981.8
시가총액 (조원)	151.5
유동주식비율 (%)	99.8
52 주 최고가 (달러)	286.4
52 주 최저가 (달러)	155.4
주요주주 (%)	
The Vanguard Group, Inc.	9.1
JP Morgan Asset Management	4.9
절대수익률 (%)	
3개월	24.3
6개월	31.0
12개월	66.1
S&P 500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	14.5
6개월	17.7
12개월	41.5

주가차트



종합 전력 솔루션 업체로 전력망 쇼티지 최대 수혜주

이튼 코퍼레이션은 종합 전력 솔루션 업체로 매출액의 70%가 전력기기 사업부가 차지한다. 미국 전력망 부족으로 이튼의 미국 전력기기 마진율은 4Q20 +21.1%에서 4Q23 +28.5%로 확대됐다. 미국 노후화 전력망을 교체하기 위한 IIJA, IRA 정책 시행으로 전력망 투자가 확대됐으며, 재생에너지와 리쇼어링 투자가 추가 수요를 만들었다. 역대 최대 마진율을 매분기 경신하며 강한 업황을 증명하고 있다.

가팔라진 딜 파이프라인과 데이터센터 수혜까지

북미지역의 메가 프로젝트 규모는 9.3천억달러로 전년대비 4.2천억달러 증가했다. 프로젝트의 55%는 IIJA, IRA, CHIPS와 같은 정책과 관련되어 있다. 이는 최근 이튼의 성장을 이끌어온 전력망과 리쇼어링 투자가 더욱 가팔라지는 것을 의미한다. 메가 프로젝트의 18%만 착공을 시작한 상황이라 추가 발주가 기대된다. 미국 전력 파이프라인은 2019년 대비 2022년 연평균 +26%에서 2023년 +29%로 가팔라졌다. 더불어 데이터센터향 수혜도 기대된다. 데이터센터 매출 비중은 14%이며, 4분기 매출 성장률 +20%, 주문량 +30%를 기록했다. 이튼은 데이터센터가 향후 5년간 평균 16%의 성장을 예상한다. AI 서버의 전력 소모량이 기존 서버 대비 3~10배 큰 점을 감안하면 데이터센터향 제품의 ASP 상승효과도 반영될 것으로 전망한다.

2024년은 수주잔고 증가와 마진율의 싸움

수주잔고는 증가하겠지만 대형 프로젝트는 통상 마진이 박하다. 또한 인플레이션 완화로 가격 인상이 제한적이며, 증설과 구조조정 비용이 반영될 예정이다. 다행히 전력기기 공급 부족으로 이튼에게 주도권이 있다. 전력기기는 인력 기반 사업으로 증설 속도도 더더 공급 부족은 장기화될 전망이다. 이튼의 북미 전력기기 부문 OPM은 2021년 20.6%, 2023년 26.5%, 2024년 27.0%로 소폭 확대되는 가이던스를 제시했다. 1H24 마진을 방어에 성공해야 수주가 주가 업사이드를 열어줄 것으로 판단한다.

12월 결산	매출액 (백만달러)	증감률 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증감률 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	20,752	5.7	3,019	14.5	2,462	6.1	15.0	24.0	20.3	3.7	14.7
2023	23,196	11.8	3,885	16.7	3,218	8.0	30.6	28.9	0.0	5.1	17.8
2024F	24,971	7.7	4,746	19.0	3,673	9.2	15.3	27.2	21.0	5.6	20.4
2025F	26,750	7.1	5,047	18.9	4,128	10.5	14.0	24.5	19.2	5.2	21.3
2026F	28,508	6.6	5,580	19.6	4,597	11.7	11.4	21.8	17.5	5.0	22.0

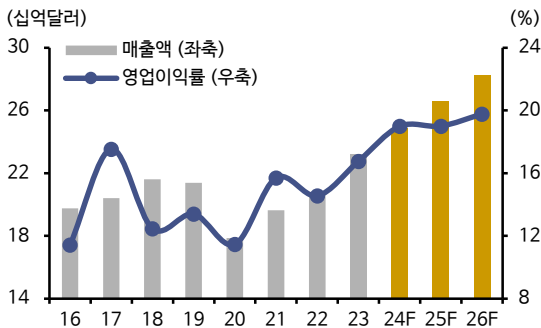
자료: Bloomberg, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2022	2023	2024F	2025F
매출액	5,483	5,866	5,880	5,967	5,900	6,303	6,340	6,435	20,752	23,196	24,971	26,750
YoY	13.2	12.5	10.7	10.8	7.6	7.5	7.8	7.8	5.7	11.8	7.7	7.1
QoQ	1.8	7.0	0.2	1.5	(1.1)	6.8	0.6	1.5				
영업이익	960	1,264	1,386	1,078	1,088	1,224	1,294	1,298	3,019	3,885	4,746	5,047
영업이익률	17.5	21.5	23.6	18.1	18.4	19.4	20.4	20.2	14.5	16.7	19.0	18.9
YoY	22.9	59.6	113.6	23.2	13.3	(3.2)	(6.6)	20.4	(2.0)	28.7	22.2	6.3
QoQ	9.7	31.7	9.7	(22.2)	0.9	12.5	5.7	0.3				
순이익	635	709	864	946	802	896	969	978	2,462	3,218	3,673	4,128
순이익률	11.6	12.1	14.7	15.9	13.6	14.2	15.3	15.2	11.9	13.9	14.7	15.4
EPS(달러)	1.59	1.86	2.22	2.35	1.99	2.26	2.45	2.49	6.14	8.02	9.25	10.55
YoY	19.5	23.2	46.1	30.6	25.4	21.2	10.3	5.9	15.0	30.6	15.3	14.0
QoQ	(11.7)	17.0	19.4	5.9	(15.1)	13.1	8.6	1.6				
수주잔고	11.9	12.1	12.5	12.7					11.4	12.5		
전력기기	8.9	9.1	9.4	9.5					8.3	9.4		
항공	3.0	3.0	3.1	3.2					2.8	3.1		

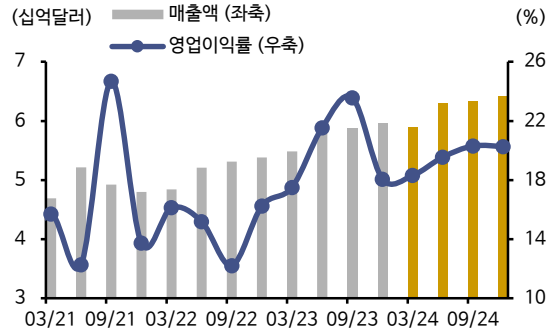
자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 전망치는 컨센서스 기준

매출액, 영업이익률 - 연간



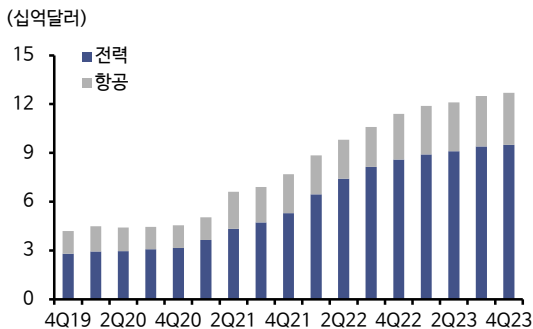
자료: Bloomberg, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 - 분기



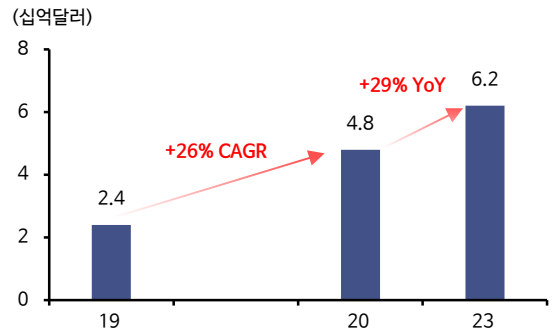
자료: Bloomberg, 신한투자증권

수주잔고 추이



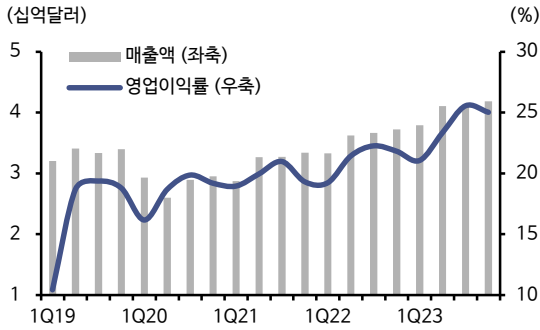
자료: 회사 자료, 신한투자증권

미국 전력 파이프라인 규모



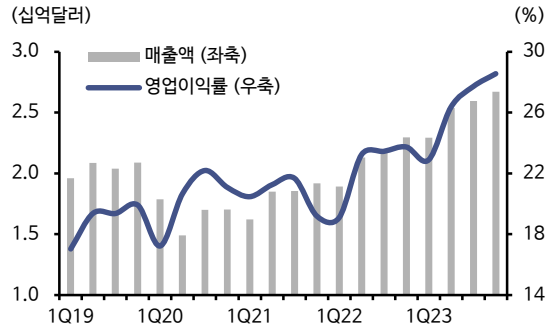
자료: 회사 자료, 신한투자증권

전력기기 사업부 - 글로벌



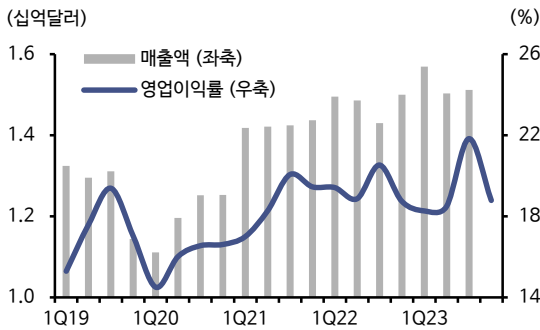
자료: 회사 자료, 신한투자증권

전력기기 사업부 - 미주



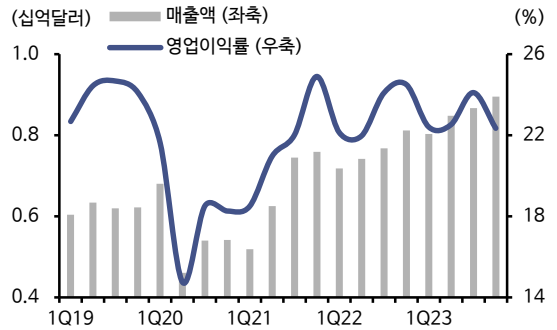
자료: 회사 자료, 신한투자증권

전력기기 사업부 - 기타



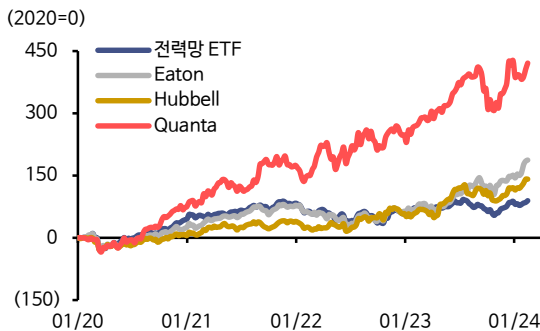
자료: 회사 자료, 신한투자증권

항공 사업부



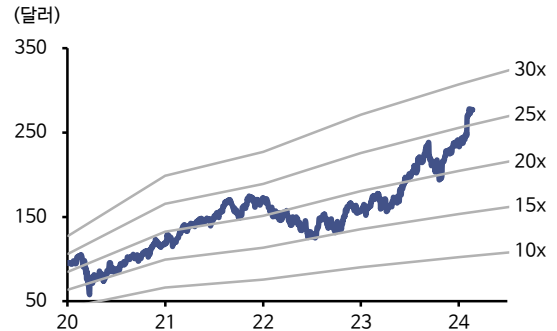
자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 Peer 그룹 상대주가 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

12개월 선행 PER 밴드 차트



자료: Eaton, 신한투자증권

마이크로소프트

AI 수익화 속도전

Ticker

MSFT.US

현재가 (2월 22일, 달러)	411.7
최고 목표가 (달러)	546.4
최저 목표가 (달러)	298.1
평균 목표가 (달러)	456.3

심지현

✉ simjin@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	5,087.0
시가총액 (조원)	4,059.7
유동주식비율 (%)	99.9
52주 최고가 (달러)	420.8
52주 최저가 (달러)	245.7
주요주주 (%)	
The Vanguard Group, Inc	8.5
BlackRock Fund Advisors	4.7
절대수익률 (%)	
3개월	8.9
6개월	27.7
12개월	63.7
S&P500 지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(2.7)
6개월	11.7
12개월	36.2

주가차트



밸류에이션 레벨 정당화 여부, AI 수익화 속도가 관건

신고를 경신해온 빅테크 S/W 업체들의 주가가 실적 발표 밸류에이션 레벨에 대한 고민을 거치며 다소 조정 중이다. 그러나 이들 업체의 추가 상승을 낙관하는 이유는 바로 클라우드와 AI에 있다. 특히 MS는 오픈AI를 중심으로 AI 시장의 지배력을 가장 빠르게 수익화 할 수 있다는 의견이며, 이는 매출 및 마진 확대 양방에서 이뤄질 것이다.

1. AI를 통한 Azure 성장: 높은 추론 수요

FY2Q24 Azure의 성장에서 AI 기여분은 6%p였다(4Q23 1%p). 동분기 AI 수요 증가의 대부분이 학습이 아닌 추론에서 비롯된 것으로 파악되기 때문에, 엔터프라이즈 측면에서 기업들이 예상보다 빠르게 AI를 도입하고 있음을 알 수 있다. 특히 1위인 AWS와의 점유율 격차를 빠르게 줄여나가는 점에서 AI-클라우드 통합 수요를 가늠할 수 있다.

2. 마이그레이션 임박 + 코파일럿 기여 + 웹 트래픽 구조 변화

'25년 말까지 윈도우10 지원을 종료할 예정이기에 올해 윈도우11로의 시급한 마이그레이션 수요가 있다. 이 전환기에 코파일럿으로의 통합 과정이 겹칠 것이다. 최근 발표한 오피스 코파일럿은 다른 E3/E5보다 초기 도입률이 높아 향후 채택률을 낙관적으로 볼 근거가 충분하다. 또한 검색은 구글이 여전히 우위를 점하고 있지만, LLM은 향후 웹 트래픽을 유의미하게 감소시킬 수 있다. 따라서 정보에 접근하는 방식이 급변하며 구글의 점유율을 일부 잠식할 수 있다는 점을 주목한다

3. Capex 지출 증가폭이 가장 높을 것으로 전망

빅테크 S/W 4사 모두 올해 강한 Capex 집행을 예고했다. 특히 동사는 '23년에 Capex 지출을 가속하고 서버 및 신규 데이터센터 Capa를 확장하는데 집중해왔다. FY2Q24의 Capex가 QoQ로 다소 줄어든 것은 Capa 계약이 3Q로 이연되었기 때문이다(데이터센터 관련). CY24년 동사의 Capex 증가 폭을 4사 중 가장 높은 33%로 전망한다.

6월 결산	매출액 (백만달러)	증가율 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	198,270	18.0	83,282	42.0	72,738	9.65	19.8	26.6	19.2	18.1	45.0
2023	211,915	6.9	88,493	41.8	72,361	9.68	0.4	35.2	24.0	14.5	39.3
2024F	244,101	15.2	107,018	43.8	86,830	11.65	20.3	34.6	23.4	10.5	36.0
2025F	278,743	14.2	122,285	43.9	99,030	13.35	14.5	30.2	20.2	8.8	31.8
2026F	318,542	14.3	141,811	44.5	115,524	15.74	18.0	25.6	17.5	7.1	30.4

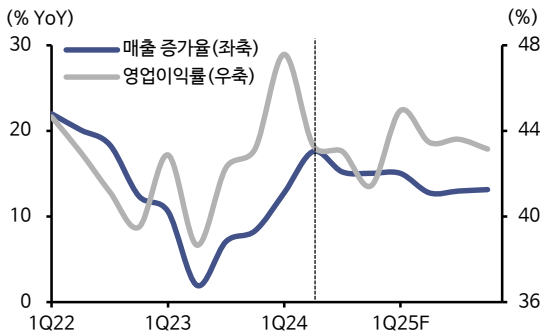
자료: Refinitive, 신한투자증권 / 주: GAAP 기준

마이크로소프트 분기 실적 및 보조 지표 (1)

(백만달러, %)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24F	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F	4Q25F
매출액	50,122	52,747	52,857	56,189	56,517	62,020	60,891	64,637	65,011	69,931	68,788	73,128
클라우드	20,325	21,508	22,081	23,993	24,259	25,880	26,260	28,461	28,718	30,674	31,038	33,702
생산성&비즈니스	16,465	17,002	17,516	18,291	18,592	19,249	19,542	20,405	20,754	21,538	21,839	22,861
기타 컴퓨팅	13,332	14,237	13,260	13,905	13,666	16,891	15,080	15,750	15,497	17,815	15,879	16,549
매출액 YoY (%)	10.6	2.0	7.1	8.3	12.8	17.6	15.2	15.0	15.0	12.8	13.0	13.1
클라우드	20.2	17.8	15.9	14.7	19.4	20.3	18.9	18.6	18.4	18.5	18.2	18.4
생산성&비즈니스	9.5	6.7	10.9	10.2	12.9	13.2	11.6	11.6	11.6	11.9	11.8	12.0
기타 컴퓨팅	(0.3)	(18.8)	(8.7)	(3.1)	2.5	18.6	13.7	13.3	13.4	5.5	5.3	5.1
영업이익 (GAAP)	21,493	20,395	22,352	24,253	26,889	26,871	26,213	26,788	29,223	30,397	30,001	31,558
클라우드	8,978	8,904	9,476	10,526	11,751	12,461	12,152	12,878	13,741	14,358	14,232	15,372
생산성&비즈니스	8,323	8,175	8,639	9,052	9,970	10,284	10,052	10,132	11,293	11,639	11,494	11,892
기타 컴퓨팅	4,217	3,320	4,237	4,676	5,174	4,287	4,246	4,245	3,864	4,349	4,587	4,324
영업이익 YoY (%)	6.2	(8.3)	10.0	18.4	25.1	31.8	17.3	10.5	8.7	13.1	14.5	17.8
클라우드	6.3	(8.3)	9.8	18.1	25.0	32.5	18.3	12.4	7.4	12.3	14.6	15.9
생산성&비즈니스	16.9	7.0	14.4	19.5	30.9	39.9	28.2	22.3	16.9	15.2	17.1	19.4
기타 컴퓨팅	9.8	6.3	20.3	25.1	19.8	25.8	16.4	11.9	13.3	13.2	14.3	17.4
영업이익률 (%)	42.9	38.7	42.3	43.2	47.6	43.3	43.0	41.4	45.0	43.5	43.6	43.2
클라우드	44.2	41.4	42.9	43.9	48.4	48.1	46.3	45.2	47.8	46.8	45.9	45.6
생산성&비즈니스	50.5	48.1	49.3	49.5	53.6	53.4	51.4	49.7	54.4	54.0	52.6	52.0
기타 컴퓨팅	31.6	23.3	32.0	33.6	37.9	25.4	28.2	27.0	24.9	24.4	28.9	26.1
선수수익 잔액	43,889	39,626	39,601	53,813	49,188	46,034	-	-	-	-	-	-
클라우드	17,294	15,822	15,552	21,563	19,471	17,696	-	-	-	-	-	-
생산성&비즈니스	22,405	20,120	20,504	27,572	25,316	22,591	-	-	-	-	-	-
기타 컴퓨팅	4,190	3,684	3,545	4,678	4,401	5,747	-	-	-	-	-	-

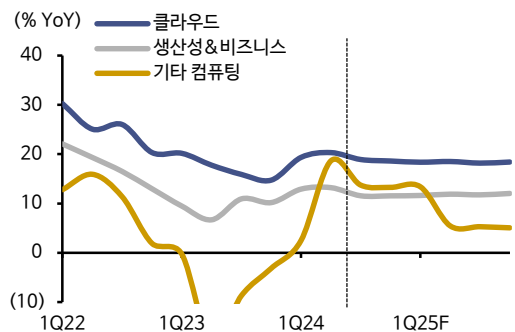
자료: Factset, 신한투자증권 / 주: FY 기준. 추정치는 컨센서스

분기 실적 추이



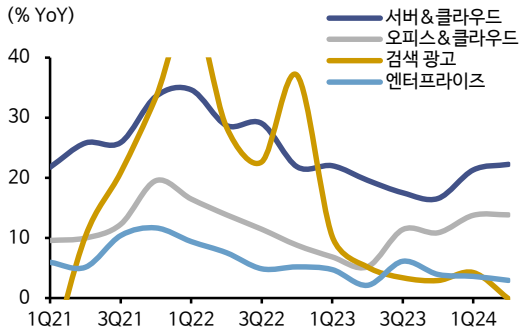
자료: Factset, 신한투자증권

부문별 매출 성장률 추이 (1)



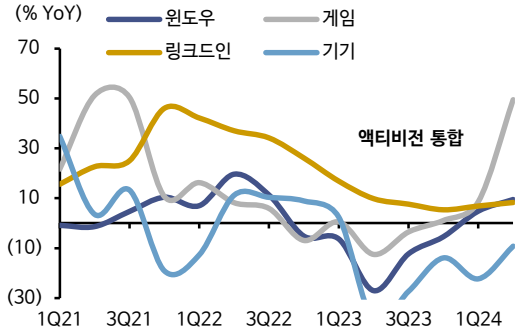
자료: Factset, 신한투자증권

부문별 매출 성장률 추이 (2) - 세부



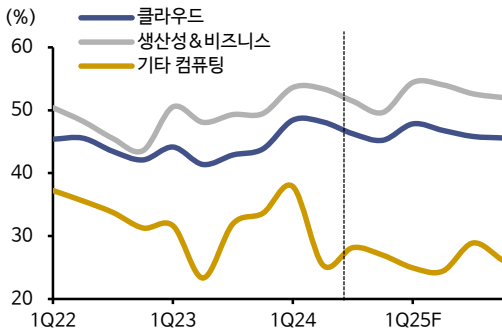
자료: 신한투자증권

부문별 매출 성장률 추이 (3) - 세부



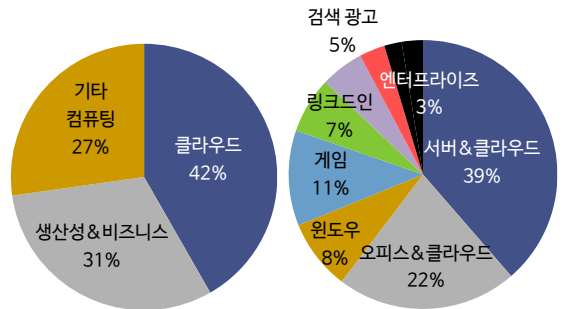
자료: 신한투자증권

부문별 영업이익률 추이



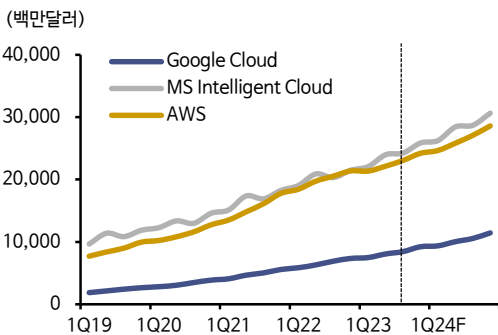
자료: Factset, 신한투자증권

FY2Q24 기준 매출 비중



자료: 신한투자증권

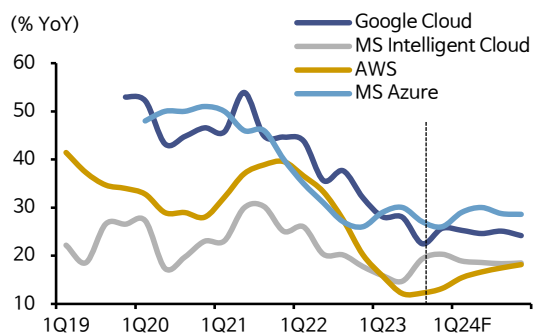
클라우드 3사 매출 비교



자료: Factset, 신한투자증권

주: MS에는 Azure와 기타클라우드 및 서버 등도 섞여있음

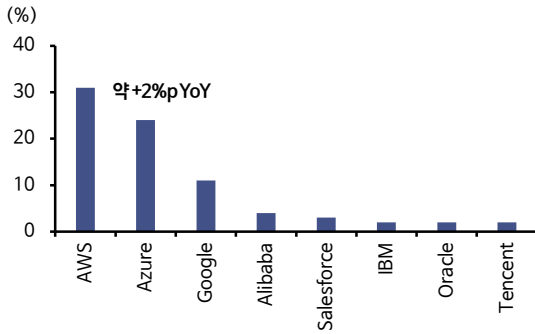
클라우드 3사 매출 성장률 비교 - Azure 분리



자료: Factset, 신한투자증권

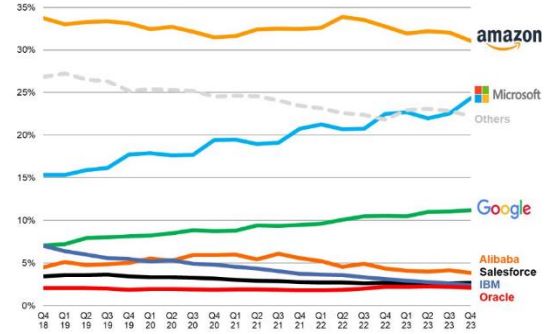
주: CY를 기준으로 하여, MS는 두 분기 앞으로 조정

클라우드 점유율(4Q24)



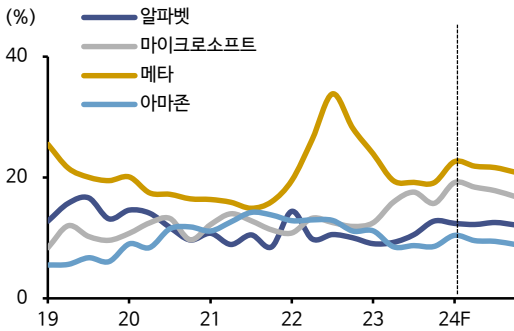
자료: Synergy Research Group, 신한투자증권

클라우드 점유율 추이



자료: Synergy Research Group, 신한투자증권

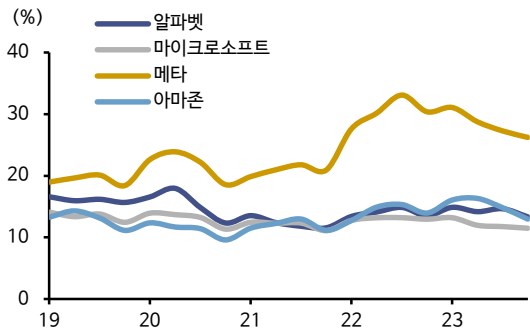
빅테크 S/W 4사 - Capex/매출 추이 및 전망



자료: Factset, 신한투자증권

주: CY를 기준으로 하여, MS는 두 분기 앞으로 조정

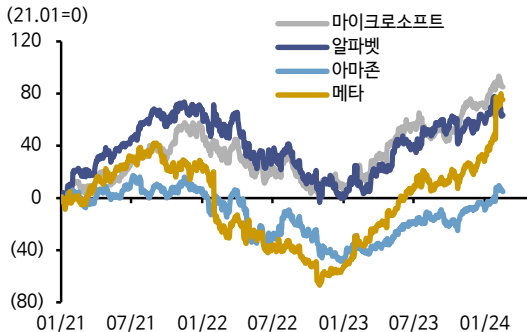
빅테크 S/W 4사 - R&D/매출 추이



자료: 신한투자증권

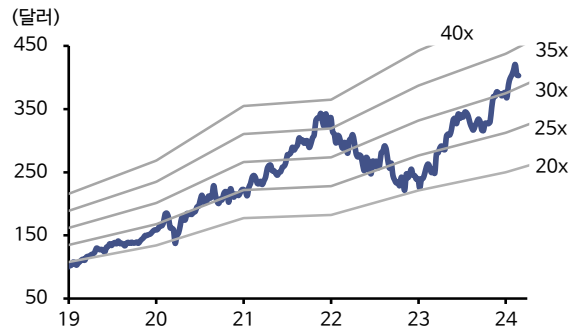
주: CY를 기준으로 하여, MS는 두 분기 앞으로 조정

주요 경쟁사 상대주가 추이



자료: Refinitive, 신한투자증권

12개월 선행 PER 밴드 차트



자료: Refinitive, 신한투자증권

오피스용 코파일럿 적용 범위 확대 & 추가 매출 추정

구분	요금제	카테고리	월간 가격 (\$)	코파일럿 가격 (\$)	추정 유저 (백만명, 23/9)	코파일럿 없을 때 (억달러)	채택율 가정			
							1%	5%	10%	20%
기존 코파일럿 접근 가능	Microsoft 365 E3	Enterprise	36	30	75	324.0	326.7	337.5	351.0	378
	Microsoft 365 E5	Enterprise	57	30	50	342.0	343.8	351.0	360.0	378
확대 범위	Office 365 E3	Enterprise	23	30	100	276.0	279.6	294.0	312.0	348
	Office 365 E5	Enterprise	38	30	50	228.0	229.8	237.0	246.0	264
	Microsoft 365 Business Standard	SMB	12.5	30	25	37.5	38.4	42.0	46.5	55.5
	Microsoft 365 Business Premium	SMB	22	30	10	26.4	26.8	28.2	30.0	33.6
	Microsoft 365 Personal	Personal	6.99	20	50	41.9	43.1	47.9	53.9	65.9
	Microsoft 365 Family	Personal	9.99	20	19	22.8	23.2	25.1	27.3	31.9
	추정 연간 매출(억달러)					1,298.6	1,311.4	1,362.7	1,426.8	1,554.9
	추정 추가 매출 추정(억달러)					-	12.8	51.3	115.3	192.2
	FY23년 매출 기준 증가						+0.6%p	+2.4%p	+5.4%p	+9.1%p

자료: 신한투자증권

마이크로소프트 분기 실적 및 보조 지표 (2) - 세부

(백만달러, %)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24
매출액	45,317	51,728	49,360	51,865	50,122	52,747	52,857	56,189	56,517	62,020
서버&클라우드	15,070	16,382	17,038	18,839	18,388	19,594	20,025	21,963	22,308	23,953
오피스&클라우드	10,808	11,251	11,164	11,639	11,548	11,837	12,438	12,905	13,140	13,477
윈도우	5,674	6,594	6,077	6,408	5,313	4,808	5,328	6,058	5,567	5,262
게임	3,593	5,442	3,740	3,455	3,610	4,758	3,607	3,491	3,919	7,111
링크드인	3,136	3,531	3,437	3,712	3,663	3,876	3,697	3,909	3,913	4,195
검색 광고	2,656	3,064	2,945	2,926	2,928	3,223	3,045	3,012	3,053	3,220
엔터프라이즈	1,791	1,823	1,891	1,902	1,876	1,862	2,007	1,977	1,944	1,917
기기	1,414	2,357	1,764	1,581	1,448	1,430	1,282	1,361	1,125	1,298
기타	1,175	1,284	1,304	1,403	1,348	1,359	1,428	1,513	1,548	1,587
매출액 YoY (%)	22.0	20.1	18.4	12.4	10.6	2.0	7.1	8.3	12.8	17.6
서버&클라우드	34.6	28.7	29.0	21.8	22.0	19.6	17.5	16.6	21.3	22.2
오피스&클라우드	16.5	13.9	11.5	8.8	6.8	5.2	11.4	10.9	13.8	13.9
윈도우	7.0	19.6	11.2	(5.2)	(6.4)	(27.1)	(12.3)	(5.5)	4.8	9.4
게임	16.2	8.2	5.9	(7.0)	0.5	(12.6)	(3.6)	1.0	8.6	49.5
링크드인	42.2	37.0	34.2	26.1	16.8	9.8	7.6	5.3	6.8	8.2
검색 광고	48.5	28.4	22.7	37.0	10.2	5.2	3.4	2.9	4.3	(0.1)
엔터프라이즈	9.4	7.6	4.9	5.2	4.7	2.1	6.1	3.9	3.6	3.0
기기	(12.7)	11.2	10.3	8.9	2.4	(39.3)	(27.3)	(13.9)	(22.3)	(9.2)
기타	13.9	12.3	15.9	19.0	14.7	5.8	9.5	7.8	14.8	16.8
상업용 클라우드	20,700	22,100	23,400	25,000	25,700	27,100	28,500	30,300	31,800	33,700
YoY	36.2	32.3	32.2	28.2	24.2	22.6	21.8	21.2	23.7	24.4
Azure 매출 YoY	35.0	31.0	27.1	26.0	29.0	30.0	27.1	26.0	29.0	30.0

자료: 신한투자증권 / 주: 기타 부문은 1Q24부터 다이나믹 부문 합산

마이크로소프트 연간 실적 및 전망

(백만달러, %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024F	2025F
매출액	96,571	110,360	125,843	143,015	168,088	198,270	211,915	244,065	276,859
클라우드	27,407	32,219	38,985	48,366	60,080	75,134	87,907	104,860	124,132
생산성&비즈니스	29,870	35,865	41,160	46,398	53,915	63,364	69,274	77,788	86,992
기타 컴퓨팅	39,294	42,276	45,698	48,251	54,093	59,772	54,734	61,387	65,739
매출액 YoY (%)	5.9	14.3	14.0	13.6	17.5	18.0	6.9	15.2	13.4
클라우드	9.8	17.6	21.0	24.1	24.2	25.1	17.0	19.3	18.4
생산성&비즈니스	15.8	20.1	14.8	12.7	16.2	17.5	9.3	12.3	11.8
기타 컴퓨팅	(2.8)	7.6	8.1	5.6	12.1	10.5	(8.4)	12.2	7.1
영업이익	28,970	35,011	42,933	52,826	69,903	83,282	88,493	106,761	121,178
클라우드	9,127	11,524	13,920	18,324	26,126	33,093	37,884	49,242	57,703
생산성&비즈니스	11,389	12,924	16,219	18,724	24,351	29,689	34,189	40,438	46,318
기타 컴퓨팅	8,815	10,610	12,820	15,911	19,439	20,601	16,450	17,952	17,124
영업이익 YoY (%)	12.5	20.9	22.6	23.0	32.3	19.1	6.3	20.6	13.5
클라우드	(1.3)	26.3	20.8	31.6	42.6	26.7	14.5	30.0	17.2
생산성&비즈니스	(3.1)	13.5	25.5	15.4	30.1	21.9	15.2	18.3	14.5
기타 컴퓨팅	42.6	20.4	20.8	24.1	22.2	6.0	(20.1)	9.1	(4.6)
영업이익률 (%)	30.0	31.7	34.1	36.9	41.6	42.0	41.8	43.7	43.8
클라우드	33.3	35.8	35.7	37.9	43.5	44.0	43.1	47.0	46.5
생산성&비즈니스	38.1	36.0	39.4	40.4	45.2	46.9	49.4	52.0	53.2
기타 컴퓨팅	22.4	25.1	28.1	33.0	35.9	34.5	30.1	29.2	26.0

자료: Factset, 신한투자증권

주: FY 기준. 추정치는 컨센서스

Arm

성장판은 열렸으나 불안 요소도 상존

Ticker

ARM.US

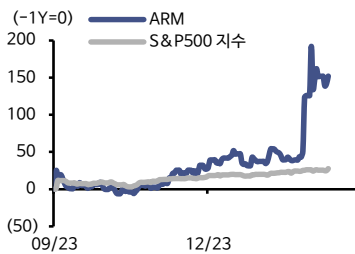
현재가 (2월 22일, 달러)	128.5
최고 목표가 (달러)	140.0
최저 목표가 (달러)	45.0
평균 목표가 (달러)	96.5

김형태

calebkim@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	5,087.0
시가총액 (조원)	175.2
유동주식비율 (%)	-
52 주 최고가 (달러)	164.0
52 주 최저가 (달러)	46.5
주요주주 (%)	
SoftBank Group Corp	89.9
GQG Partners LLC	1.5
절대수익률 (%)	
3개월	108.1
6개월	-
12개월	-
S&P500 대비 상대수익률 (%)	
3개월	96.5
6개월	-
12개월	-

주가차트



모바일 시장 개화 이후 다시 한 번 도약을 앞둔 RISC 기반 IP 업체

Arm은 반도체 설계 자산(아키텍처: 컴퓨팅 시스템 설계의 기본 논리 구성 요소)을 통해 라이선스(IP) 사업을 영위하는 칩리스(Chipless) 업체다. 주 고객은 IDM, 팹리스 업체들이며, 압도적인 모바일 시장 아키텍처 점유율(99%)을 확보하고 있다. 애플, 삼성전자, 퀄컴, 미디어텍 등 AP 공급사 모두가 Arm 멀티코어 AP 아키텍처 기반으로 칩 설계를 진행한다.

최근 저전력 기반 칩 설계 수요가 확대되고 있어 모바일 외 산업으로의 RISC 구조 아키텍처의 침투가 가속화될 것으로 기대된다. 고부가 산업인 데이터센터 분야에서 하이퍼스케일러들의 Arm 기반 칩 설계 수요가 지속적으로 확인되고, PC용 CPU 시장 침투율도 점진적인 상승세를 보일 것으로 예상된다.

RISC 기반 서버용 칩 설계 업체의 범용, 엣지 서버 침투 가속화

Arm의 클라우드 서버용 Neoverse 시리즈 아키텍처는 최소 32코어에서 최대 128코어까지 지원하며, 전력소모량(TDP: Thermal Design Power)은 80~350W로 구성돼 있다. 인텔의 최신 서버용 CPU 'Emerald Rapids'가 64코어, 330W TDP라는 점을 감안 시 코어당 전력 효율이 2배에 가까운 것으로 파악된다. Arm은 HPC(V시리즈), 엣지 서버(N시리즈), 인프라(E시리즈) CPU 아키텍처를 제공하고 있다. 2023년 11월 MS가 공개한 클라우드 서버용 CPU 'Cobalt'도 Arm의 N2 아키텍처를 기반으로 개발됐다. Azure 서버 테스트 후 40% 전력 절감 효과를 입증했으며, 'Maia' 가속기와 엣지 서버의 칩 내재화를 가속화할 전망이다.

성장판은 열렸으나 낮은 유통주식 수, 3월 락업 해제가 불안 요소

서버 침투율 확대, 고객사들의 PC형 신제품군 출시 등 성장 잠재력은 충분하다. 중장기적으로 긍정적인 영업환경이 지속될 것으로 예상되나 대주주 소프트뱅크의 지분율이 90%에 육박해 단기 주가 폭등의 촉매로 낮은 유통주식 수가 지목되고 있고, 3월 12일 락업 해제 전후 변동성이 극대화될 것으로 예상돼 각별한 주의가 필요한 구간이다.

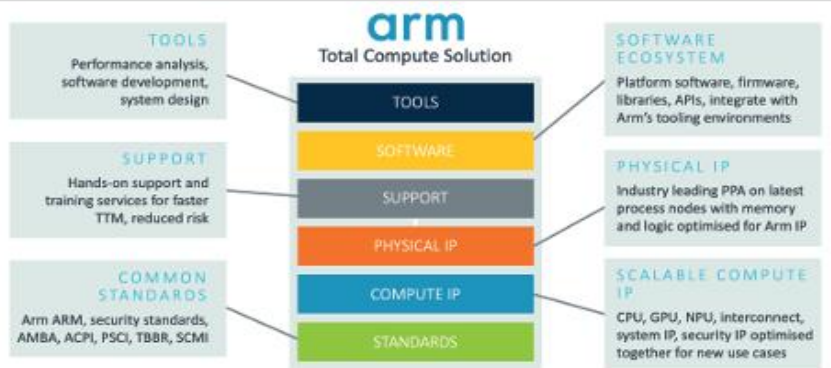
3월 결산	매출액 (백만달러)	증가율 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
FY2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FY2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FY2024F	3,170	-	1,342	42.3	272	1.20	-	107.6	86.7	25.7	20.7
FY2025F	3,941	24.3	1,696	43.0	913	1.52	27.0	85.0	71.6	20.9	22.0
FY2026F	4,759	20.8	2,206	46.4	1,283	1.97	29.3	67.1	56.4	16.6	24.4

자료: Factset, 신한투자증권 / 주: Non-GAAP 기준

영업실적 추이 및 전망											
(백만달러, %)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24F	1Q25F	2Q25F	3Q25F	4Q25F	2024F	2025F	2026F
매출액	675	806	824	860	858	938	976	1,166	3,170	3,941	4,759
YoY	-	-	-	-	27.1	16.4	18.5	35.6	-	24.3	20.8
QoQ	-	19.4	2.2	4.4	(0.3)	9.3	4.1	19.5			
부문별 매출											
상품	400	418	470								
서비스	275	388	354								
영업이익	272	381	338	347	356	420	434	595	1,342	1,696	2,206
영업이익률	40.3	47.3	41.0	40.3	41.5	44.8	44.5	51.1	42.3	43.0	46.4
YoY	-	-	-	-	31.0	10.2	28.4	71.7	-	26.4	30.1
QoQ	-	40.1	(11.3)	2.6	2.7	17.9	3.3	37.2			
순이익	105	(110)	87	138	141	181	204	336	272	913	1,283
순이익률	15.6	(13.6)	10.6	16.0	16.4	19.2	20.9	28.8	8.6	23.2	27.0
YoY	-	-	-	-	34.2	(264.1)	134.4	143.8	-	236.0	40.6
QoQ	-	적전	흑전	58.6	2.2	28.1	13.0	65.0			
EPS (달러)	0.24	0.36	0.29	0.29	0.31	0.35	0.37	0.51	1.20	1.52	1.97
YoY	-	-	-	-	27.2	(1.7)	26.0	75.8	-	27.0	29.3
QoQ	-	50.0	(19.4)	(0.5)	5.8	16.0	3.2	38.9			

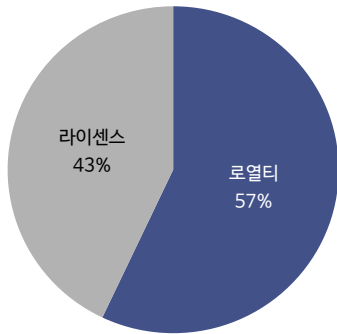
자료: Factset, 신한투자증권 / 주: Non-GAAP 기준

ARM의 제품군 - 토탈 컴퓨팅 솔루션



자료: 회사 자료, 신한투자증권

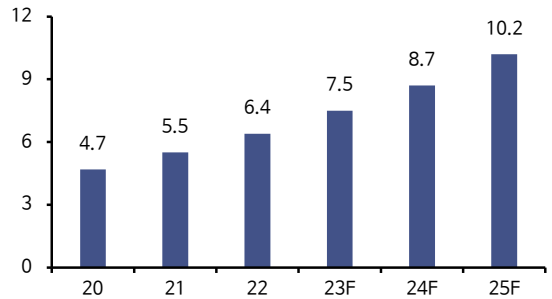
라이선스/로열티 매출 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 IP 시장 전망

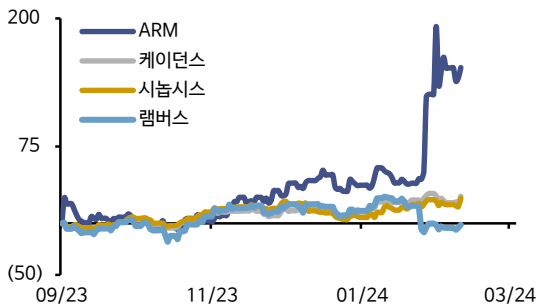
(십억달러)



자료: IPNEST, 신한투자증권

글로벌 Peer 그룹 상대주가 추이

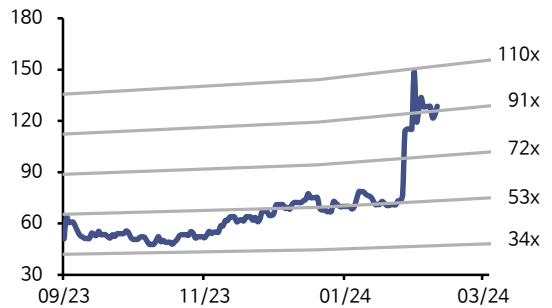
(21=0)



자료: Bloomberg, 신한투자증권

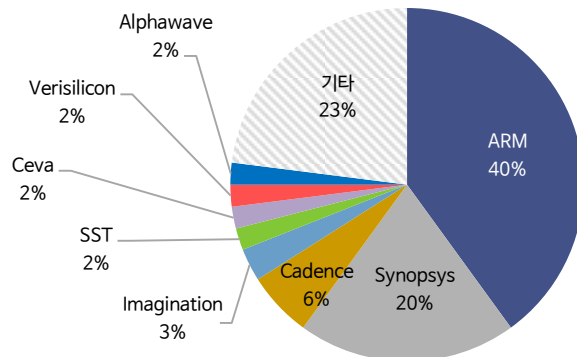
12개월 선행 PER 밴드 차트

(달러)



자료: Bloomberg, 신한투자증권

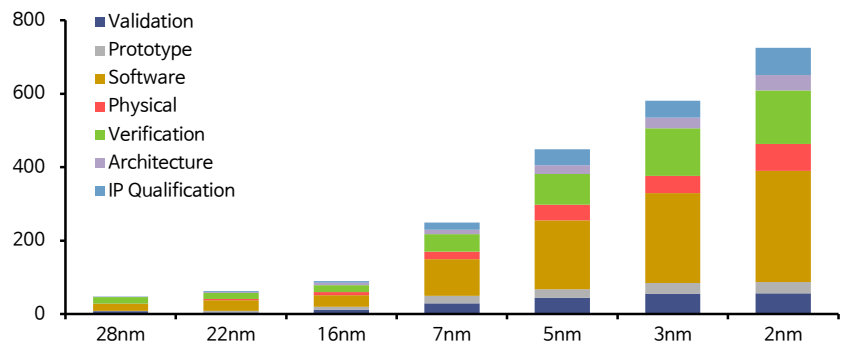
글로벌 IP 시장 점유율



자료: IPNEST, 신한투자증권

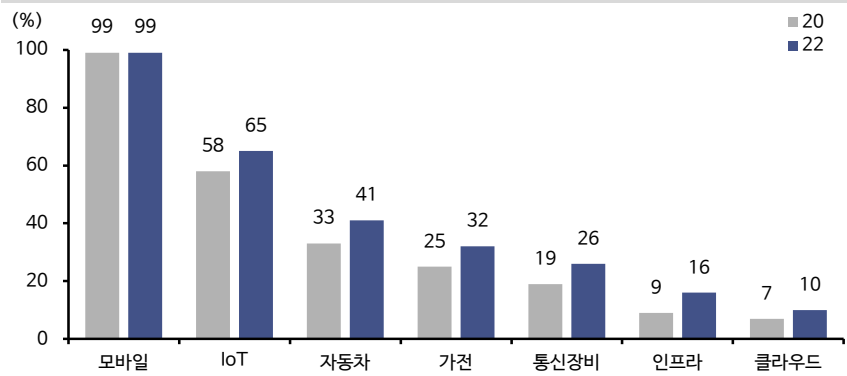
공정별 개발 비용 세분화

(백만달러)



자료: IBS, 신한투자증권

주요 산업별 Arm 기반 프로세서 점유율 변화 (2020년 vs. 2022년)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

잉웨이커

데이터센터, ESS 모두 품은 정책 수혜주

Ticker

002837.SZ

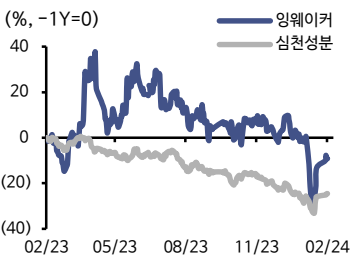
현재가 (2월 21 일, 위안)	22.83
최고 목표가 (위안)	36.71
최저 목표가 (위안)	31.05
평균 목표가 (위안)	33.33

최원석

✉ ws.choi@shinhan.com

심천성분지수 (pt)	8,976.0
시가총액 (조원)	2.3
유동주식비율 (%)	56.6
52 주 최고가 (위안)	34.8
52 주 최저가 (위안)	17.1
주요주주 (%)	
심천시잉웨이커투자유한공사	25.6
홍콩중앙결산	12.4
절대수익률 (%)	
3개월	(14.8)
6개월	(19.9)
12개월	(9.4)
심천성분지수 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(5.3)
6개월	(5.6)
12개월	15.6

주가차트



중국 데이터센터, ESS 냉각 솔루션 1위 사업자

중국 대표 냉각 솔루션 업체다. 산업별로 최적화된 냉각 솔루션을 제공해 IT 장비 효율 증대와 에너지 비용을 절감한다. 데이터센터, 이동통신망, ESS 등 전력 수요가 높아 열 관리가 필요한 모든 산업군에 두루 사용된다. 매출 비중은 데이터센터, 서버 등 기계실 냉각 설비 49%, ESS, 전기차 충전소 등 외부 랙 공조설비 38%다.

수냉식 솔루션 부문에서 중국 내 확고한 기술 우위 확보

중국 데이터센터 시장은 AI 시장 개화, 정부의 디지털 경제 전환 정책에 힘입어 2025년까지 연평균 20% 이상의 고성장이 예상된다. 정부는 데이터센터 급증에 따른 전력 소비량 제한을 위해 신규 착공 데이터센터의 PUE(전력효율지수)를 1.3 이하로 제한하고 있다. 동사는 2019년 수냉식 냉각 솔루션 제품 XGlacier 출시해 PUE를 1.04로 낮추는데 성공했다. 2022년에는 현재 주력 제품인 원스톱 수냉식 종합 솔루션 Cool inside를 발표해 중국 냉각 시스템 분야에서 최고의 기술력을 인정 받았고, 작년 상반기까지 500MW 이상의 수냉식 프로젝트에 솔루션을 공급했다. 7월에는 인텔과 MOU를 체결하여 중국 내 수냉 기술 적용 촉진을 위해 다양한 프로젝트에서 협력 중이다.

ESS향 매출도 급증 추세다. 중국 내 재생에너지 투자가 급증하면서 지방정부를 시작으로 ESS 설치 의무화가 진행 중이다. 이에 동사의 ESS향 냉각 솔루션 매출도 '20~22년 1억/3.4억/8.5억위안으로 퀀텀 점프했다. 올해 정부의 전기차 충전소 확대 사업이 본격화되면서 추가 성장 모멘텀까지 확보된 상황이다.

높은 실적 가시성 + 밸류 매력 동반. 가격 매력 높은 구간

기 확보된 수주잔고 기반으로 2025년까지 연평균 30% 이상의 매출 성장 기대되며, 고마진의 ESS향 비중 확대로 수익성 개선도 동반되겠다. 현 주가는 12개월 선행 PER 기준 24배다. 과거 데이터센터 투자 업사이클에서 30배 이상 받았던 사업자다. 가격 매력 높은 구간이다.

12월 결산	매출액 (억위안)	증가율 (%)	영업이익 (억위안)	영업이익률 (%)	순이익 (억위안)	EPS (위안)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	22.3	30.8	2.2	9.8	2.1	0.63	12.5	66.7	57.5	9.5	11.0
2022	29.2	31.2	3.2	10.9	2.8	0.64	1.6	51.6	50.0	7.7	13.2
2023F	39.7	35.7	4.4	11.1	3.9	0.68	7.0	33.3	25.9	5.2	15.9
2024F	53.6	35.2	6.0	11.1	5.3	0.92	34.9	24.7	19.4	4.4	18.4
2025F	71.9	34.0	8.0	11.2	7.1	1.24	34.4	18.4	14.7	3.7	20.4

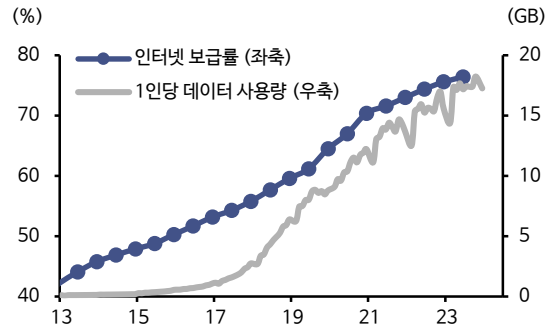
자료: WIND, 신한투자증권

중국 디지털 경제 관련 정책 밀도 높게 발표 중

시기	기관	내용
22/01	국무원	〈14.5 디지털경제 발전 계획〉 발표
22/10	20차 당대회	디지털 경제 발전 가속화, 실물 경제 융합
22/12	경제공작회의	디지털 경제 대대적 발전 및 질적 향상
22/12	국무원	데이터 재산권/거래/분배/보안 체계 구축
23/01	공신부	‘동수서산’ 종합적인 계획 공식 완성
23/03	국무원	국가 데이터국 출시.데이터 기반 제도 건설
23/12	경제공작회의	중국 경제 디지털화 수준 대폭 상향 강조
23/12	발개위	동수서산 프로젝트 인프라 구축 실시 의견
24/01	공신부	디지털 전환 위한 제도적, 인프라 기반 구축

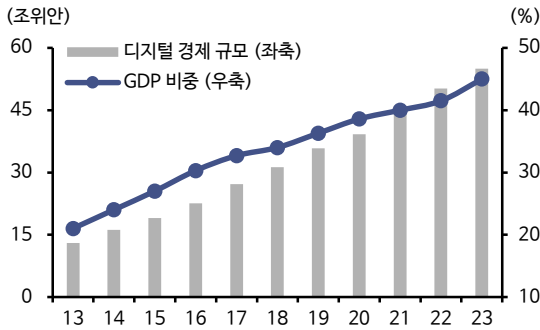
자료: 현지 언론, 신한투자증권

중국 데이터 수요는 지속 증가 추세



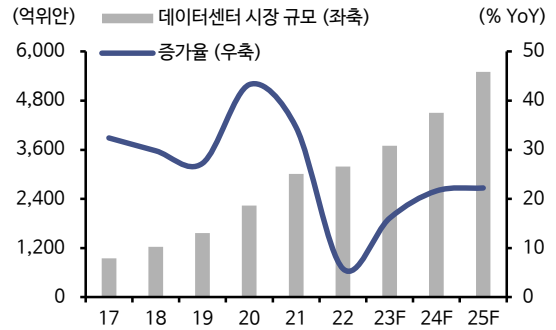
자료: WIND, 신한투자증권

중국 디지털 경제 GDP 비중은 50% 육박



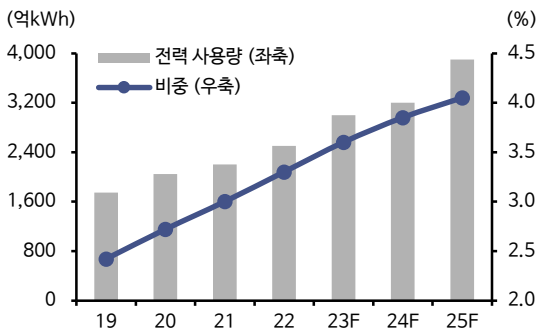
자료: 중국정보통신연구원, 신한투자증권

중국 데이터센터 시장 규모



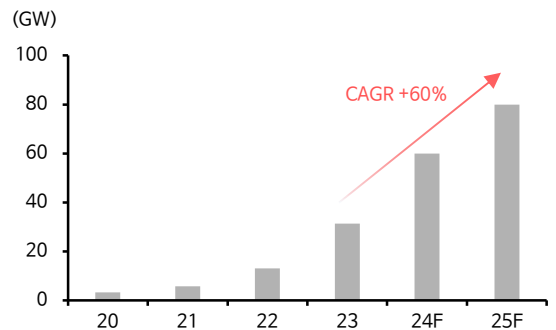
자료: 중국 IDC, 신한투자증권

중국 데이터센터 전력 소비량 및 전체 비중



자료: 중국 IDC, 신한투자증권

중국 신형 ESS 누적 설치 용량



자료: CNESA, 신한투자증권

주: 신형ESS는 배터리형 ESS

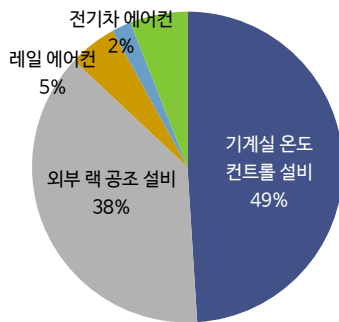
잉웨이크 영업실적 추이 및 전망

(억위안, %)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23F	2022	2023F	2024F
매출액	4.0	4.7	6.1	14.4	5.3	7.1	8.3	19.0	29.2	39.7	53.6
YoY	17.1	(26.1)	17.2	98.5	31.8	50.3	36.1	31.8	31.2	35.7	35.2
QoQ	(44.8)	18.3	29.4	135.0	(63.4)	34.9	17.2	127.5			
영업이익	0.1	0.4	0.8	1.9	0.3	0.7	1.3	2.1	3.2	4.4	6.0
영업이익률	2.5	8.9	12.3	13.4	5.9	9.8	16.0	10.9	10.9	10.8	11.0
YoY	(72.7)	(46.9)	59.8	239.5	222.5	66.7	77.3	7.6	45.9	38.6	35.4
순이익	0.1	0.4	0.7	1.6	0.3	0.7	1.2	1.8	2.8	3.9	5.3
순이익률	3.3	8.5	10.6	11.3	4.7	9.4	14.2	9.5	9.6	9.8	9.8
EPS (위안)	0.04	0.09	0.15	0.38	0.06	0.12	0.21	0.29	0.64	0.68	0.92
YoY	(60.0)	(62.5)	15.4	137.5	50.0	33.3	40.0	(22.4)	1.6	7.0	34.9
QoQ	(75.0)	125.0	66.7	153.3	(84.2)	100.0	75.0	40.3	-	-	-

자료: WIND, 신한투자증권

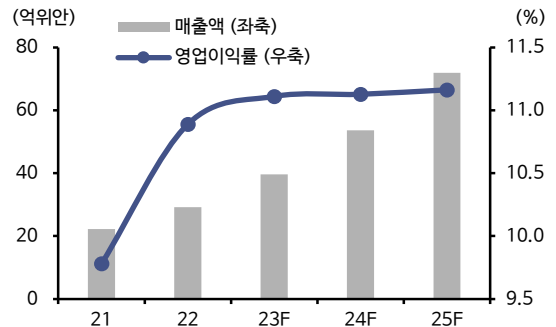
주: 전망치는 2024년 2월 22일 컨센서스 기준

잉웨이크 사업부별 매출 비중 (2022)



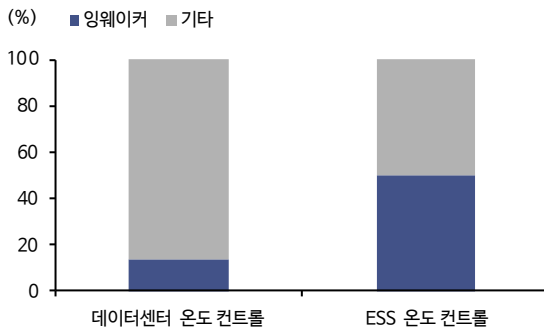
자료: WIND, 신한투자증권

잉웨이크 영업 실적 추이



자료: WIND, 신한투자증권

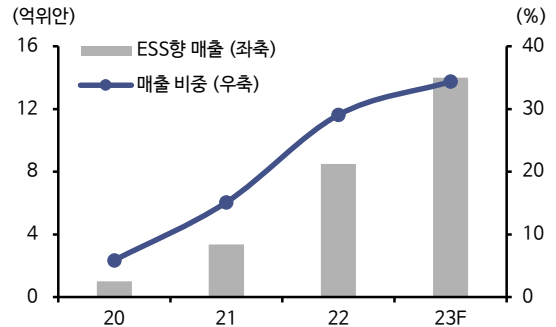
중국 데이터센터&ESS 냉각 설비 시장 점유율



자료: ICT Research, 신한투자증권

주: 2021년 기준

잉웨이크 ESS향 매출액 및 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권

중국 주요 냉각 솔루션 업체 재무 테이블

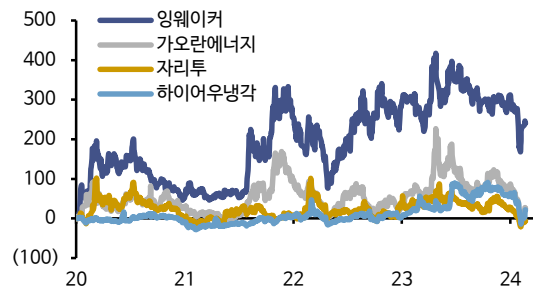
기업명	시총 (조원)	매출액 성장률			EPS 증가율			OPM		ROE		PER		PBR	
		22	23F	24F	22	23F	24F	23F	23F	23F	24F	23F	24F	23F	24F
002837.SZ 잉웨이크	2.4	31.2	35.7	35.2	1.6	7.0	34.9	11.1	15.9	33.3	24.7	5.2	4.4		
301018.SZ 선린환경	1.0	23.5	36.3	27.2	3.0	24.4	35.3	8.8	10.7	22.4	16.5	2.2	2.0		
300499.SZ 가오란에너지	0.6	13.4	(57.1)	110.2	376.2	(87.7)	369.2	6.9	2.5	80.6	17.2	2.0	1.6		
603269.SH 하이어우냉각	0.3	19.9	29.5	33.4	40.4	0.7	45.4	8.1	10.4	15.6	10.7	1.6	1.4		

자료: WIND, 신한투자증권

주: 종가기준일 2024년 2월 22일, 시가총액은 원-위안 환율 적용

잉웨이크 로컬 경쟁사 상대주가 추이

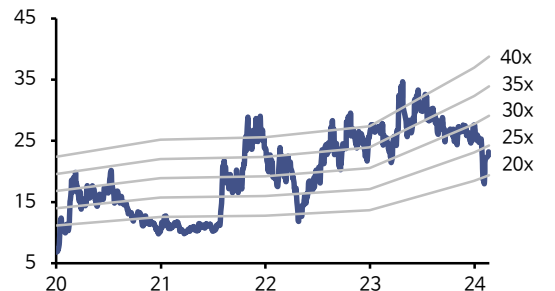
(%p, 2020/1/1=0)



자료: WIND, 신한투자증권

잉웨이크 12개월 선행 PER 밴드 추이

(위안)



자료: WIND, 신한투자증권

메모

메모

Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 함형도, 심지현, 김형태, 최원석)
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주권사로 참여한 적이 없습니다.
- ◆ 자료 공표일 현재 당사는 상기 회사의 주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사체에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당사는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	섹터	투자등급	
		매수 (매수)	중립 (중립)
◆ 매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상	섹터	92.68%	5.69%
◆ Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10%			
◆ 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20%			
◆ 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하			

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2024년 02월 22일 기준)

매수 (매수)	92.68%	Trading BUY (중립)	5.69%	중립 (중립)	1.63%	축소 (매도)	0.00%
---------	--------	------------------	-------	---------	-------	---------	-------